

ZKRÁCENÉ VÝPISKY — Speciální farmakologie II, část A (89–110)

Zkrácená verze na čtení a učení. Psaná souvisle, ne heslovitě — každý pojem je vysvětlený tam, kde se objeví. 🗝 = mnemotechnika · ⚠ = past

CHEMOTERAPEUTIKA A ANTIINFEKTIVA (89–94)

89 · Chemoterapeutika močových a střevních infekcí

O co jde. Slovníček: **chemoterapeutikum** = protiinfekční látka vyrobená **synteticky** (antibiotikum původně pochází z plísně nebo bakterie). Dnes se to rozlišení stírá.

⚠ Celá otázka stojí na jedné myšlence: tyhle léky **NEJSOU SLABÉ** — jsou **CÍLENÉ**. Nevstřebají se, nebo se koncentrují jen v jednom orgánu, takže dosáhnou obrovské koncentrace přesně tam, kde je infekce, a nikde jinde nic nedělají. 🗝 To, co u jiného léku vypadá jako vada („nevstřebává se“), je tady hlavní přednost.

MOČOVÁ:

Lék	Proč funguje
⚠ NITROFURANTOIN — lék 1. volby u nekomplikované infekce	⚠ není distribuován systémově — terapeutických hladin dosahuje POUZE V MOČI (ledvina ho tam vyloučí a on se nakoncentruje) → hodí se i k profylaxi. Horší snášenlivost a pomalejší nástup, ⚠ ale velmi NÍZKÁ rezistence <i>E. coli</i> (působí několika mechanismy naráz, takže by bakterie musela zmutovat víc věcí). KI: těhotenství, děti do 3 měsíců, renální selhání
FOSFOMYCIN	širokospektré baktericidní , inhibuje syntézu buněčné stěny (úplně první krok, tedy jiné místo než peniciliny → funguje i na kmeny k nim rezistentní). Vstřebá se ze 40–60 %, ⚠ jídlo vstřebávání zpomaluje ; ⚠ je opět na vzestupu kvůli multirezistentním kmenům
ko-trimoxazol, pivmecilinam	

⚠ Z toho plyne u nitrofurantoinu praktické omezení: funguje u zánětu močového **MĚCHÝŘE**, ale **NE** u pyelonefritidy ani urosepse — tam je infekce ve **TKÁNI**, ne v moči. **A u renálního selhání ho ledvina do moči nedostane** — takže nefunguje tam, kde má, a zároveň se hromadí v krvi, kde jen škodí.

STŘEVNÍ:

Lék	Proč
⚠ RIFAXIMIN	⚠ z GIT se prakticky NEVSTŘEBÁVÁ → působí čistě lokálně (<i>úplně stejný princip jako perorální vankomycin — Specka I, 86</i>). ⚠ Kromě střevních infekcí je součástí kombinační terapie JATERNÍ ENCEFALOPATIE — viz níž
fidaxomicin	nové baktericidní ATB, ⚠ lokálně proti <i>Clostridium difficile</i> ; výhodou proti vankomycinu je, že je ještě cílenější — méně poškodí zbytek flóry , takže je menší riziko návratu
chloroxin, nifuroxazid	infekční průjemy

⚠ **Jaterní encefalopatie** = zmatenost až kóma u pacienta s jaterním selháním, protože **játra nezvládnou odbourat AMONIAK**, který vyrábějí střevní bakterie. 🔑 **A proto se u ní podává rifaximin — VYHUBÍ ty bakterie, které amoniak produkují.** (Druhá část léčby je laktulóza — viz 103.)

Chloramfenikol — široké spektrum a výborná kinetika, ⚠ **ale ireverzibilní aplastická anemie** (viz Specka I, 87), proto nahraditelný.

Střevní antiinfektiva jsou pojmem nadřazeným antiseptikům a dezinficiencím; v širším smyslu sem patří i ATB podávaná bez znalosti etiologie — **fluorochinolony, ko-trimoxazol, makrolidy.**

🔑 **Nitrofurantoin je jen v MOČI, rifaximin jen ve STŘEVĚ.**

⚠ **Ko-trimoxazol často nepůsobí na *Campylobacter jejuni*** — na ten jsou makrolidy.

90 · Antiparazitika

O co jde. ⚠ **JÁDRO CELÉ OTÁZKY JE JEDINÁ VĚTA — řekni ji hned na začátku: PARAZIT JE EUKARYOT, STEJNĚ JAKO MY.**

BAKTERIE je PROKARYOT — má úplně jinou buňku než my:

- ⚠ má buněčnou STĚNU (my ne) a jiný RIBOZOM (70S vs. 80S)
- dá se vyrobit lék, který rozbije ji a nás se nedotkne
- 🔑 = SELEKTIVNÍ TOXICITA

⚠ PARAZIT žádnou takovou odlišnost NEMÁ:

- má jádro, mitochondrie a stejné ribozomy jako naše buňky
- = je to prostě MALÝ ŽIVOČICH UVNITŘ VELKÉHO ŽIVOČICHA
- ⚠ cokoli, co zabije jeho, OHROŽUJE I NÁS
- proto jsou antiparazitika TOXIČTĚJŠÍ než antibiotika

Další tři důvody, proč je léčba obtížná: chronický průběh (parazit se zabydlí na roky) · **složené životní cykly**

· ⚠ **různá vývojová stadia — vajíčko, larva, dospělec — na která jedno léčivo nemusí působit stejně** (proto se léčba často opakuje po týdnech, aby zasáhla i to, co se vylíhlo).

⚠ **Terapie se zahajuje VÝHRADNĚ na základě parazitologického vyšetření a CÍLENĚ — nikdy naslepo.** Protože léky jsou toxické a každý působí na něco jiného; bez vyšetření nevíš, koho léčíš, a riskuješ toxicitu bez užitku.

⚠ **Praktický český problém: parazitóza je u nás minimum, a proto je řada léků obtížně dostupná. Pokud registrovaný lék není, smí lékař mimořádně předepsat NEREGISTROVANÝ přípravek, je-li registrovaný v zahraničí.** (Zákonná výjimka — stojí za zmínku.)

Ohrožení jsou: v rozvinutých zemích **imunosuprimovaní**, v rozvojových lidé s **mnohočetnými infekcemi, špatnou výživou, AIDS a nedostatečnou hygienou.**

ANTIHELMINTIKA (*helmin* = červ) — proti červům:

Lék	Na co
benzimidazoly — mebendazol, albendazol	hádátka a tasemnice; ⚠ MEBENDAZOL je jediný registrovaný v ČR a předepisuje se na střešní hlísky (roupi jsou nejčastější, hlavně u dětí)
pyrantel pamoát	škrkavky a roupi
ivermektin	filárie
praziquantel	motolice a tasemnice

ANTIPROTOZOIKA — proti jednobuněčným (prvokům), hlavně malárii: **aminochinoliny** (chlorochin, chinin) · ⚠ **antagonisté kyseliny listové (sulfonamidy, pyrimethamin)** — používají se i u **TOXOPLAZMÓZY** · **antibiotika** (klindamycin, spiramycin, tetracykliny) · **amfotericin B** (améby) · **artemisinin** ze pelyňku (základ moderní léčby malárie, objev oceněný Nobelovou cenou). U trypanosomiázy a leishmaniózy se stále používají těžké kovy — soli antimonu, melarsoprol.

⚠ **Zajímavost, kterou stojí za to zmínit:** antagonisté kyseliny listové fungují stejným principem jako některá cytostatika — **BLOKUJÍ DĚLENÍ BUNĚK**. A protože se parazit dělí rychleji než většina našich buněk, je zasažen víc. 🔑 Je to jeden z mála způsobů, jak u eukaryota vůbec dosáhnout selektivity.

*Toxoplazmóza je pro tebe zajímavá tím, že je **nebezpečná hlavně v těhotenství a u imunosuprimovaných** — léčí se pyrimethaminem se sulfonamidem, u těhotných spiramycinem.*

91 · Antituberkulotika a antileprotika

O co jde. ⚠ **Nejdřív vysvětlí, PROČ je léčba TBC tak neobvyklá — dlouhá, kombinovaná a povinná. Všechno plyne z vlastností mykobakterie:**

- ⚠ **ROSTE EXTRÉMNĚ POMALU** (dělí se 1× za 20 h, běžná bakterie za 20 min)
 - antibiotikum působící na množící se buňky ji zastihne jen zřídka
 - ⚠ **PROTO MĚSÍCE LÉČBY**
- ⚠ **MÁ VOSKOVÝ OBAL** z mykolových kyselin → špatně jí cokoli proniká
- ⚠ **PŘEŽÍVÁ UVNITŘ MAKROFÁGŮ** a v **KAVERNÁCH**, kam se léky dostávají hůř
 - a některé bakterie tam "spí" v klidové fázi, kdy je nezasáhne skoro nic

⚠ **Léčba je VŽDY dlouhodobá a VŽDY kombinovaná — začíná se 4–5 preparáty, později 3, doléčuje se 2. Důvod je DVOJÍ:**

1. ⚠ **zastihnout VŠECHNY RŮSTOVÉ FÁZE** (aktivně rostoucí, pomalu rostoucí, spící v kyselém prostředí)
2. ⚠ **předejít REZISTENCI** — pravděpodobnost, že jedna bakterie zmutuje současně proti čtyřem mechanismům, je řádově menší než u jednoho léku (*stejná logika jako u HIV, viz 94*)

⚠ **Léčba je v rukou pneumologů, je KONTROLOVANÁ a ZE ZÁKONA POVINNÁ** — protože TBC se přenáší vzduchem a nedolčený pacient nejen sám relabuje, ale hlavně roznáší **REZISTENTNÍ kmen**.

Lék	Co si zapamatovat
⚠ IZONIAZID	⚠ PROLÉČIVO , které aktivují SAMY MYKOBakterie svým vlastním enzymem. Elegantní, ale zranitelné: stačí, aby bakterie ten enzym ztratila, a lék přestane fungovat → ⚠ proto na něj SNADNO vzniká rezistence . (Způsobuje periferní neuropatii → přidává se vitamin B6.)
⚠ RIFAMPICIN	baktericidní i na atypické; ⚠ PRONIKNE i tam, kam jiné léky ne — do ABSCESSŮ a plicních KAVEREN . ⚠ Ale je to SILNÝ INDUKTOR CYP450 (obečka O19) → sráží hladiny antikoncepce, warfarinu i antiretrovirotik , a indukce po vysazení odeznívá týdny. (Barví moč, slzy a pot do oranžova — pacient to musí vědět dopředu.)
STREPTOMYCIN	⚠ je to AMINOGLYKOSID → má i všechny jeho vlastnosti (Specka I, 85): ototoxicita a nefrotoxicita ; ⚠ riziko roste s věkem , protože seniorům klesá filtrace a lék se hromadí
ETAMBUTOL	bakteriostatický, jen na množící se buňky (poškozuje zrakový nerv → kontroluje se barvocit)
PYRAZINAMID	baktericidní PROLÉČIVO , mechanismus není zcela jasný; působí hlavně v kyselém prostředí makrofágů

Náhradní léčba při rezistenci: klarithromycin, amikacin, kanamycin, fluorochinolony.

⚠ **ČTYŘI STUPNĚ REZISTENCE** — a mají jednoduchý klíč: všechno se točí kolem dvojice **IZONIAZID + RIFAMPICIN**, protože to jsou dva nejúčinnější léky:

MONOREZISTENCE	rezistence na JEDEN základní lék
POLYREZISTENCE	na VÍC než jeden, ⚠ ale NE současně na izoniazid A rifampicin
⚠ TADY JE HRANICE	
⚠ MDR (multi)	⚠ SOUČASNĚ na IZONIAZID A RIFAMPICIN = přišel jsi o OBE hlavní zbraně
⚠ XDR (extenzivní)	MDR + rezistence i na NÁHRADNÍ léčbu → léčba trvá roky a často selže

LEPRA (*Mycobacterium leprae*) — **dapsone + rifampicin**; ⚠ **dapsone je hematotoxický a zasahuje do metabolismu kyseliny listové**; u rezistentních forem **klofazimin**.

92 - Antimykotika

O co jde. ⚠ **Houba je taky EUKARYOT** — takže se stejně jako u parazitů hůř hledá cíl, který bychom neměli i my.

🔑 A tady je celý trik: **HOUBA MÁ V MEMBRÁNĚ MÍSTO CHOLESTEROLU ERGOSTEROL**. Je to „houbový cholesterol“ — plní stejnou funkci, ale je chemicky jiný. ⚠ A protože ho lidská buňka **NEMÁ**, je to ideální cíl. Většina antimykotik proto míří právě na něj.

Čtyři mechanismy — ale prakticky stačí rozlišit dva přístupy k ergosterolu + jeden mimo:

AZOLY	ergosterol NEVYROBÍ (blokuje enzym syntézy) → membrána se postupně stane vadnou → ⚠ FUNGISTATICKÉ
POLYENY	na hotový ergosterol se NAVÁŽOU a UDĚLAJÍ V MEMBRÁNĚ DÍRY → obsah buňky vyteče → ⚠ FUNGICIDNÍ
ECHINOKANDINY	míří JINAM — na BETA-D-GLUKAN , stavební látku houbové STĚNY ⚠ a tu stěnu my nemáme VŮBEC → skvěle snášené 🔑 = nejbliž k "penicilinu mezi antimykotiky"
+ inhibice syntézy DNA	

⚠ Proč mykóz přibývá — a je důležité říct, že **OBOJÍ** je **JATROGENNÍ** (způsobené medicinou):

1. ⚠ širokospektrá antibiotika vyhubí normální bakteriální flóru → kvasinky, které tam jen nenápadně žily, dostanou volné pole
2. ⚠ imunosupresiva a cytostatika vypnou imunitu, která houby držela na uzdě

Rezistence na antimykotika vzniká pomalu.

Lék	Klíčová vlastnost
amfotericin B (polyen)	zlatý standard pro ASPERGILY , i.v.; ⚠ hepato- a nefrotoxický , horečka, zvracení, bolesti svalů — přezdívka „amfoterrible“; váže se totiž i na náš cholesterol, který je ergosterolu podobný
flukonazol (azol)	⚠ jediný dobře prostupuje HEB → kryptokoková meningitida , kvasinky; ⚠ TERATOGENNÍ
itrakonazol (azol)	navíc aspergily a dermatofyta, ⚠ ale k léčbě ZÁVAŽNÉ aspergilózy NEVHODNÝ — jen PROFYLAKTICKY
⚠ vorikonazol (azol)	⚠ LÉK VOLBY PRO ASPERGILOVÉ INFEKCE
⚠ kaspofungin (echinokandin)	⚠ 1. VOLBA U INVAZIVNÍ KANDIDÓZY ; ⚠ nepůsobí na kryptokoky a zygomycety, neprochází HEB, jen i.v.
nystatin (lokální)	⚠ JEN na kandidy a JEN lokálně (nevstřebává se) → ideální na ústa a sliznice
ekonazol, klotrimazol, mikonazol (lokální azoly)	dermatomykózy, kožní a orofaryngeální kandidózy
amorolfín, cyklopirox	lak na nehty u onychomýkóz

⚠ **Azoly INHIBUJÍ CYP450** (obečka O19) → **významné lékové interakce** (zvyšují hladiny statinů, warfarinu).

⚠ **Zubařsky: ORÁLNÍ KANDIDÓZA je nejčastější mykóza, kterou uvidíš** — u pacientů po antibiotikách, po inhalačních kortikoidech, u nositelů protéz, u diabetiků a u pacientů s xerostomií. **Léčí se lokálně nystatinem nebo klotrimazolem.**

⚠ **A poslední věta zdroje má praktickou hodnotu: léčba mykóz musí být VŽDY doplněna PREVENCÍ REINFEKCE** — u nohou péčí o obuv, u orální kandidózy dezinfekcí protézy. **Bez toho se infekce vrátí, i když léčba zabrala.**

93 - Antivirotika

O co jde. ⚠ Proč je antivirová léčba tak obtížná — řekni to na začátku: **VIRUS NEMÁ VLASTNÍ METABOLISMUS**. Nemá stěnu, ribozomy ani enzymy na výrobu energie. ⚠ **Množí se tak, že si PŮJČÍ NAŠI BUŇKU a její aparát.**

🔑 A z toho plyne problém: skoro **NENÍ CO ZAÚTOČIT**, aniž bys zasáhla vlastní buňku. Proto se antivirotika omezují na těch pár enzymů, které si virus přináší **VLASTNÍ** — reverzní transkriptázu, proteázu, neuraminidázu, virovou polymerázu.

⚠ **Druhá věta: řada virových infekcí je u zdravého člověka SAMOÚZDRAVNÁ** — chřipka, plané neštovice, opary. Imunita si s nimi poradí sama.

⚠ **Kdy tedy léčíme: VŽDY HIV, hepatitidu B a C. PODLE STAVU IMUNITY** cytomegalovirus, herpes simplex, varicella zoster, chřipku A, RSV a covid. 🔑 **U imunosuprimovaného léčíme to, co by zdravý přechodil — protože on to neprechodí.**

⚠️ HEPATITIDA C × B — nejdůležitější rozlišení otázky, a je krásně logické:

HEPATITIDA C

je to RNA virus, který ZŮSTANE V CYTOPLAZMĚ

⚠️ NIKDE SE NESCHOVÁ – když ho zlikviduješ, je PRYČ NADOBRO

→ ⚠️ JE VYLÉČITELNÁ

od 2011 látky s PŘÍMÝM antivirovým účinkem (DAA) – inhibují jeden ze tří klíčových enzymů replikačního cyklu

⚠️ sofosbuvir + velpatasvir vyléčí PŘES 97 % nemocných

🔑 jeden z největších úspěchů moderní farmakoterapie

HEPATITIDA B

⚠️ přepíše se do DNA a ta se VLEPÍ do CHROMOZOMU hostitele

⚠️ a odtud ji NIKDY nedostaneš – museli bychom zabít vlastní buňky

→ ⚠️ NENÍ VYLÉČITELNÁ, cílem je jen dlouhodobá SUPRESE replikace

základ: TENOFOVIR (inhibitor reverzní transkriptázy)

„Přímý antivirový účinek“ znamená, že lék míří **přímo na virový enzym**, ne na imunitní systém — dřívější léčba interferonem jen podporovala imunitu a měla hrozné nežádoucí účinky.

⚠️ ACIKLOVIR je učebnicový příklad HNED DVOU věcí — řekni obě:

① ⚠️ JE TO PROLÉČIVO, KTERÉ AKTIVUJE SÁM VIRUS

aciklovir se stane účinným až po fosforylaci VIROVOU THYIMIDINKINÁZOU

– a tu má ⚠️ JEN INFIKOVANÁ BUŇKA

→ ⚠️ ve zdravé buňce zůstane NEAKTIVNÍ

🔑 = DOKONALÁ SELEKTIVITA, proto je tak netoxický

② ⚠️ VALACIKLOVIR ukazuje, jak se řeší ŠPATNÁ DOSTUPNOST

aciklovir se z tablety vstřebá jen z 10–30 %

valaciklovir = aciklovir s navěšenou aminokyselinou, která

zlepší vstřebání – a v těle se odštěpí

→ ⚠️ dostupnost stoupne na 70 % (viz obečka 013)

⚠️ Na CYTOMEGALOVIRUS aciklovir NEFUNGUJE — CMV nemá tu thymidinkinázu, která by ho aktivovala. Na CMV je GANCIKLOVIR a FOSKARNET.

⚠️ CHŘÍPKA — inhibitory NEURAMINIDÁZY, a stojí za to vysvětlit, proč je to dobrý cíl:

⚠️ NEURAMINIDÁZA je enzym, kterým se hotové virové částice ODSTŘIHNOU od povrchu buňky, aby mohly odejít infikovat další

↓

⚠️ zablokuješ ho → nové viriony ZŮSTANOU PŘILEPENÉ a infekce se NEŠÍŘÍ

↓

⚠️ PROTO musí být lék podán DO 48 HODIN od začátku příznaků – později už je viru vyrobeno příliš

Působí na typ A i B. ⚠️ OSELTAMIVIR je proléčivo p.o. · ZANAMIVIR se INHALUJE a je KI u ASTMATU a CHOPN (prášek dráždí dýchací cesty a může vyvolat bronchospasmus).

RIBAVIRIN = syntetický guanosinový analog — ⚠️ virus ho omylem zabuduje do své RNA místo správné báze a výsledná RNA je vadná. Používal se u hepatitidy C a u RSV. ⚠️ Je TERATOGENNÍ a MUTAGENNÍ a způsobuje HEMOLYTICKOU ANEMII, pankreatitidu a deprese — proto se s příchodem DAA prakticky opustil.

94 · Antiretrovirotika

O co jde. **RETROVIRUS** = virus, který má informaci v **RNA**, ale ⚠️ **umí ji přepsat ZPÁTKY do DNA** (*retro* = zpět) — enzymem **REVERZNÍ TRANSKRIPTÁZA**, který si přináší s sebou. ⚠️ **A tuhle DNA pak VLEPÍ do našeho chromozomu** — proto se ho nikdy nezbavíme (stejně jako u hepatitidy B).

HIV-1 je rozšířený po celém světě, HIV-2 v západní Africe.

⚠️ **Patogeneze v jedné větě:** HIV napadá **CD4 T-LYMFOCYTY** — tedy právě ty buňky, které mají imunitní odpověď **ŘÍDIT**. 🔑 **Nezničí tedy jednu složku obrany, ale JEJÍHO VELITELE** — a proto se rozpadne celá imunita.

⚠️ **A odtud plyne, na co pacient s AIDS umírá: NE na virus samotný, ale na OPORTUNNÍ INFEKCE a NÁDORY.** *Oportunní* = „využívající příležitosti“ — jsou to mikrobi, kteří zdravému neudělají nic, ale pacienta bez imunity zabijí (pneumocystová pneumonie, toxoplazmóza, kandidóza, TBC).

⚠️ **Zubařsky: ORÁLNÍ KANDIDÓZA a LEUKOPLAKIE patří k prvním viditelným projevům** — zubař bývá jedním z prvních, kdo si nemoci může všimnout.

⚠️ **Proč se hlídají zrovna CD4: jejich počet je PŘÍMÉ MĚŘÍTKO toho, kolik imunity ještě zbývá.** ⚠️ **Podle zdroje se léčba zahajuje při poklesu POD 350 buněk/mm³** — tedy dřív, než se objeví infekce. (*Dnešní mezinárodní praxe je léčit všechny hned po diagnóze bez ohledu na CD4, ale u zkoušky jed' podle skript.*)

⚠️ **Dvě věty, které MUSÍ zaznít:**

1. ⚠️ **Cílem antiretrovirotik je POTLAČIT REPLIKACI, ne virus vyhubit — ERADIKACE NENÍ MOŽNÁ.** Léčba je doživotní a při vysazení se virus vrátí.
2. ⚠️ **Mechanismem je inhibice HIV REVERZNÍ TRANSKRIPTÁZY a PROTEÁZY** — tedy dvou enzymů, které si virus přináší vlastní, takže se dají zasáhnout bez poškození naší buňky.

⚠️ **Proč se VŽDY kombinuje několik preparátů z různých skupin — stejná logika jako u TBC (91): HIV se množí extrémně rychle a dělá při tom hodně chyb, takže mutace vznikají neustále.** 🔑 **Pravděpodobnost, že jeden virus získá NARÁZ mutace proti TŘEM různým mechanismům, je řádově menší než u monoterapie.** Kombinace tedy nezvyšuje účinek — hlavně **ZABRAŇUJE REZISTENCI**.

Praktický důsledek moderní léčby, který stojí za zmínku: ⚠️ **HIV je dnes CHRONICKÉ onemocnění, ne rozsudek smrti** — pacient s dobře potlačenou virovou náloží má prakticky normální délku života a virus nepřenáší.

DÝCHACÍ CESTY A ALERGIE (95–97)

95 · Antitusika, mukolytika, expektorancia

O co jde. ⚠️ **Nejdůležitější myšlenka na začátek: KAŠEL NENÍ NEMOC, JE TO OBRANNÝ REFLEX.** Jeho úkolem je **dostat z dýchacích cest ven hlen a cizí tělesa.** 🔑 **Potlačit ho je tedy někdy správné a jindy nebezpečné.**

TUSIGENNÍ ZÓNY = místa, jejichž podrážděním kašel vzniká. ⚠️ A tady je překvapivá věc: **NEJSOU JEN V PRŮDUŠKÁCH**. Jsou i na **PLEŮŘE, BRÁNICI, PERIKARDU, v JÍCNU** a dokonce v **ZEVNÍM ZVUKOVODU**. 🔑 **Proto může kašlat i člověk, který nemá vůbec nic v plicích** — kašel z refluxu, z ušního mazu, ze srdečního selhání nebo z ACE inhibitoru (Specka I, 68). ⚠️ **A z toho plyne pravidlo: u chronického kašle se nemá tlumit reflex, ale HLEDAT PŘÍČINA.**

Dělení podle trvání: akutní do 2–3 týdnů · subakutní 3–8 týdnů · chronický nad 8 týdnů.

⚠️ **Ale nejdůležitější je dělení podle POVAHY, protože z něj plyne celá léčba:**

- ⚠️ **SUCHÝ** (neproduktivní) – nic nevykašlává, jen dráždí a vyčerpává
→ ⚠️ **TLUMÍ SE** (antitusika)
- ⚠️ **VLHKÝ** (produktivní) – má hlen, který je potřeba dostat ven
→ ⚠️ **PODPORUJE SE** (mukolytika, expektorancia)

⚠️ **A ODTUD NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRAKTICKÁ VĚTA CELÉ OTÁZKY: KODEIN SE NESMÍ PODÁVAT SOUČASNĚ S MUKOLYTIKY A EXPEKTORANCII.** Jedním lékem hlen zředíš a rozpustíš, druhým **VYPNEŠ MECHANISMUS**, kterým by ho pacient vykašlal. ⚠️ Hlen se pak hromadí v průduškách a hrozí zahlenění a zápal plic. Učebnicová chyba, na kterou se ptají.

Tři fáze kašle vysvětlují, proč je tak účinný:

- ① **HLUBOKÝ NÁDECH** naplní plíce
 - ② **KOMPRESIVNÍ FÁZE** ⚠️ prudký výdech PROTI ZAVŘENÝM HLASIVKÁM
→ v hrudníku vystoupá OBROVSKÝ TLAK
 - ③ **EXPLOZIVNÍ FÁZE** hlasivky se otevrou → vzduch vyletí rychlostí stovek km/h a **STRHNE S SEBOU HLEN**
- ⚠️ Bez kompresivní fáze by kašel nefungoval – proto pacient s ochrnutými hlasivkami nebo s tracheostomií nedokáže efektivně vykašlat.

ANTITUSIKA:

Lék	Zvláštnost
⚠️ KODEIN	tlumí reflexní oblouk kašle v prodloužené míše, přes opioidní μ receptory; ⚠️ přestože je to opioid, vydává se na BĚŽNÝ recept (v protikašlových dávkách je riziko závislosti malé). ⚠️ Ale platí u něj všechno opioidní: je to PROLÉČIVO aktivované CYP2D6 na MORFIN → ⚠️ u ultrarychlého metabolizátora může utlumit dech → zákaz u dětí do 12 let a kojících
dextrometorfan	⚠️ NEMÁ analgetický účinek; ⚠️ ve vysokých dávkách halucinogenní → bývá ZNEUŽÍVÁN
butamirát (nekodeinové)	slabší, ⚠️ ale NETLUMÍ dechové centrum a NEVZNIKÁ návyk → volně prodejný, vhodný i pro kojence
dropropizin, levodropropizin (periferní)	nepůsobí v mozku vůbec — jen sníží dráždivost sliznice ; i před bronchoskopií

⚠️ **MUKOLYTIKUM × EXPEKTORANS** — rozdíl, který se plete:

- ⚠️ **MUKOLYTIKUM ZŘEDÍ** hlen, který už tam je — **N-acetylcystein** rozštípne disulfidické můstky mezi vlákny hleny, čímž se stane tekutějším (*dále bromhexin*)
- ⚠️ **EXPEKTORANS** naopak **PŘIDÁ** tekutinu — **guaifenesin** zvýší sekreci žláz, takže vznikne nový, řídký hlen

🔑 Hezká souvislost: N-ACETYLCYSTEIN má TŘI úplně různé role najednou — MUKOLYTIKUM · ANTIOXIDANT · ANTIDOTUM při otravě paracetamolem (je prekurzorem glutathionu, obecka O17). Jedna látka, tři indikace, a všechny plynou z jeho SH skupiny.

96 · Antiastmatika

O co jde. ⚠️ Celou otázku pověš na jednu myšlenku: ASTMA JSOU DVA PROBLÉMY — chronický ZÁNĚT, na jehož podkladě se průdušky STAHOJÍ. A proto dvě role léků:

- ⚠️ ÚLEVOVÁ (záchranná) otevře stažený bronchus
zabere za MINUTY, ale se zánětem NEUDĚLÁ NIC
 - ⚠️ KONTROLUJÍCÍ (preventivní) tlumí ZÁNĚT
zabere za HODINY–DNY, ale probíhající záchvat NEZASTAVÍ
- 🔑 Pacient potřebuje OBOJÍ a NESMÍ je zaměnit.
⚠️ A záchrannou medikaci musí mít VŽDY U SEBE.

⚠️ A odtud PAST, na kterou se ptají: KORTIKOIDY jsou u status asthmaticus ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCÍ, ale SAMOTNÉMU ZÁCHVATU NEZABRÁNÍ — jdou přes jaderný receptor a musí nejdřív PŘEPSAT GENY (obecka O22), což trvá hodiny. 🔑 Proto se v záchvatu podá SALBUTAMOL HNED a kortikoid se přidá na to, co přijde za dvě hodiny.

⚠️ ASTMA × CHOPN — rozdíl je v jednom slově, REVERZIBILITA:

	ASTMA	CHOPN
Obstrukce	⚠️ REVERZIBILNÍ — po bronchodilataci se plíce vrátí k normálu	⚠️ NENÍ plně reverzibilní a PROGREDUJE
Co se děje	neinfekční chronický zánět	⚠️ přestavba sklípků a PRASKÁNÍ SEPT (emfyzém) — to už se nevrátí
Příčina	často alergická, začíná v dětství	⚠️ KOUŘENÍ
Hrozí navíc	—	⚠️ bronchogenní karcinom, PRAVOSTRANNÉ srdeční selhání (zničené plicní cévy kladou odpor a pravá komora se vyčerpá = cor pulmonale)

⚠️ Zásadní věta o astmatu: ZÁNĚT je přítomný I MEZI ZÁCHVATY, když pacient nic necítí. 🔑 A právě proto se astma léčí TRVALE, ne jen když je zle. Pacient, který bere jen záchrannou medikaci, si plíce dlouhodobě ničí.

Klasifikace je jen o dvou věcech — jak často má příznaky a co ukáže spirometrie: *intermitentní* = max. 1× týdně, mezi záchvaty normální funkce · *perzistující lehké* nad 80 % · *středně těžké* 60–80 % · *těžké* pod 60 % s trvalou obstrukcí.

BRONCHODILATANCIA — tři skupiny, tři cesty k témuž:

Skupina	Mechanismus	Zástupci
⚠️ β2 agonisté	viz Specka I, 43	SABA salbutamol (záchvat) · LABA formoterol, salmeterol (12 h) · u-LABA (24 h). ⚠️ NÚ: tremor, tachykardie, hypokalemie
anticholinergika	blokují M receptory = druhá, parasympatická cesta ke stažení bronchu (Specka I, 39)	SAMA ipratropium · LAMA/u-LAMA tiotropium. ⚠️ NÚ jsou přesně anticholinergní: SUCHO V ÚSTECH , poruchy chuti, zhoršení glaukomu
xantiny	⚠️ inhibují fosfodiesterázy → ↑ cAMP (tedy stejný konečný efekt jako β2, jen jinou cestou) + antagonisté adenosinu	teofylin, aminofylin — ⚠️ úzké terapeutické okno a hodně interakcí → jen ADITIVNĚ u těžšího astmatu a CHOPN

KONTROLUJÍCÍ LÉČBA: ⚠️ **KORTIKOSTEROIDY** jsou indikovány u **VŠECH** pacientů s perzistujícím astmatem a **INHALAČNÍ** forma je **LÉKEM 1. VOLBY** (působí přímo v průduškách a jen malá část se vstřebá → vyhneš se systémovým NÚ).

Doplňková léčba, každá pro jiný typ pacienta: montelukast (blokuje leukotrieny, Specka I, 62 — hodí se u alergického a dětského astmatu) · omalizumab (⚠️ **monoklonální protilátka proti IgE** — **biologická léčba pro těžké alergické astma**) · roflumilast (inhibitor PDE-4 u těžké CHOPN).

⚠️ **ZUBAŘSKY DVĚ VĚCI:** inhalační anticholinergika → **sucho v ústech a poruchy chuti** → riziko kazu. ⚠️ **A inhalační kortikoidy** → **OROFARYNGEÁLNÍ KANDIDÓZA**, protože část dávky zůstane v ústech a potlačí místní imunitu → 🔑 **proto se po každé inhalaci VYPLACHUJÍ ÚSTA** (obecka O8).

97 · Antihistaminika

O co jde. Histamin je **BIOGENNÍ AMIN** vznikající dekarboxylací histidinu. Vysoké koncentrace jsou v plicích, kůži, GIT i v mozku. ⚠️ **Skládá se HOTOVÝ** v zásobních granulích v komplexu s **HEPARINEM**, a to v **MASTOCYTECH** a **BAZOFILECH**.

⚠️ **A protože je předem hotový, VYSYPE SE BĚHEM VTERĚN** — to je důvod, proč alergická reakce typu I nastupuje tak bleskově (obecka O30). **Spouštěčem je typicky navázání alergenu na IgE protilátky na povrchu mastocytu** → **EXOCYTÓZA**.

⚠️ **Dva receptory, dvě úplně různé role** — když si to rozdělíš, nemusíš u žádného léku přemýšlet:

	⚠️ H1 = ALERGIE	⚠️ H2 = ŽALUDEK
Kde	endotel cév · hladká svalovina · nervová zakončení	žaludeční sliznice (parietální buňky)
Signalizuje přes	fosfolipáza C → IP ₃ , DAG → ↑ Ca ²⁺	↑ cAMP
Co dělá	propustnost, otok, zarudnutí · bronchokonstrikce · svědění	spouští sekreci kyseliny (→ H2 blokátory u vředu, viz 99)

⚠️ **VĚTA, KTERÁ ODLIŠÍ DOBROU ODPOVĚĎ:** antihistaminika **NEJSOU** prostí antagonisté — je to **INVERZNÍ AGONISMUS**.

⚠️ Receptor **NENÍ** jen "zapnutý nebo vypnutý" — sám od sebe se přepíná mezi **AKTIVNÍ** a **NEAKTIVNÍ** formou, takže má nějakou **BAZÁLNÍ AKTIVITU** i bez histaminu.

↓

OBYČEJNÝ ANTAGONISTA jen zabrání histaminu se navázat
→ tu bazální aktivitu **NECHÁ** být

↓
⚠ INVERZNÍ AGONISTA se naváže na NEAKTIVNÍ konformaci a UDRŽÍ ji v ní
→ ⚠ SNÍŽÍ i tu klidovou aktivitu POD normál

(Viz obecka 021: afinita a vnitřní aktivita jsou dvě různé věci –
tady je vnitřní aktivita ZÁPORNÁ.)

Indikace: prevence alergické rinosinusitidy · alergická konjunktivitida, kopřivka, angioedém · podání
SPOLU s adrenalinem u anafylaxe · premedikace před výkony.

⚠ JÁDRO OTÁZKY — rozdíl generací je celý jen o DVOU vlastnostech: PRŮNIKU DO MOZKU a
SELEKTIVITĚ:

	1. GENERACE (prometazin, hydroxyzin, moxastin-teoklát)	2. GENERACE (cetirizin, levocetirizin, desloratadin, fexofenadin)
HEB	⚠ PROCHÁZÍ → SEDACE (dnes se to i záměrně využívá — u svědivé nemoci, kde pacient v noci nespí)	⚠ prakticky NEprochází → NESEDUJE
Selektivita	⚠ NESELEKTIVNÍ — blokuje i cholinergní/muskarinové, serotoninové a dopaminové	⚠ SELEKTIVNÍ pro H1
NÚ	sedace, poruchy soustředění + ANTIMUSKARINOVÝ efekt: vysušení sliznic, zahuštění hlenu (= anticholinergní syndrom, Specka I, 39)	prakticky bez anticholinergních NÚ
Dávkování	krátká vazba → 2–3× denně	1× denně

Právě proto, že 1. generace blokuje i další receptory, se některé používají na jiné věci: **moxastin-teoklát jako ANTIEMETIKUM u kinetózy** (viz 100).

⚠ Antihistaminikum NENÍ lék 1. volby u ANAFYLAXE — tím je ADRENALIN. Antihistaminikum se jen přidává, protože blokuje POUZE JEDEN z mnoha vyplavených mediátorů — a ten je navíc už dávno venku a působí (obecka 030).

⚠ Zubařsky: 1. generace vysušuje sliznice — u pacienta na dlouhodobém hydroxyzinu nebo prometazinu počítej s xerostomií.

TRÁVICÍ TRAKT (98–103)

98 · Laxativa, antidiaroika

O co jde. ⚠ Otázku otevři poctivě, protože to zdroj sám zdůrazňuje: nejčastější příčinou zácpy je MÁLO POHYBU, MÁLO TEKUTIN a MÁLO VLÁKNINY — takže základem léčby je REŽIM, ne lék. Laxativa se obecně nedoporučují, i když jsou volně prodejná, a navíc mohou zhoršit vstřebávání jiných léků.

⚠ Pět typů laxativ pochopíš podle toho, JAK vodu do stolice dostanou:

Typ	Jak	Zástupce
objemová	⚠ nestravitelná vláknina, která NABOBTNÁ → zvětšený objem natáhne stěnu a spustí defekační reflex	psyllium — ⚠ NUTNĚ se musí PÍT; bez tekutiny se z nich stane ZÁTKA a zácpu ZHORŠÍ (nejčastější chyba pacientů)
změkčující	nevstřebatelný olej, promastí stolicí	tekutý parafín — ⚠ v praxi se nepoužívá (zhoršuje vstřebávání vitaminů, hrozí aspirace)
salinická	nevstřebatelné soli, které osmoticky NATÁHNOU VODU , zředí obsah a dráždí sliznici	síran sodný a hořečnatý
⚠ osmotická	⚠ nestravitelný cukr, který projde do tlustého střeva, kde ho zpracují bakterie — přitom VÁŽE VODU a SNIŽUJE pH	⚠ LAKTULÓZA ; dále glycerol a sorbitol v čípcích (⚠ účinkují do půl hodiny, obnoví defekační reflex)
zvyšující motilitu	dráždivá	⚠ zdroj je VÝSLOVNĚ NEDOPORUČUJE — při dlouhodobém užívání střevo „zleniví“

⚠ **LAKTULÓZA a JATERNÍ ENCEFALOPATIE** — nejhezčí část otázky, protože je to přímá aplikace IONTOVÉ PASTI z obecky O10:

Při jaterním selhání játra NEZVLÁDNOU odbourat AMONIAK, který ve střevě vyrábějí bakterie

↓

amoniak se vstřebá do krve → dostane se do mozku → ZMATENOST až KÓMA

↓

⚠ **LAKTULÓZA**: bakterie ji rozloží na kyseliny → obsah střeva se OKYSELÍ

↓

⚠ v kyselu se z neionizovaného amoniaku (NH_3) stane AMONNÝ KATION (NH_4^+)

↓

⚠ **NABITÁ částice se přes střevní stěnu NEVSTŘEBÁ**
→ zůstane UVĚZNĚNÁ ve střevě a odejde stolicí

🔑 Amoniak se NEZNIČÍ – jen se mu ZABRÁNÍ V ODCHODU DO KRVE.
(Druhá složka léčby je rifaximin, který ty bakterie vyhubí – viz 89.)

PRŮJEM = řídká, neformovaná stolice častěji než 3× denně. ⚠ **Důležité je vědět, že ho často způsobují LÉKY** — širokospektrá antibiotika (klostridiová kolitida), NSA, cytostatika a projímadla. **Než začneš léčit, zkontroluj medikaci.**

⚠ **Základem terapie je DOPLNĚNÍ TEKUTIN a IONTŮ, ne zastavení průjmu.** Na průjem se neumírá kvůli stolici, **ale kvůli DEHYDRATACI a rozvratu iontů.**

Skupina	Jak funguje
adsorbencia (aktivní uhlí, diosmektit)	mají obrovský povrch, na který navážou toxiny, bakterie i přebytečnou vodu. ⚠ Naváží ale i JINÉ LÉKY → s odstupem. ⚠ Pacienta upozornit na ČERNOU STOLICI , jinak ji bude považovat za krvácení
střevní antiseptika (chloroxin, nifuroxazid, rifaximin)	typicky cestovatelské průjmy
⚠ obstipancia — LOPERAMID	⚠ je to OPIOID, ale POUZE PERIFERNÍ: přes μ receptory ve střevě zvýší tonus svěračů a zpomalí pasáž. Do mozku se nedostane (vyhazuje ho P-glykoprotein), takže NETLUMÍ DECH ani nevyvolává euforii (stejný trik jako u metylnaltrexonu, Specka I, 61)

⚠ **VAROVÁNÍ, KTERÉ MUSÍ ZAZNÍT:** obstipancia se NESMĚJÍ použít u INFEKČNÍHO průjmu — a ani tehdy, když NEVÍŠ, z čeho průjem je. Zastavíš pasáž a UVĚZNÍŠ PATOGEN i jeho toxiny ve střevě → hrozí toxické megakolon a zhoršení infekce. 🔑 Průjem je u infekce OBRANNÝ mechanismus, kterým se tělo patogenu zbavuje.

99 · Farmakoterapie vředové choroby a GERD

O co jde. Vřed = slizniční defekt přesahující POD *muscularis mucosae* — ⚠ tím se liší od pouhé EROZE, která zůstává povrchová a zhojí se bez jizvy.

Žaludek se před vlastní kyselinou brání HLENEM a PROSTAGLANDINY (Specka I, 64). ⚠ Vřed vzniká VŽDYCKY jako NEROVNOVÁHA mezi agresivními a ochrannými faktory — buď je kyseliny moc, nebo je obrana oslabená.

- PRIMÁRNÍ = *Helicobacter pylori* (poškodí obranu)
- SEKUNDÁRNÍ = NSA (vypnou ochranné prostaglandiny) · stresové vředy u kriticky nemocných · endokrinní poruchy · vážné komorbidity

⚠ ROZLIŠENÍ LOKALIZACE PODLE BOLESTI — ptají se na to skoro vždy, a stojí za to vědět PROČ, ne jen ŽE:

- ⚠ ŽALUDEČNÍ vřed BOLÍ PO JÍDLE
jídlo spustí sekreci kyseliny → a ta dopadne PŘÍMO NA OBNAŽENÝ VŘED
→ pacient se jídlu vyhýbá → ⚠ HUBNE
- ⚠ DUODENÁLNÍ vřed BOLÍ NA LAČNO, po jídle SE ULEVÍ
nalačno teče kyselý obsah do dvanáctníku bez ničeho, co by ho tlumilo
jídlo kyselinu NAŘEDÍ a zpomalí vyprazdňování žaludku → úleva
→ pacient jí častěji → ⚠ spíš PŘIBÝVÁ
- 🔑 "ŽALUDEK = JÍST BOLÍ. DUODENUM = HLAD BOLÍ."

Komplikace (a jsou to důvody, proč se vřed léčí): **krvácení** (nejčastější) · **perforace** (prorazí stěnu → náhlá příhoda břišní) · **penetrace** (do sousedního orgánu, typicky pankreatu) · **stenóza z jizvení** · **nádorové bujení**.

⚠ **HELICOBACTER PYLORI** je pozoruhodný tím, že přežije tam, kde by nic žít nemělo:

- ⚠ produkuje UREÁZU – enzym rozkládající močovinu na AMONIAK
↓
- ⚠ tím si kolem sebe vytvoří ZÁSADITÝ OBAL a kyselina se k němu nedostane
↓
- BIČÍKY se zavrtá POD HLENOVOU VRSTVU, kde je chráněný

⚠ A je klasifikován jako KARCINOGEN — je to jediná bakterie s touhle klasifikací, protože chronický zánět, který způsobuje, vede k ATROFICKÉ GASTRITIDĚ a k RAKOVINĚ ŽALUDKU. (Tuhle větu stojí za to říct.) Je to bičíkatá gramnegativní tyčinka produkující ureázu a cytotoxiny.

⚠ Základem je TROJKOMBINACE — 2 antibiotika + inhibitor protonové pumpy. A dává to smysl dvakrát: antibiotika bakterii zabijí, a IPP jednak ZVÝŠÍ pH, takže antibiotika lépe fungují, jednak dá sliznici šanci se zahojit. ⚠ Amoxicilin + klarithromycin po 14 dnů, účinnost ~80 %.

⚠️ **INHIBITORY PROTONOVÉ PUMPY** jsou neúčinnější, protože blokují **POSLEDNÍ** krok celého procesu — samotnou pumpu (H^+/K^+ -ATPázu), která vodíkové ionty vyhazuje do žaludku. 🔑 At' už ji cokoli aktivovalo (histamin, gastrin, acetylcholin), pumpa je zablokována.

- ⚠️ **Blokáda je IREVERZIBILNÍ** → účinek trvá ~16 hodin, i když je lék z krve dávno pryč, a udrží pH nad 4 (stejný princip jako u aspirinu a destiček)
- ⚠️ **PODÁVAJÍ SE PŘED JÍDLEM** — protože zabírají jen na pumpy, které jsou právě **AKTIVNÍ**, a ty se aktivují jídlem. Podat IPP po jídle znamená minout okamžik, kdy má působit. *Velmi praktická věc, kterou pacienti běžně dělají špatně.*
- Zástupci: omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol
- ⚠️ **Dlouhodobě zhoršují vstřebávání HOŘČÍKU, VÁPŇÍKU, ŽELEZA a VITAMINU B12** — všechny totiž **potřebují kyselé prostředí**, aby se uvolnily a vstřebaly → riziko osteoporózy a anemie

⚠️ **INTERAKCE S KLOPIDOGRELEM** je vděčná: klopido-grel je **PROLÉČIVO** aktivované CYP2C19 (Specka I, 79) — a **OMEPRAZOL** právě tenhle enzym **INHIBUJE**. Klopido-grel se tedy neaktivuje a pacient po stentu přijde o ochranu proti trombóze. 🔑 Proto se u něj volí **PANTOPRAZOL**, který CYP2C19 inhibuje výrazně méně.

100 · Prokinetika, antiemetika, emetika

O co jde. **PROKINETIKA** (*pro-* ve prospěch, *kinesis* pohyb) = léčiva stimulující ochablou propulzivní peristaltiku. Zvyšují klidový tonus dolního jícnového svěrače a snižují vystupňovanou peristolu. ⚠️ Nepoužívají se na zácpu, ale na **HORNÍ** trávicí trakt.

⚠️ **Klíčová věta**, ze které plynou indikace: **ÚČINEK PROKINETIK KLESÁ ABORÁLNĚ** — tedy čím dál od úst, tím slabší. 🔑 Největší efekt tedy mají na **DOLNÍ JÍCNOVÝ SVĚRAČ** — a odtud je hlavní indikací **GASTROEZOFAGEÁLNÍ REFLUX**: zvýší tonus svěrače, takže žaludeční obsah nemá kudy stoupat zpátky. Dále **duodenogastrický reflux** a **nauzea** a **zvracení** při chemoterapii.

⚠️ **Zubařsky je reflux důležitý**, protože žaludeční kyselina **ERODUJE SKLOVINU** — typicky na palatinálních plochách horních zubů. Zubař bývá první, kdo si nepoznaného refluxu všimne.

Lék	Mechanismus	Zvláštnost
domperidon	antagonista D2	⚠️ nízký průnik do CNS → BEZ extrapyramidových příznaků
⚠️ metoklopramid	antagonista D2	⚠️ LIPOFILNÍ , proniká do CNS → OSPALOST a hlavně EXTRAPYRAMIDOVÉ PŘÍZNAKY (blokáda dopaminu v nigrostriální dráze, Specka I, 55)
cisprid (<i>cisaprid</i>)	antagonista 5-HT4	zvyšuje motilitu i v distálních částech — nemá to aborální omezení (<i>stažen kvůli arytmiím</i>)
itoprid	D2 + inhibice acetylcholinesterázy	⚠️ navíc zvýší acetylcholin , který střevo rozhýbe

NÚ: ospalost, **HYPERPROLAKTINEMIE** (dopamin brzdí prolaktin → blokáda ho uvolní, Specka I, 55), poruchy rytmu. ⚠️ **KI:** **MECHANICKÁ OBSTRUKCE**, krvácení nebo perforace GIT — a je to logické: rozhybat střevo, které je ucpané nebo prasklé, znamená katastrofu.

⚠️ **ZVRACENÍ ŘÍDÍ DVĚ CENTRA** — a to je klíč k celé druhé polovině otázky:

- ① **VLASTNÍ CENTRUM PRO ZVRACENÍ** (laterální retikulární formace prodloužené míchy)
- ⚠️ **POSLOUCHÁ NERVY:**
vestibulární ústrojí (kinetóza) · n. vagus (podráždění žaludku)

· vyšší centra (odpor, strach) · trávící trakt

② CHEMORECEPČNÍ SPOUŠTĚČÍ ZÓNA (CTZ) v AREA POSTREMA

- ⚠ POSLOUCHÁ CHEMII V KRVÍ – toxiny a emetogenní podněty
- ⚠ A tady je pointa: AREA POSTREMA je jedno z mála míst mozku, kde CHYBÍ HEMATOENCEFALICKÁ BARIÉRA – je to úmyslné, aby mozek mohl přímo "ochutnávat" krev a všimnout si jedu.
- proto na ni působí látky, které by se jinak v mozku nedostaly.

⚠ A z toho, že se na zvracení podílí NĚKOLIK MEDIÁTORŮ — dopamin, acetylcholin, histamin, serotonin — plyne, že existuje NĚKOLIK TYPŮ ANTIEMETIK a KAŽDÝ zabírá na JINÝ typ zvracení. 🔑 NEEXISTUJE jeden univerzální lék proti zvracení. Tohle je nejcennější věta otázky.

Situace	Lék
⚠ CHEMOTERAPIE	⚠ SETRONY (ondansetron, granisetron) — antagonisté 5-HT3. Nejsilnější a nejdůležitější skupina
⚠ KINETÓZA	antihistaminika 1. generace (jde to přes vestibulární ústrojí + jsou anticholinergní)
zvracení z GIT	antagonisté D2 (prokinetika)
vertigo, Ménièreova choroba	betahistin
—	kanabinoidy (v ČR se nepoužívají)

⚠ NEJSILNĚJŠÍM EMETOGENEM je CISPLATINA — a mechanismus vysvětluje, proč zabírají zrovna setrony: poškodí sliznici tenkého střeva, ta vyplaví OBROVSKÉ MNOŽSTVÍ SEROTONINU, a ten přes 5-HT3 receptory spustí zvracení. 🔑 Blokáda serotoninu je proto přesně cílená léčba.

EMETIKA (vyvolávají zvracení): **apomorfín** (stimuluje D2 v CTZ) · **emetin** (dráždí zakončení n. vagus). ⚠ Dnes se u otrav prakticky nepoužívají — viz 133.

101 · Farmakoterapie nespecifických střevních zánětů

O co jde. „Nespecifické střevní záněty (IBD)” = chronické záněty střeva **bez infekčního původce**.

⚠ Rozdíl mezi oběma jednotkami si zapamatuj přes DVĚ otázky: KDE to je a JAK HLUBOKO to jde.

	CROHNOVA NEMOC	ULCERÓZNÍ KOLITIDA
KDE	⚠ kdekoli od úst po konečník	⚠ jen tlusté střevo, ZAČÍNÁ V REKTU a šíří se orálně
Rozsah	⚠ SKIP LÉZE — postižené úseky se střídají se zdravými	SOUVISLE
JAK HLUBOKO	⚠ CELÁ STĚNA (transmurálně)	⚠ JEN SLIZNICE

⚠ A z té HLOUBKY se dají odvodit i příznaky — což je hezké, protože se nemusí memorovat:

- ⚠ CROHN jde PŘES CELOU STĚNU → může se PROVRTAT VEN
 - ⚠ PÍŠTĚLE a ABSCESSY, hlavně perianální
 - a protože postihuje i TENKÉ střevo, kde se vstřebávají živiny
 - ⚠ PORUCHY ABSORPCE a HUBNUTÍ
- ⚠ Zubařsky: AFTÓZNÍ VŘEDY V ÚSTECH jsou běžný projev a mohou nemoc dokonce PŘEDCHÁZET

- ⚠ KOLITIDA je JEN VE SLIZNICI → nedělá píštěle, ale sliznice se ODÍRÁ
 - ⚠ KRVAVÉ A HLENOVÉ PRŮJMY
 - a protože je postižené REKTUM, plné receptorů
 - ⚠ TENESMY = bolestivé křečovitě nucení na stolicí, často bez výsledku

⚠ **Patogeneze v jedné větě: ZTRÁCÍ SE IMUNITNÍ TOLERANCE VŮČI VLASTNÍ STŘEVNÍ MIKROFLÓŘE** u geneticky predisponovaných jedinců. **Střevo je normálně plné bakterií a imunita je „ignoruje“ — tady na ně začne reagovat, jako by to byli útočníci.** 🔑 **Není to infekce, je to CHYBNÁ REAKCE na normální osídlení.**

⚠ **A odtud přímo plyne, že ANTIBIOTIKA nemají smysl a podávají se JEN při hnisavých perianálních komplikacích** — bakterie nejsou příčina, jsou jen záminka.

⚠ **LOGIKA LÉČBY má tři patra — řekni ji jako celek:**

- ⚠ AMINOSALICYLÁTY = ZÁKLAD, dlouhodobé držení
LÉK 1. VOLBY U ULCERÓZNÍ KOLITIDY
- ⚠ KORTIKOIDY = HASÍČÍ PŘÍSTROJ – rychlé NAVOZENÍ remise (dny)
 - ⚠ ale NE k dlouhodobé léčbě (nežádoucí účinky)
- ⚠ IMUNOSUPRESIVA = UDRŽENÍ remise
 - ⚠ pomalý nástup 3–6 měsíců, zato dlouhodobě

⚠ **A nejelegantnější detail otázky — jak se AMINOSALICYLÁT dostane PŘESNĚ TAM, kde má působit:**

MESALAZIN je účinná látka – ale kdyby se podal sám,
vstřebal by se hned v tenkém střevě a do tlustého by NEDOŠEL
↓
⚠ proto se spojí AZOSKUPINOU do většího celku (SULFASALAZIN)
↓
⚠ a tuhle azoskupinu dokážou rozštípnout JEDINĚ BAKTERIE TLUSTÉHO STŘEVA
– nikde jinde v těle takový enzym není
↓
🔑 lék projde NEDOTČENÝ až do tlustého střeva a TEPRVE TAM SE AKTIVUJE

= chytré cílení, které využívá vlastní mikroflóru jako spouštěč

*Působí lokálně protizánětlivě **inhibicí cyklooxygenázy a lipooxygenázy.***

⚠ **BUDESONID s řízeným uvolňováním je stejná myšlenka z jiné strany: je to kortikoid, který se sice vstřebá, ale JÁTRA HO PŘI PRVNÍM PRŮCHODU Z VELKÉ ČÁSTI ZLIKVIDUJÍ** (obrovský first-pass efekt, obečka O18). 🔑 **Ve střevě tedy působí naplno, ale do těla se ho dostane málo → srovnatelný účinek, výrazně méně systémových NÚ.**

IMUNOSUPRESIVA: azathioprin a 6-merkaptopurin = thiopurinová analoga — napodobují stavební kameny DNA a tím blokují syntézu purinů, takže se rychle se dělící imunitní buňky nemohou množit.
(Odbourává je enzym **TPMT** s polymorfismem, obečka O26 — proto se před nasazením testuje.)

102 · Spasmolytika

O co jde. Spasmus = křeč hladké svaloviny. Kolika = vlnovitá, krutá bolest v návalech — vzniká, když se dutý orgán snaží protlačit něco, co neprojde (kámen ve žlučvodu nebo močovodu).

⚠ **Věta, kterou zdroj zdůrazňuje: spasmolytika NEOVLIVŇUJÍ hladkou svalovinu CÉV a BRONCHŮ.**
Působí selektivně na **duté orgány trávicího a urogenitálního ústrojí** — proto **nesnižují tlak ani neroztahují průdušky**. (Výjimkou jsou muskulotropní, viz níž.)

⚠ **Dělení je vlastně jen o tom, KDE se do stahu zasáhne — a jsou dvě možnosti:**

- ⚠ **NEUROTROPNÍ = PŘERUŠ POVEL**
sval se stahuje na příkaz parasympatiku → zablokuješ M receptor
→ povel NEDORAZÍ
🔑 = jsou to v podstatě PARASYMPATOLYTIKA ze Specky I, 39
neselektivní: atropin, butylskopolamin, ipratropium · selektivní: pirenzepin
- ⚠ **MUSKULOTROPNÍ = UMLČ SVAL SAMOTNÝ**
nezajímá je, jaký povel přišel — působí přímo uvnitř svalové buňky
⚠ a protože sahají na sval jako takový, NA ROZDÍL od neurotropních
uvolní i svalovinu CÉV
papaverinový typ: drotaverin, pitofenon — ⚠ inhibice fosfodiesterázy → ↑cAMP
(stejný mechanismus jako sildenafil a teofylin, jen v jiném orgánu!)
blokátory Ca kanálu: pinaverin (vápník je to, co stah spouští)

Samotný **papaverin** je alkaloid opia, ale **bez euforického i analgetického účinku** — nepatří tedy mezi opioidy funkčně; nepoužívá se.

SPASMOANALGETIKA kombinují spasmolytikum s analgetikem — ⚠ **u koliky to dává velký smysl: uvolníš křeč A ZÁROVEŇ utlumíš bolest**. Patří sem **metamizol** (který má sám spasmolytický účinek, Specka I, 63), **pethidin, tramadol**; **krátkodobě**, například po gynekologických operacích.

Indikace: dráždivý tračník, spastické stavy, flatulence, dumping syndrom (= stav po operaci žaludku, kdy potrava propadne do tenkého střeva příliš rychle a vyvolá křeče, průjem a slabost).

⚠ **A tady je pointa celé otázky: KONTRAINDIKACE ANI NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY SE NEMUSÍŠ UČIT — všechny plynou z JEDINÉ věci, z PARASYMPATOLYTICKÉHO působení** (= anticholinergní syndrom, Specka I, 39):

- | | |
|------------------------|---|
| ⚠ GLAUKOM | mydriáza ucpe odtokový úhel |
| ⚠ HYPERTROFIE PROSTATY | retence moči |
| ⚠ TACHYKARDIE | parasympatikus srdce brzdí — tak ho odbrzdíš |
| ⚠ ATONIE STŘEV | a v krajním případě TOXICKÉ MEGAKOLON
nebo PARALYTICKÝ ILEUS |
| ⚠ poruchy AKOMODACE | ochrnutí ciliárního svalu |
| ⚠ SUCHO V ÚSTECH | ← zubařsky u pacientů na butylskopolaminu dlouhodobě |

103 · Hepatoprotektiva, cholagoga

O co jde. ⚠ Otázku otevři upřímně, protože to říká sám zdroj: hepatoprotektiva jsou **MÁLO TOXICKÁ**, ale s **NÍZKÝM PŘÍNOSEM** a **MINIMÁLNÍM PROKÁZANÝM ÚČINKEM**. 🔑 Řekni to nahlas — ukazuje to, že rozlišuješ mezi tím, co se **PŘEDEPISUJE**, a tím, co je **DOLOŽENÉ**. (Stejný postoj jako u *Ginkgo biloba*, Specka I, 59.)

STEATOHEPATITIDA (steatos tuk + hepar játra + -itis zánět) = **ztukovatělá a zanícená játra**. ⚠ **Je to NESPECIFICKÁ reakce — játra na většinu poškození reagují stejně**, ať už je příčinou alkohol, virus, metabolický syndrom nebo lék.

- **alkoholická**
- **nealkoholická** — ⚠️ **dnes nejčastější jaterní onemocnění vůbec, protože souvisí s obezitou a diabetem 2. typu**

Dvě komplikace:

- ⚠️ **PORTÁLNÍ HYPERTENZE** — jaterní tkáň se přestaví jizvami, **krev z portální žíly neprojde a hledá si obchvat** → **jícnové varixy, které mohou masivně krvácet, a ascites**
- ⚠️ **JATERNÍ ENCEFALOPATIE** — játra neodbourají amoniak → mozek → zmatenost, třes, kóma

⚠️ **A tady je nejlepší farmakologie v otázce — LAKTULÓZA je přímá aplikace IONTOVÉ PASTI z obecky O10; vysvětli to, neodříkávej:**

laktulóza projde nestrávená do tlustého střeva

↓

bakterie ji rozloží na kyseliny → obsah střeva se **OKYSELÍ**

↓

⚠️ v kyselině se z neionizovaného AMONIAKU (NH_3) stane AMONNÝ KATION (NH_4^+)

↓

⚠️ **NABITÁ částice se přes střevní stěnu NEVSTŘEBÁ** → zůstane **UVĚZNĚNÁ** a odejde stolicí

🔑 Amoniak se nezničí — jen se mu **ZABRÁNÍ DOSTAT SE DO KRVE**.
(+ rifaximin, který amoniak produkující bakterie vyhubí — viz 89)

HEPATOPROTEKTIVA:

- **SILYMARIN z ostropestřce** — **směs FLAVONOIDŮ s antioxidačním účinkem**; u alkoholického a toxického poškození a u hepatitid. ⚠️ *Nejprodávanější hepatoprotektivum a zároveň to, u kterého je důkazů nejméně — jedinou situací s doloženým účinkem je otrava muchomůrkou zelenou (viz 134).*
- **ESENCIÁLNÍ FOSFOLIPIDY** = **směs nenasycených mastných kyselin, které se INKORPORUJÍ DO MEMBRÁN hepatocytů** a urychlují regeneraci organel

CHOLAGOGA (*cholé* = žluč, *agogos* = vedoucí) = **látky zvyšující sekreci žluči**. ⚠️ **Dělí se podle toho, CO zvyšují: CHOLERETIKA zvyšují obsah vody ve žluči (více a řidší), CHOLECYSTOKINETIKA usnadňují VYPRAZDŇOVÁNÍ žlučovéhoodu.**

⚠️ **KYSELINA URSODEOXYCHOLOVÁ** je z celé otázky nejužitečnější a má hned ČTYŘI účinky — a všechny plynou z jediné věci: je to **HYDROFILNÍ žlučová kyselina**:

normální žlučové kyseliny jsou spíše **LIPOFILNÍ**
a v nadbytku **POŠKOZUJÍ MEMBRÁNY žlučových a jater**

↓

⚠️ **ursodeoxycholová kyselina jejich podíl ve žluči ZŘEDÍ**
a nahradí **ŠETRŇĚJŠÍ** formou

↓

žluč přestane "žrát" epitel

↓

🔑 odtud účinek **CHOLAGOGICKÝ** · **HEPATOPROTEKTIVNÍ**
· **PROTIZÁNĚTLIVÝ** · **LITOLYTICKÝ** (rozpouštějící kameny)

KYSELINA OBETICHOLOVÁ naopak **sníží samotnou produkci žlučových kyselin a bilirubinu**.

Indikace: po cholecystektomii, po operacích žlučových cest, biliární dyspepsie.

⚠ **ŽLUČOVÉ KAMENY** vznikají při **HYPERSATURACI** žluči **CHOLESTEROLEM** a volným **BILIRUBINEM** — cholesterol se z ní **vysráží** jako **krystalky**, protože se v ní už nemá jak rozpustit. Proto se terapeuticky **snižuje** jeho tvorba a **zvyšuje** podíl **žlučových kyselin**, které ho drží v roztoku.

OKO A ZÁVISLOSTI (104–110)

104 · Farmaka v očním lékařství

O co jde. ⚠ **NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚTA OTÁZKY**, a zároveň to, co se přehlíží: **OČNÍ KAPKY NEJSOU LOKÁLNÍ LÉČBA**.

- ⚠ AŽ 80 % podané látky přejde do **SYSTÉMOVÉ CÍRKULACE**
 - steče slznými cestami do **NOSU** a odtud se vstřebá nosní sliznicí
- ↓
- ⚠ a protože nosní sliznice odtéká **MIMO PORTÁLNÍ OBĚH**,
lék **NEPODLÉHÁ FIRST-PASS EFEKTU** (obečka 018)
- ↓
- 🔑 do těla se ho dostane **CELÝ, NEZDANĚNÝ JÁTRY**
- ⚠ **PRAKTICKÝ DŮSLEDEK**: betablokátor v očních kapkách u glaukomu
může u **ASTMATIKA** vyvolat **BRONCHOSPASMUS**
a u pacienta s **bradykardií** ji ještě zpomalit.
= **KAPKA DO OKA JE SYSTÉMOVÁ DÁVKA**.

A odtud plyne i praktická rada, která zní jako drobnost: ⚠ po aplikaci **ZAVŘÍT OKO NA 10 SEKUND** (a ideálně stlačit vnitřní koutek) — tím se **zabrání odtoku do nosu**, takže **víc léku zůstane v oku** a **míň se ho dostane do těla**. ⚠ **Interval mezi dvěma kapkami je proto, že druhá kapka by tu první jednoduše VYPLAVILA** (obečka 08). *Aplikace: v záklonu, pohled vzhůru, odtažené dolní víčko.*

MYDRIATIKA a CYKLOPLEGIKA — rozšíří zornici a ochrnou akomodaci; **hlavně DIAGNOSTICKY** (vyšetření očního pozadí, diferenciální diagnostika). ⚠ **Terapeuticky u zánětů: FENYLEFRIN u SYNECHIÍ při uveitidě** (= rozšířená zornice zabrání tomu, aby duhovka přisedla k čočce a srostla) a **ATROPIN u skleritidy**.

⚠ **GLAUKOM** — vysvětlí, co to je, protože definice zní abstraktně:

- v oku se **NEUSTÁLE TVOŘÍ** komorová voda a musí **ODTÉKAT**
- ↓
- ⚠ když odtok **vázne** → **TLAK UVNITŘ OKA STOUPNE**
- ↓
- začne **TLAČIT NA ZRAKOVÝ NERV**, který postupně **ODUMÍRÁ**
- ↓
- ⚠ a protože nervová vlákna se **NEOBNOVUJÍ**, **ZTRÁTA ZRAKU JE NEVRATNÁ**
 - proto je léčba **CELOŽIVOTNÍ** a proto se **léčí**,
 - i když pacient zatím dobře vidí

Formálně: „chronická progresivní optická neuropatie“; hlavním rizikovým faktorem je **zvýšený nitrooční tlak**.

🔑 A z toho plyne, že možnosti jsou **JEN DVĚ** — a všechna antiglaukomatika jsou v jedné z nich:

Cíl	Léky
⚠️ ZVYŠ ODTOK	analogy prostaglandinů — latanoprost, bimatoprost (dnes 1. volba, 1× denně) · PILOKARPIN (mioticky působící parasympatomimetikum — zúží zornici, tím odtáhne duhovku z odtokového úhlu a uvolní cestu; Specka I, 37)
⚠️ SNIŽ TVORBU	betablokátory — betaxolol, karteolol · inhibitory karboanhydrázy — acetazolamid, brinzolamid
OBOJÍ	brimonidin (agonista α2)
těžký glaukom	hyperosmotické látky — manitol, glycerol (osmoticky vytáhnou vodu z oka do krve, stejně jako manitol z mozku)

ANTINEOVASKULARIZAČNÍ LÁTKY (anti-VEGF), intravitreálně:

⚠️ **VEGF** = vaskulární endoteliální růstový faktor — látka podněcující růst nových cév. **U vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace a u diabetické retinopatie rostou v sítnici NOVÉ, KŘEHKÉ cévy, které PROSAKUJÍ a KRVÁČÍ — a tím ničí ostré vidění.**

- ranibizumab = monoklonální protilátka proti VEGF
- ⚠️ aflibercept je elegantnější — je to **FALEŠNÝ RECEPTOR**: molekula, která vypadá jako receptor pro VEGF, takže na sebe VEGF naváže dřív, než dorazí ke skutečnému receptoru. 🔑 Je to PAST, ne blokáda.

UMĚLÉ SLZY u syndromu suchého oka — logika volby je jednoduchá: ⚠️ čím větší poškození rohovky, tím **VYŠŠÍ VSKOZITA**, aby přípravek na oku vydržel déle: **povidon** → **deriváty celulózy** → **KYSELINA HYALURONOVÁ** u nejtěžších stavů.

105 · Drogová (léková) závislost

O co jde. Definice: „multifaktoriální chronické relabující onemocnění CNS.“ ⚠️ Rozeber si ji po částech, protože každé slovo něco znamená: „*chronické*“ = trvá roky · „*relabující*“ = návraty jsou **SOUČÁSTÍ** nemoci, ne selháním charakteru · „*onemocnění CNS*“ = je to **prokazatelná ZMĚNA V MOZKU**, ne slabá vůle. 🔑
Závislost je nemoc mozku, ne morální vada.

Diagnóza: 3 a více z 6 kritérií během posledního roku: ⚠️ **silná touha = CRAVING** · potíže v kontrole užívání · **somatický odvykací stav** · **průkaz TOLERANCE** · zanedbávání jiných zájmů · **pokračování navzdory jasným škodám.**

⚠️ **JÁDRO OTÁZKY JE SYSTÉM ODMĚNY** — a stojí za to ho vysvětlit tak, aby to dávalo smysl:

Mozek má okruh, který nás **ODMĚŇUJE** za věci potřebné k přežití
— za jídlo, vodu, sex, společnost.
Uděláš něco užitečného → vyplaví se ⚠️ **DOPAMIN** v **NUCLEUS ACCUMBENS**
→ cítíš uspokojení → a ten pocit tě **NAUČÍ TO CHOVÁNÍ OPAKOVAT.**
🔑 Je to **UČICÍ mechanismus**, ne jen "potěšení".
↓
⚠️ **A CO UDELÁ DROGA:** vyplaví dopamin **PŘÍMO** — obejde celou cestu
s užitečným chováním. A vyplaví ho **MNOHONÁSOBNĚ VÍC**,
než by dokázalo cokoli přirozeného.
↓
⚠️ mozek si z toho vezme **JEDINÉ** poučení:
"tohle je to **nejdůležitější**, co jsem kdy zažil. **OPAKUJ TO.**"

⚠️ **A odtud plyne, PROČ je závislost tak úporná — dvě věci:**

- ① mozek se před tím zaplavením BRÁNÍ → ⚠ SNÍŽÍ POČET DOPAMINOVÝCH RECEPTORŮ VE STRIATU (down-regulace, obecka 022)
 - ⚠ pacient přestane mít radost i z NORMÁLNÍCH věcí
 - jídlo, sex, přátelé mu už nic nedají
 - ⚠ BEZ DROGY NECÍTÍ NIC. To není slabost, to je POŠKOZENÝ MECHANISMUS.
- ② zároveň se poškodí ⚠ PREFEKTÁLNÍ KŮRA – oblast ROZHODOVÁNÍ a SEBEKONTROLY
 - systém odměny je PŘEBUZENÝ a BRZDA OSLABENÁ najednou

Anatomická osa: mezolimbická a mezokortikální dopaminergní dráha — tegmentální oblast, nucleus accumbens, prefrontální kůra.

⚠ **NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚTA**, protože vysvětluje **RELAPS PO LETECH ABSTINENCE**: po opakovaném užívání se dopamin vyplavuje **UŽ PŘI POUHÉM ZAHLEDNUTÍ PODMÍNĚNÝCH PODNĚTŮ** — takzvaných **CUES**. 🔑 Stačí ulice, kde se to dělo, konkrétní člověk, hudba, vůně nebo i jehla ve filmu — a mozek spustí bažení **BEZ JEDINÉ MOLEKULY DROGY**. Proto se v léčbě tolik pracuje se změnou prostředí a proto může relaps přijít i po deseti letech.

„Bio-psycho-socio-spirituální model“ znamená jen, že **se na vzniku podílí všechno najednou** — geny, psychika, prostředí i hodnoty. **Neexistuje jediná příčina**. Vnější faktory: **dostupnost drogy, její závislostní potenciál, prostředí, stres**. Vnitřní: **genetika, nezralost organismu, přidružená onemocnění**.

⚠ **Návykové látky jsou vždy psychotropní, a tedy LIPOFILNÍ** — jinak by se do mozku nedostaly (obecka O10).

Dělení: MĚKKÉ (nezpůsobují fyzickou závislost — kanabinoidy, LSD) × **TVRDÉ** (poškozují organismus, vysoké riziko závislosti — heroin, kokain).

⚠ **Základem terapie je PSYCHICKÁ A SOCIÁLNÍ PODPORA**, ne lék. Farmakoterapie umí čtyři věci a žádná z nich není „vyléčit“: dlouhodobá **SUBSTITUCE** · zmírnění **ABSTINENČNÍCH** příznaků · **ZABLOKOVÁNÍ** příjemného pocitu z drogy · snížení **CRAVINGU**.

Mechanismus	Zástupci
agonisté	nikotin, metadon — dodají látku bezpečně
parciální agonisté	buprenorfin, vareniklin — dají část účinku a zároveň blokuji plný (obecka O21)
antagonisté	naloxon, naltrexon — droga přestane fungovat, takže nemá smysl ji brát
zvláštní	⚠ DISULFIRAM — nedělá nic s cravingem, jen způsobí, že po alkoholu je člověku strašně zle (viz 106)

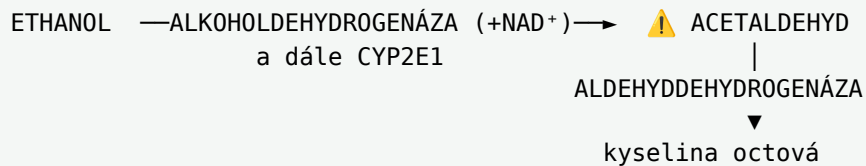
⚠ **Antidepresiva závislost NEVYVOLÁVAJÍ** — je to častý mýtus a stojí za to tu větu říct. **Nemají rychlý nástup ani euforizující efekt, takže NEDÁVAJÍ ODMĚNU**, kterou by mozek chtěl opakovat.

106 · Ethylalkohol, methylalkohol

O co jde. Alkohol je nejčastější látkou vedoucí k somatickému **bažení**; v ČR se závislost týká asi **230 000** osob nad 15 let.

ETHANOL je malá, dobře rozpustná molekula → ⚠ vstřebává se už bukalní a jícnovou sliznicí, takže měřitelné koncentrace jsou do 5 minut a distribuuje se do VEŠKERÉ TĚLESNÉ VODY. (Z toho plyne, že člověk s menším podílem tělesné vody dosáhne ze stejného množství vyšší hladiny — proto se ženy a senioři opijí rychleji.)

⚠ METABOLISMUS JE KLÍČ K CELÉ OTÁZCE:



⚠ ACETALDEHYD je ten jed, který dělá KOCOVINU.

⚠ A na jeho hromadění stojí DISULFIRAM (blokuje aldehyddehydrogenázu).

⚠ CYP2E1 vysvětluje TOLERANCI: chronický konzument si tenhle enzym **INDUKUJE** (obecka O19), takže alkohol odbourává rychleji a potřebuje víc. ⚠ A pozor na zákeřný vedlejší důsledek: **TENTÝŽ CYP2E1 vyrábí toxický NAPQI z PARACETAMOLU** (obecka O17) → u alkoholika může být hepatotoxická i běžná dávka.

⚠ Alkohol se odbourává **KINETIKOU NULTÉHO ŘÁDU** (obecka O12) — stálých ~0,1–0,15 ‰ za hodinu bez ohledu na to, kolik jsi vypila.

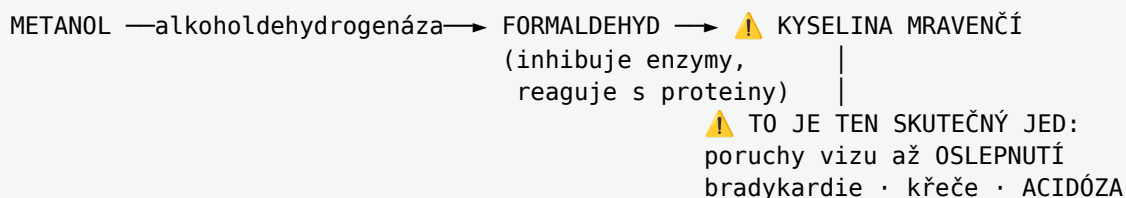
Účinky podle koncentrace: 0,2 ‰ relaxace · 0,3 ‰ mírná euforie · 0,5 ‰ **diskoordinace** · 1,0 ‰ **ataxie** · 3,0 ‰ **stupor** · 4,0 ‰ **kóma**.

Orgánové účinky: ⚠ **JÁTRA** — od reverzibilního zvětšení přes alkoholickou hepatitidu ke **CIRHÓZE** · gastritida a peptický vřed · pankreatitida · fibrilace síní a kardiomyopatie · hypoglykemie s metabolickou acidózou.

⚠ **POUŽITÍ ETHANOLU V MEDICÍNĚ** je vděčná otázka a odpověď zní překvapivě stroze: je **VELMI OMEZENÉ**. Slouží jako **ROZPOUŠTĚDLO** a **VEHIKULUM** v lékových formách a lokálně jako **DEZINFEKCE**. ⚠ Vnitřní užití má **JEDINOU** indikaci — **INTOXIKACI METANOLEM** a **ETYLENGLYKOLEM**.

⚠ **A TADY JE NEJLEPŠÍ FARMAKOLOGIE V OTÁZCE** — čistý **KOMPETITIVNÍ ANTAGONISMUS** (obecka O21) v praxi:

⚠ **METANOL SÁM O SOBĚ PRAKTICKY NEŠKODÍ.**
Zabíjí ho až to, na co ho tělo přemění:



⚠ **LÉČBA** tedy metanol **NEODSTRAŇUJE** – **ZABRÁNÍ MU V PŘEMĚNĚ**:

10% ETHANOL i.v. má k alkoholdehydrogenáze **MNOHEM VYŠŠÍ AFINITU**
→ **OBSADÍ ENZYM** → metanol se nemá kde metabolizovat
→ mezitím se vyloučí nezměněný
+ **HEMODIALÝZA**
+ **ALKALIZACE BIKARBONÁTEM** (korekce acidózy)

⚠️ A odtud i to, proč se příznaky otravy metanolem objeví **AŽ SE ZPOŽDĚNÍM** (často po 12–24 h): metanol se odbourává **POMALEJI** než ethanol, takže kyselina mravenčí se hromadí postupně. 🔑
Pacient zpočátku vypadá jen opile — a když přijde o zrak, je pozdě.

ABSTINENČNÍ SYNDROM: třes, pocení, neklid, křeče, **sluchové halucinace**; ⚠️ **těžké stavy s epileptickými záchvaty** nebo **DELIRIEM** ohrožují život a **léčí se BENZODIAZEPINY** nebo **klomethiazolem** (protože alkohol působí na GABA receptor a benzodiazepin ho dokáže nahradit).

Chronické následky: **Korsakovova psychóza** (těžká porucha paměti s konfabulacemi, z nedostatku B1) · **alkoholická kardiomyopatie** · **cirhóza** · ⚠️ **FETÁLNÍ ALKOHOLOVÝ SYNDROM** (u alkoholu v těhotenství neexistuje bezpečná dávka).

⚠️ **Hlavním smyslem léčby je TRVALÁ ABSTINENCE** — farmakologická léčba má velmi omezený účinek. **Disulfiram** (inhibitor aldehyddehydrogenázy — ⚠️ **záměrně vyvolaná otrava jako odstrašení**; **nesnižuje craving**, jen zvyšuje cenu za napití), **naltrexon** a **SSRI** ke snížení cravingu.

107 · Konopí, kanabinoidy

O co jde. Alkaloidy z konopí setého a indického. ⚠️ **THC (tetrahydrokanabinol)** je **PSYCHOAKTIVNÍ složka** — ta, po které je člověk „mimo“. ⚠️ **CBD (kanabidiol)** **psychotropní NENÍ** — zkoumá se u epilepsie a úzkosti. **Podle obsahu THC se konopí dělí na TECHNICKÉ** (stavebnictví, textil) a **LÉČEBNÉ** (užívání upraveno právními předpisy).

⚠️ **HAŠIŠ = PRYSKYŘICE** ze žlázek na listech, tedy **KONCENTRÁT** → vyšší obsah THC. **MARIHUANA** = jen usušená rostlinná část.

⚠️ **Farmakokineticky je nejdůležitější JEDINÁ vlastnost: THC je EXTRÉMNĚ LIPOFILNÍ** → **HROMADÍ SE V TUKOVÉ TKÁNI** (obečka O14 — velký distribuční objem) a z tuku se uvolňuje velmi pomalu.

🔑 A odtud to, na co se ptají: **THC je PROKAZATELNÉ** běžnými testy i po **MALÉ DÁVCE** a s **VELKÝM ČASOVÝM ODSTUPEM** — u pravidelných uživatelů i týdny. ⚠️ Zároveň to znamená, že **pozitivní test neříká nic o tom, jestli je člověk pod vlivem TED**.

*Souvislost, kterou stojí za to zmínit: **lipofilita je zároveň důvod, proč jsou návykové látky obecně psychotropní** — do mozku projde jen tučné a nenabitě (obečka O10).*

⚠️ **RIZIKA, každé s vysvětlením:**

- **DOPRAVNÍ NEHODY** — zpomalené reakce, zhoršená koordinace a odhad vzdálenosti
- ⚠️ **SPASMUS KORONÁRNÍCH TEPEN** → angina až infarkt. ⚠️ **Přitom na bronchy působí naopak DILATAČNĚ** — zdánlivý rozpor, který stojí za zmínku
- **zhoršení paměti a psychomotorického tempa** (endokanabinoidní systém se podílí na ukládání paměti)
- ⚠️ **A NEJZÁVAŽNĚJŠÍ: zhoršuje průběh KAŽDÉHO psychiatrického onemocnění a ZVYŠUJE RIZIKO i URYCHLUJE ROZVOJ PSYCHÓZY** — zvláště u geneticky predisponovaných a u mladých, jejichž mozek ještě dozrává. **Tuhle větu řekni, je to hlavní zdravotní argument.**

V těhotenství: **nízká porodní hmotnost**; ⚠️ **THC prochází placentou a působí na CNS plodu** (je malé a lipofilní, obečka O32).

⚠️ **KANABINOIDNÍ HYPEREMETICKÝ SYNDROM** = **paradoxní stav u dlouhodobých uživatelů: opakované záchvaty úporného ZVRACENÍ a nevolnosti** — přestože se kanabinoidy jinak používají **PROTI zvracení**. (Typicky se pacientům uleví horkou sprchou.) **Terapie závislosti je symptomatická.**

⚠ **ENDOKANABINOIDNÍ SYSTÉM** je hezká pointa na závěr: ty receptory v mozku, střevě a imunitním systému tam **NEJSOU KVŮLI KONOPÍ**. Tělo má **VLASTNÍ** kanabinoidy — bylo popsáno **ŠEST**, nejznámější je **ANANDAMID** (ze sanskrtského *ánanda* = blaženost). ⚠ Slouží k vyrovnávání se se stresem — fyziologickým, biologickým i psychickým. 🔑 Konopí tedy nedělá nic nového — jen **PŘEBUZUJE** systém, který v těle už je. (Stejná logika jako u opioidů a endorfinů, *Specka I*, 60.)

108 · Halucinogeny (psychomimetika)

O co jde. Halucinogeny = psychedelické látky ovlivňující vědomí, myšlení a náladu.

⚠ **ROZLIŠOVACÍ ZNAK**, kterým otázku otevři: **NEVYVOLÁVAJÍ** kvalitativní poruchu vědomí a **NEJSOU** spojeny s **AMNÉZIÍ**. 🔑 Člověk je při vědomí, ví, kde je, a **VŠECHNO SI BUDE PAMATOVAT** — jen vnímá zkresleně. Tím se liší od intoxikace alkoholem nebo od deliria, kde se vědomí kalí a paměť vypadává.

(Slovníček: *halucinace* = vnímám něco, co tam **VŮBEC NENÍ** · *iluze* = něco tam je, ale vidím to zkresleně.)

Zajímavost, která je aktuální: **dnes se zkoumají MIKRODÁVKY psychedelik v léčbě deprese, úzkosti, OCD a závislosti na alkoholu a tabáku** — po desetiletích, kdy byla tahle skupina úplně mimo výzkum.

⚠ **LSD** (dietylamid kyseliny lysergové) — nejsilnější halucinogen. Agonista serotoninových receptorů (5-HT_{2A}), ale přesný mechanismus není znám. ⚠ Podává se na **SAVÉM PAPIŘE**, protože účinná dávka je v **MIKROGRAMECH** — jsou to tak malá množství, že jinak by se s nimi nedalo manipulovat.

Účinky mají dvě roviny a je dobré je rozdělit:

- ⚠ **FYZICKY = SYMPATOMIMETICKÁ AKTIVACE**: dilatace zornic, ↑ tlak, tachykardie, třes (= obraz zapnutého sympatiku, *Specka I*, 40)
- ⚠ **PSYCHICKY**: blaženost a pocit spirituálního osvětlení, ⚠ ale i „**BAD TRIP**“ s paranoiou a strachem. ⚠ Po ~3 hodinách zrakové halucinace, změněné vnímání času a **SYNESTEZIE** (smíšení smyslů — zvuky jsou vnímány barevně)

⚠ Zvláštnost, na kterou se ptají: **LSD SE NEDÁ PŘEDÁVKOVAT** — nemá stanovenou letální dávku. (To ale neznamená, že je bezpečné — nebezpečné je chování pod jeho vlivem a psychické následky.)

NÚ: FLASHBACKY (návrat prožitku i po dlouhé době) a **HALUCINOGENNÍ PERZISTENTNÍ PORUCHA PERCEPCE (HPPD)** (jeho trvalá podoba — zkreslené vnímání měsíce až roky).

⚠ **MDMA (extáze)** je zvláštní tím, že je **HALUCINOGEN A STIMULANT ZÁROVEŇ** (proto se řadí i do otázky 109). Mechanismem je inhibice zpětného vychytávání **PRAKTICKY VŠECH** neurotransmiterů. Taneční droga zvyšující výdrž a euforii.

⚠ **A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KLINICKÁ VĚC**: na extázi se neumírá tolik na samotnou toxicitu, ale na **HYPERTERMII**:

člověk **TANČÍ HODINY** bez přestávky v **HORKÉM** prostředí

+ MDMA mu naruší **TERMOREGULACI**

+ **NEPOCIŤUJE** únavu ani žízeň

↓

⚠ **PŘEHŘÁTÍ + DEHYDRATACE** → **RHABDOMYOLÝZA** (rozpad svalů)

→ **SELHÁNÍ LEDVIN** → **SMRT**

⚠ A paradoxně zabíjí i opačná chyba — kdo vypije obrovské množství čisté vody, může dostat smrtelnou **HYPONATREMIÍ**.

⚠️ Proto je léčbou akutní intoxikace KLIDNÉ, CHLADNÉ PROSTŘEDÍ a MALÁ DÁVKA BENZODIAZEPINU — ne nějaké antidotum. Cílem je ZKLIDNIT a ZCHLADIT.

MDMA je navíc NEUROTOXICKÁ — poškozuje serotoninergní neurony a ⚠️ zvyšuje propustnost hematoencefalické bariéry. Další NÚ: arytmie, poškození jater.

Ostatní:

- psilocybin z lysohlávek — ⚠️ hlavním rizikem je ZÁMĚNA s jedovatou houbou
- atropin a skopolamin z lilkovitých rostlin — ⚠️ to je ten anticholinergní delirantní stav ze Specky I, 39: „šílený jako kloboučník“
- vysoké dávky THC
- ⚠️ FENCYKLIDIN je nejnebezpečnější — antagonist NMDA receptorů (příbuzný ketaminu, Specka I, 50) → pocit NADLIDSKÉ SÍLY a NESMRTELNOSTI při současné ANALGEZII. 🔑 Člověk NECÍTÍ BOLEST, takže si dokáže způsobit vážná zranění, aniž by to zaznamenal.

109 · Stimulancia

O co jde. ⚠️ Otázku otevři SPOLEČNÝM JMENOVATELEM, protože pak nemusíš u žádného léku nic memorovat:

- ⚠️ VŠECHNA STIMULANCIA ZVYŠUJÍ MONOAMINY (dopamin, noradrenalin, serotonin) V SYNAPTICKÉ ŠTĚRBINĚ. Liší se jen TÍM, JAK to udělají:
 - ⚠️ AMFETAMINY a MDMA je VYTLOUKAJÍ ze zásobních váček (= nepřímé sympatomimetikum, Specka I, 44)
 - ⚠️ KOKAIN jim UCPE ODTOK (blokuje zpětné vychytávání)
- ⚠️ A z toho se odvodí VŠECHNO OSTATNÍ:
 - DOPAMIN → euforie, systém odměny
 - NORADRENALIN → tachykardie, hypertenze, bdělost
 - SEROTONIN → nálada, empatie

⚠️ KOKAIN má TŘI mechanismy najednou a stojí za to je vyjmenovat, protože z nich plynou tři různé účinky:

1. blokuje zpětné vychytávání dopaminu a noradrenalinu → euforie a sympatická aktivace
2. ⚠️ blokuje SODÍKOVÉ KANÁLY → je to zároveň LOKÁLNÍ ANESTETIKUM (historicky vůbec první, v očním lékařství — Specka I, 48)
3. agonismus na sigma receptorech

A protože noradrenalin stahuje cévy přes α_1 , je zároveň silný VAZOKONSTRIKTOR.

⚠️ A odtud CELÝ OBRAZ PŘEDÁVKOVÁNÍ — vysvětli to jako ŘETĚZ, ne jako seznam:

stažené věnčité tepny (SPASMUS) + zrychlené srdce, které potřebuje víc kyslíku
↓
⚠️ ANGINA PECTORIS a INFARKT MYOKARDU
– a to i u velmi mladého člověka se zdravými tepnami
↓
dále: HYPERTENZE · ARYTMIE · HYPERPYREXIE
· HEMORAGICKÉ MOZKOVÉ PŘÍHODY (prasklá céva při vystřelujícím tlaku)

⚠ **FORMIKACE** (*formica* = mravenec) = **pocit mravenců lezoucích pod kůží** — typický znak stimulancí; pacient se škrábe do krve.

⚠ **Chronický následek šňupání: ATROFIE nosní sliznice se ZTRÁTOU ČICHU až PERFORACÍ NOSNÍHO SEPTA** — a mechanismus je logický: **trvale stažené cévy** = sliznice nedostane krev = **ODUMŘE**.

⚠ **HYDROCHLORID × CRACK**: hydrochlorid je sůl rozpustná ve vodě — šňupe se nebo píchá. **CRACK** je volná báze, která se **KOUŘÍ**. 🔑 A protože se kouřením vstřebá během **VTEŘIN** — plícemi rovnou do mozku (obecka O5) — nastupuje účinek extrémně rychle. A **ČÍM RYCHLEJŠÍ NÁSTUP, TÍM SILNĚJŠÍ ODMĚNA A TÍM RYCHLEJI VZNIKÁ ZÁVISLOST**. (*Obecné pravidlo návykových látek — stojí za to ho říct.*)

AMFETAMINY — euforie, **pocit zvýšené fyzické síly a mentální kapacity**, snížená potřeba spánku a jídla.

⚠ **Ve vyšších dávkách PSYCHÓZA s halucinacemi a paranoiou**, klinicky **K NEROZEZNÁNÍ od paranoidní schizofrenie** — což dává smysl, protože **schizofrenie je spojena s nadbytkem dopaminu** (Specka I, 55).

⚠ **Typ závislosti formuluj PŘESNĚ**, ptají se na to: u amfetaminů vzniká **MÍRNÁ FYZICKÁ**, ale **SILNÁ PSYCHICKÁ závislost**.

⚠ **A abstinenční příznaky jsou ZRCADLOVÝM OBRAZEM účinku** — pravidlo, které u drog platí obecně:

ÚČINEK: euforie · energie · nespavost · nechutenství
ABSTINENCE: DYSFORIE · ÚNAVA · SPÁNEK · zvýšená CHUŤ K JÍDLU · CRAVING · DEPRESE

⚠ **A poslední část, na kterou se zapomíná: amfetaminy mají i LEGITIMNÍ terapeutické využití — METYLFENIDÁT u ADHD** (zdánlivě paradoxně *stimulans u hyperaktivního dítěte — funguje proto, že posílí prefrontální kůru, tedy oblast sebekontroly*) a **MODAFINIL u NARKOLEPSIE**.

MDMA se označuje jako ⚠ **ENTAKTOGEN** („vytvářející dotek uvnitř“), protože **navozuje pocit SOUNÁLEŽITOSTI a zvýšené EMPATIE** — jiný efekt než čistá stimulace. ⚠ **Při velkých dávkách IREVERZIBILNÍ poškození mozku**.

⚠ **ZUBAŘSKY: MDMA typicky vyvolá BRUXISMUS** (skřípání zubů) a **TRISMUS** (křeč žvýkacích svalů) — proto uživatelé žvýkají a mají opotřebené zuby. ⚠ **A SUCHO V ÚSTECH u všech stimulancí výrazně zvyšuje kazivost** („meth mouth“ je popsáný obraz rozpadlého chrupu u uživatelů pervitinu).

110 · Nikotin

O co jde. ⚠ **Otevři to spojením se Speckou I, 36: NIKOTINOVÝ RECEPTOR SE JMENUJE PO NIKOTINU, ne naopak** — byl objeven právě tím, že na něj nikotin působí. 🔑 **Nikotin je tedy CHOLINOMIMETIKUM — agonista nikotinových cholinergních receptorů v mozku, gangliích a na nervosvalové ploténce**.

⚠ **A tady je klíč k tomu, proč jsou jeho účinky tak podivně SMÍŠENÉ:**

⚠ **NIKOTINOVÉ RECEPTORY SEDÍ V GANGLIÍCH OBOU VĚTVÍ vegetativního systému — SYMPATIKU I PARASYMPATIKU**

↓

⚠ **NIKOTIN ZAPNE OBĚ NAJEDNOU**

↓

výsledek je MIX, který by se jinak zdál nelogický:

TACHYKARDIE a ↑ TLAK (sympatikus)
VEDLE

↑ MOTILITA STŘEVA a SLINĚNÍ (parasympatikus)
+ POCENÍ, ZVRACENÍ, VAZOKONSTRIKCE

K tomu ještě: vyplaví ADRENALIN z dřene nadledvin (což je vlastně obří sympatické ganglion) a ANTIDIURETICKÝ HORMON z neurohypofýzy.

⚠ **Dávková závislost je hezký příklad toho, že u těžé látky rozhoduje MNOŽSTVÍ:**

- **NÍZKÉ dávky:** euforie, vzrušení, relaxace, **ZLEPŠENÍ POZORNOSTI**, usnadňuje učení
- ⚠ **VYSOKÉ dávky:** **KŘEČE, ZVRACENÍ, ZÁSTAVA DECHU** (při nadměrné stimulaci se receptor na ploténceablokuje, podobně jako u depolarizujícího myorelaxancia, Specka I, 47)

⚠ „Nikotin může receptory **STIMULOVAT** i **DESENZIBILIZOVAT**“ — tedy nejen zapnout, ale při trvalém působení je otupit. 🔑 **Právě proto jsou jeho účinky smíšené a nepředvídatelné, a proto kuřák cigaretu jednou vnímá jako povzbuzení a podruhé jako uklidnění.**

⚠ **VDĚČNÝ DETAIL — proč se musí ŠLUKOVAT:**

⚠ pH KOUŘE je KYSELEJŠÍ než nikotin
↓
⚠ a slabá zásada se v kyselém prostředí IONIZUJE (obecka 010)
↓
⚠ NABITÁ molekula se přes sliznici ÚST NEVSTŘEBÁ
↓
🔑 proto NESTAČÍ držet kouř v ústech — musí se VDECHNOUT DO PLIC,
kde je obrovská plocha a vstřebá se i to malé množství neionizované formy

(U doutníků a dýmky je kouř zásaditější, proto se šlukovat nemusí.)

KOTININ = hlavní metabolit nikotinu s dlouhým poločasem → ⚠ **spolehlivý MARKER KOUŘENÍ** (na rozdíl od nikotinu, který zmizí rychle).

Vzniká **FYZICKÁ** i **PSYCHICKÁ** závislost; abstinenci syndrom: **podrážděnost, agresivita, poruchy spánku, zvýšená chuť k jídlu.**

🔑 Čísla: z jedné cigarety se absorbuje ~1,5 mg nikotinu, **SMRTELNÁ dávka je 40 mg.** ⚠ Tedy zhruba 25 cigaret najednou — a proto je nebezpečné, když se náplasti nebo žvýkaček zmocní dítě.

ODVYKÁNÍ stojí na **psychoterapii** a **nikotinové substituční léčbě** (žvýkačky, náplasti, pastilky — ⚠ **dodají nikotin bez rychlého nárazu a bez karcinogenů; utlumí abstinenci, ale nedají odměnu.**

⚠ **VARENIKLIN** je **PARCIÁLNÍ AGONISTA** (obecka 021) — a je to elegantní dvojí účinek: dá jen **ČÁSTEČNÝ** efekt, takže zmírní abstinenci, a **ZÁROVEŇ** obsadí receptor, takže když si člověk zapálí, cigareta mu už **NIC NEDÁ.** ⚠ Ale musíš znát jeho **NÚ: SEBEVRAŽEDNÉ MYŠLENKY**, změny nálad a **DEPRESE.** Dále bupropion a cytisin.

⚠ **NÁSLEDKY KOUŘENÍ** — tady si dej záležet, je to zubařsky i obecně nejcennější část:

V tabákovém kouři je **PŘES 60 LÁTEK S KARCINOGENNÍMI ÚČINKY** a život kuřáka je v průměru o **10 LET KRATŠÍ.**

Následek	Poznámka
⚠ NÁDORY: plíce, DUTINA ÚSTNÍ, slivivka, střeva	⚠ karcinom dutiny ústní je pro tebe zásadní — zubař ho může zachytit jako první, ještě než pacient cokoli cítí
ateroskleróza	→ mozkové příhody a infarkty
vředová choroba · šedý zákal	
⚠ CHOPN	⚠ kouření je prakticky JEDINOU příčinou
⚠ parodontitida, horší hojení po extrakcích a osseointegrace implantátů	vazokonstrikce omezí prokrvení dásně

ZKRÁCENÉ VÝPISKY — Speciální farmakologie II, část B

(111–136)

Zkrácená verze na čtení a učení. Psaná souvisle, ne heslovitě — **každý pojem je vysvětlený tam, kde se objeví.** 🗝️ = mnemotechnika · ⚠️ = past

ZÁNĚT, IMUNITA, HORMONY (111–119)

111 · Metylchantiny a jejich deriváty

O co jde. Metylchantiny jsou **PURINOVÉ** sloučeniny (chemicky příbuzné bázím DNA). ⚠️ **Zdroj je řadí mezi DIURETIKA** — což zprvu překvapí, ale dává to smysl: **káva opravdu nutí močit.**

Dva mechanismy, oba směřují k témuž — zvýšit cAMP a dráždivost:

1. inhibice **FOSFODIESTERÁZY** → **cAMP se přestane odbourávat a jeho hladina stoupne** (*stejný princip jako u sildenafilu — Specka I, 71 — a u drotaverinu, 102. Jedna molekula, tři úplně různé indikace podle orgánu.*)
2. neselektivní antagonismus **ADENOSINOVÝCH** receptorů

⚠️ **A tady je nejlepší vysvětlení v otázce, protože se týká něčeho, co znáš z každého rána — PROČ TĚ KÁVA PROBUDÍ:**

- ⚠️ **ADENOSIN** se v mozku během dne **HROMADÍ**
jako vedlejší produkt spotřeby energie
↓
čím déle jsi vzhůru, tím víc ho je → váže se na své receptory
a říká "JSI UNAVENÁ, JDI SPÁT"
↓
⚠️ **KOFEIN** je adenosinu strukturně **PODOBNÝ** → **SEDNE SI NA JEHO RECEPTOR**
A **OBSADÍ HO** — ale **NIC NEUDĚLÁ** (kompetitivní antagonist, obečka 021)
↓
🗝️ **POINTA:** **KOFEIN TI ENERGII NEDODÁ.**
Jen **ZABLOKUJE ZPRÁVU O TOM, ŽE JSI UNAVENÁ.**
↓
⚠️ **adenosin se mezitím DÁL HROMADÍ** — a když kofein vyprchá,
dopadne na tebe **VŠECHEN NAJEDNOU**
→ odtud ta propadlá únava po odeznění kávy

⚠️ **RENÁLNÍ ÚČINEK** stojí za vysvětlení:

- ⚠️ **ROZŠÍŘÍ** **vas afferens** (přívodnou tepénku glomerulu)
a **STÁHNOU** **vas efferens** (odvodnou)
→ víc přiteče a hůř odtéká → ⚠️ **TLAK V GLOMERULU STOUPNE**
→ filtruje se **VÍC** primární moči
(= **PŘESNÝ OPAK** toho, co dělá **ACE inhibitor**, **Specka I, 68**)
- ⚠️ + bloádou adenosinových receptorů v proximálním tubulu
SNÍŽÍ REABSORPCI SODÍKU → a s ním odejde voda
- ⚠️ **ALE:** diuretický účinek je jen **ZPOČÁTKU** výrazný — pak na něj

vzniká TOLERANCE (obecka 027). Proto pravidelný kafař po kávě už tolik nemočí.

V CNS: ⚠ inhibicí adenosinových receptorů se **POTLAČUJE ÚNAVA** a zvyšuje **SCHOPNOST KONCENTRACE** — na tom je založen účinek kofeinu.

Na BRONCHY: relaxačně (zvýšené cAMP uvolní hladkou svalovinu — stejný konečný efekt jako $\beta 2$ agonisté, Specka I, 43) → ⚠ využívají se u **PERZISTUJÍCÍ** formy astmatu.

Zástupce	Kde se nejvíc uplatní
kofein	z kávovníku a čajovníku — hlavně CNS
⚠ teofylin, aminofylin	bronchodilatancia u astmatu, ⚠ typicky v RETARDOVANÝCH formách (obecka O6), aby hladina nekolísala
theobromin	z kaka (je to zároveň důvod, proč je čokoláda toxická pro psy — neumějí ho odbourat)
etofylin	vazodilatací zlepšuje prokrvení mozku
pentoxifylin	poruchy prokrvení aterosklerotické, diabetické a zánětlivé etiologie

⚠ **TEOFYLIN** má **ÚZKÉ TERAPEUTICKÉ OKNO** (obecka O23) — rozdíl mezi účinnou a toxickou hladinou je malý, projeví se nevolností, arytmiemi a křečemi. ⚠ A hladinu mu zvyšuje všechno, co **INHIBUJE CYTOCHROM** — typicky **MAKROLIDY** (Specka I, 88) a **fluorochinolony**. 🔑 Právě proto se dnes používá spíš doplňkově.

112 · Antirevmatika

O co jde. Revmatoidní artritida = AUTOIMUNITNÍ zánět kloubů — imunita napadne vlastní kloubní výstelku, ta bují a postupně rozežere chrupavku a kost. ⚠ A jakmile je kloub zničený, **NEVRÁTÍ SE**. 🔑 Právě proto je tak zásadní rozdíl mezi tím, co tlumí bolest, a tím, co nemoc zpomalí.

⚠ A to je celá pointa otázky — řekni ji hned na začátku:

- ⚠ NSA tlumí **BOLEST** a **ZÁNĚT** — pacientovi se uleví, ⚠ **ALE KLOUB SE NIČÍ DÁL STEJNOU RYCHLOSTÍ**
 - ⚠ **DMARD** (disease modifying antirheumatic drugs = "léky modifikující průběh nemoci")
 - ⚠ **ZPOMALÍ SAMOTNOU DESTRUKCI**
 - pacientovi se hned neuleví, ale **ZA ROK BUDE MÍT FUNKČNÍ KLOUB**
- 🔑 Proto se DMARD nasazují **CO NEJDŘÍV** po diagnóze — ztracený čas se nedožene.

⚠ **DMARD** definují **TŘI VĚTY** a stojí za to je říct doslova: **mechanismus účinku NENÍ ZNÁM** · účinek nastupuje **POMALU**, ale dlouhodobě **PŘETRVÁVÁ** · zasahují do imunopatologického děje, **potlačují zánětlivou aktivitu** a **ZPOMALUJÍ PROGRESI**.

Lék	Co si zapamatovat
sulfasalazin	⚠ tentýž lék jako u střevních zánětů (101): sulfonamid + salicylát, uvolní se až působením bakterií v tlustém střevě. Jedna molekula, dvě indikace.
⚠ METOTREXÁT	⚠ dnes ZÁKLAD léčby RA. Antagonista kyseliny listové a zároveň CYTOSTATIKUM — v protinádorových dávkách zabíjí dělící se buňky, v malých týdenních dávkách jen utlumí imunitu. ⚠ Protože blokuje kyselinu listovou, doplňuje se k němu FOLÁT — tím se zmírní NÚ (mukozitida, útlum dřeně), aniž by se ztratil efekt. ⚠ Zubařsky: způsobuje AFTY a ULCERACE V ÚSTECH.
sloučeniny zlata	⚠ účinek až po 4 MĚSÍCÍCH, ⚠ závažná toxicita včetně útlumu kostní dřeně — dnes historie
chlorochin, hydroxychlorochin	⚠ původně ANTIMALARIKA (90) — objevilo se náhodou, že tlumí i autoimunitní zánět; i u systémového lupus erythematoses
penicilamin	chelatační látka, i u Wilsonovy choroby (136)

MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY = biologická léčba (obecka O35). ⚠ Míří přímo na **JEDEN** konkrétní prozánětlivý **CYTOKIN** — tedy signální molekulu, kterou si imunitní buňky předávají povely. ⚠ Indikují se **AŽ** tehdy, když klasické **DMARD** nestačí (jsou drahé a nesou riziko infekcí).

Cíl	Zástupci	Použití
⚠ TNF-α	infliximab, adalimumab, etanercept, golimumab	⚠ nejrozšířenější — revmatoidní a psoriatická artritida, Crohnova nemoc, psoriáza. ⚠ A vzpomeň si na obecku O35: TNF-α drží pohromadě GRANULOM → před nasazením se musí vyloučit LATENTNÍ TBC
IL-1	anakinra, kanakinumab	kanakinumab ⚠ u atak DNAVÉ artritidy
IL-6	tocilizumab	
IL-2	basiliximab, daklizumab	⚠ prevence akutní REJEKCE transplantátu

DERIVANCIA (*derivare* = odvádět) = **kafr a mentol v mastech**, které místně zvýší prokrvení, a tím urychlí průběh zánětu a jeho hojení nebo vstřebání otoku. ⚠ Zdroj je hodnotí střizlivě — jsou to **JEN DOPLŇKY** základní léčby.

113 · Antiuratika

O co jde. ⚠ **DNA** je onemocnění z **HYPERURIKEMIE** (vysoké hladiny kyseliny močové).

⚠ **KYSELINA MOČOVÁ** je **KONEČNÝ PRODUKT** rozkladu **PURINŮ** (bází z DNA a RNA)

↓
když je jí v krvi příliš, **VYSRÁŽÍ SE JAKO OSTRÉ KRYSTALKY** do kloubu (typicky palce u nohy)

↓
imunitní buňky na ně **ZAÚTOČÍ**

↓
⚠ **PRUDKÝ, EXTRÉMNĚ BOLESTIVÝ ZÁNĚT**

⚠ **Tři možné příčiny** — a je hezké, že pokrývají všechny logické možnosti: buď se jí **VYRÁBÍ MOC**, nebo se **MÁLO ODSTRAŇUJE**:

1. **genetická porucha metabolismu purinů** s ukládáním urátů v chrupavkách a kloubech
2. **nadměrný rozpad nukleotidů** — typicky při **rozpadu velkého množství buněk** (nádory, chemoterapie)
3. ⚠ **snížené vylučování ledvinami** — **nejčastější příčina**

Čtyři cíle léčby: potlačit akutní záchvat · snížit riziko dalších atak · upravit hyperurikemii mezi záchvaty · ⚠ dosáhnout koncentrace pod 360 $\mu\text{mol/l}$ (pod ní se krystaly přestávají tvořit a stávající se pomalu rozpouštějí).

⚠ **CELOU LÉČBU SI ROZDĚL PODLE JEDINÉ OTÁZKY: HASÍM POŽÁR, NEBO MU PŘEDCHÁZÍM?** Tohle je nejdůležitější rozlišení v otázce.

AKUTNÍ ZÁCHVAT = potlač ZÁNĚT a BOLEST

⚠ NSA = léky 1. volby

⚠ KOLCHICIN – je to MITOTICKÝ JED: brání tvorbě MIKROTUBULŮ a ty potřebuje LEUKOCYT k pohybu

🔑 kolchicin tedy s kyselinou močovou NEĎĚLÁ NIC – jen ZABRÁNÍ bílým krvinkám, aby se do kloubu dostaly, a tím uhasí zánět

⚠ NÚ: náhlé PROFUZNÍ PRŮJMY – logicky: mitotický jed zasáhne i rychle se dělící buňky střevní sliznice (obečka 031)
při neúspěchu: GLUKOKORTIKOIDY i.m. nebo PŘÍMO DO KLOUBU

DLOUHODOBÁ LÉČBA = sniž hladinu kyseliny močové

⚠ INHIBITORY XANTINOXIDÁZY – ALOPURINOL, febuxostat

xantinoxidáza je enzym, který na konci rozkladu purinů vyrábí kyselinu močovou → zablokuješ ho → tvoří se jí MÍŇ

⚠ URIKOSURIKA – PROBENECID: vyženou ji močí

⚠ a proč jsou potřeba: kyselina močová se v ledvinách Z VELKÉ ČÁSTI VSTŘEBÁVÁ ZPĚT – do moči se dostane jen ~10 % profiltrovaného množství. Probenecid ty transportéry blokuje.

🔑 Je to TENTÝŽ probenecid, který blokádu tubulární SEKRECE prodlužuje hladiny penicilinu (obečka 020).

Jednou blokuje cestu VEN pro penicilin, podruhé cestu ZPĚT pro kyselinu močovou.

⚠ **A TEĎ KLASICKÁ CHYTAČKA,** kterou stojí za to říct SAMA OD SEBE: ALOPURINOL SE NEPODÁVÁ PŘI AKUTNÍM ZÁCHVATU — je to lék pro období MEZI záchvaty.

A proč by dokonce uškodil: ⚠ náhlá změna koncentrace rozkolísá rovnováhu mezi krystaly v kloubu a roztokem — krystaly se začnou rozpouštět a uvolňovat, což zánět ještě ROZDMÝCHÁ. ⚠ Proto se nasazuje až PO odeznění ataky — a naopak, pokud ho pacient už bere, při záchvatu se NEVYSAZUJE.

ŽIVOTOSPRÁVA má reálný podíl: omezit potraviny bohaté na puriny (vnitřnosti, maso, mořské plody) · ⚠ omezit ALKOHOL, hlavně PIVO — obsahuje puriny A ZÁROVEŇ zhoršuje vylučování kyseliny močové · redukce nadváhy.

114 · Imunosupresiva, imunostimulancia

O co jde. ⚠ Otevři to větou o tenké hranici: imunitní systém není jeden vypínač. Potlačíš-li jednu jeho složku, jiná se může naopak ROZJET — proto se mluví o IMUNOMODULACI, ne o prostém zapnutí a vypnutí.

⚠ A druhá věta, kterou stojí za to říct nahlas: IMUNOSUPRESE JE VŽDYCKY OBCHOD. 🔑 Nemůžeš vypnout jen tu část imunity, která odmítá transplantát nebo napadá vlastní tkáň — vypneš i OBRANU PROTI INFEKČÍM a PROTI NÁDORŮM. Proto pacienti po transplantaci umírají na infekce a mají výrazně vyšší výskyt nádorů.

🔑 A přímý důkaz té ceny je v obecně O31: CYKLOSPORIN je ve SKUPINĚ 1 karcinogenů podle IARC — tedy PROKÁZANÝ HUMÁNNÍ KARCINOGEN, vedle azbestu a benzeny. Řekni to — je to konkrétní a ukazuje, že rozumíš, co imunosuprese stojí.

IMUNOSUPRESIVA — čtyři skupiny:

Skupina	Jak	Detail
glukokortikoidy	široké protizánětlivé spektrum	⚠️ působí především na BUNĚČNOU imunitu, méně na humorální; brání tvorbě prozánětlivých IL-1 a IL-6 a tvorbě IL-2
cytotoxická léčiva	⚠️ oba zástupci jsou PROLÉČIVA	azathioprin → merkaptopurin, inhibuje syntézu purinů de novo (101) · mykofenolát-mofetil — tlumí proliferaci i funkce lymfocytů, tvorbu protilátek a buněčnou migraci. ⚠️ Princip: zasáhnout rychle se dělící buňky — a lymfocyt při imunitní reakci se dělí velmi rychle
⚠️ „antibiotika s imunosupresivním účinkem“	cyklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus	(název je historický — původně látky produkované plísněmi a bakteriemi); viz níž

⚠️ U té třetí skupiny musíš znát TŘI věci a všechny spolu souvisejí:

- ① ⚠️ VYŽADUJÍ TERAPEUTICKÉ MONITOROVÁNÍ HLADIN mají ÚZKÉ terapeutické okno (obečka 023):
⚠️ MÁLO = REJEKCE transplantátu · MOC = TOXICITA — obojí je katastrofa
- ② ⚠️ METABOLIZUJE JE CYP3A4 → OBROVSKÉ MNOŽSTVÍ INTERAKCÍ
makrolid, azolové antimykotikum nebo grapefruit → hladina VYSTŘELÍ
rifampicin nebo třezalka → hladina SPADNE a pacient PŘIJDE O ŠTĚP
- ③ ⚠️ RIZIKA: NEFROTOXICITA · NEUROTOXICITA · ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE

⚠️ Zubařsky navíc: CYKLOSPORIN je jednou z hlavních příčin HYPERPLAZIE DÁSNÍ — spolu s fenytoinem a blokátory kalciových kanálů (Specka I, 53).

⚠️ **REJEKCE** = odmítnutí transplantátu imunitním systémem příjemce, který cizí tkáň rozpozná a napadne.
Hlavní indikací je její prevence a léčba, dále autoimunitní onemocnění.

IMUNOSTIMULANCIA — zdroj je dělí prakticky na **volně prodejná** (přírodní látky a vitaminy) a **vázaná na recept**.

⚠️ **VITAMIN D** stojí za zmínku, protože je to hezký důkaz, že to není jen „vitamin na kosti“: jeho **RECEPTOR** je **PŘÍMO V BUŇKÁCH IMUNITNÍHO SYSTÉMU**. A pacienti se závažným průběhem infekcí horních cest dýchacích mívají téměř neměřitelné hladiny.

Lék na recept	Jak funguje
imiquimod	krém; ⚠️ protinádorově působí hlavně tím, že v místě INDUKUJE INTERFERON ALFA — tedy nezabíjí buňky přímo, ale PŘIVOLÁ NA NĚ IMUNITU . U malých povrchových bazocelulárních karcinomů a kondylomat
isoprinosin	syntetický purinový derivát, imunomodulační + antivirový, zvyšuje počet NK buněk ; u recidivujícího herpesu
bakteriální lyzáty	⚠️ rozdrcené kousky bakterií podané ústy, aby imunitu „ NATRÉNOVALY “; zvyšují T-lymfocyty a IgA → profylaxe recidivujících respiračních infekcí
vakcíny	nejúčinnější a nejčilenější imunostimulace vůbec

115 · Hormony hypothalamu, hypofýzy, jejich analoga

O co jde. ⚠ Nejdrív si ujasni hierarchii, bez ní se v otázce ztratíš:

HYPOTHALAMUS velí HYPOFÝZE a ta velí PERIFERNÍM ŽLÁZÁM

- ⚠ Hypothalamus posílá DVA druhy povelů:
LIBERINY = "UVOLNI" · STATINY = "ZASTAV"
(pozor – "statin" tady nemá nic společného s léky na cholesterol)

Tři hypothalamické hormony:

- **SOMATOSTATIN** — brzdí růstový hormon a TSH, navíc snižuje průtok splachnikem (odtud použití u krvácení z jícnových varixů)
- **GONADOLIBERIN (GnRH)** — uvolňuje ⚠ LH i FSH (oba najednou)
- ⚠ **DOPAMIN** — a tady je zvláštnost: **PROLAKTIN** je **JEDINÝ** hormon hypofýzy řízený **BRZDĚNÍM**, ne uvolňováním. Dopamin ho trvale drží na uzdě.

⚠ A z toho plyne rovnou dvojí:

1. Zablokuješ dopamin → prolaktin **VYLETÍ** (hyperprolaktinémie po antipsychotikách, Specka I, 55)
2. ⚠ Podáš **AGONISTU** dopaminu (bromokriptin, kabergolin) → prolaktin **KLESNE**. 🔑 A protože ti agonisté nejen zastaví tvorbu, ale **ZASTAVÍ I RŮST NÁDORU**, je **PROLAKTINOM JEDINÝM NÁDOREM HYPOFÝZY**, KTERÝ SE DÁ **VYLÉČIT KONZERVATIVNĚ, BEZ OPERACE**. (Efektní a pravdivá věta — řekni ji.)

OKTREOTID = analog somatostatinu s **DELŠÍM** poločasem (přirozený by vydržel minuty) → **akromegalie**, krvácení z jícnových varixů, endokrinně aktivní nádory GIT.

⚠ **NEJVĚČNĚJŠÍ ČÁST OTÁZKY — PARADOX GONADOLIBERINU**. A stojí za to vysvětlit, **PROČ** to tak je:

- ⚠ Tělo GnRH normálně vylučuje **V PULZECH**, každých ~90 minut.
Receptory hypofýzy jsou na ten rytmus **NASTAVENÉ**.

- ⚠ **PULZNĚ** podáš → napodobíš fyziologii
→ hypofýza vyplaví LH a FSH → ⚠ **STIMULACE**
→ použití: **OBNOVENÍ FERTILITY, UMĚLÉ OPLODNĚNÍ**

- ⚠ **KONTINUÁLNĚ** podáš → receptory jsou **TRVALE BOMBARDOVANÉ**
→ hypofýza se brání **DOWN-REGULACÍ** (obečka 022)
→ stáhne receptory dovnitř a **PŘESTANE REAGOVAT**
→ ⚠ **ÚTLUM**, ne stimulace
→ použití: ⚠ **BIOCHEMICKÁ KASTRACE**
u karcinomu prostaty, endometriózy, PCOS

- ⚠ Rizikem dlouhodobého útlumu je **OSTEOPORÓZA** (pohlavní hormony chrání kost).

⚠ **RŮSTOVÝ HORMON** na růst **NEPŮSOBÍ PŘÍMO** — působí přes **SOMATOMEDINY (IGF-1 a IGF-2)**, které se tvoří v **JÁTRECH**. (Proto se měří IGF-1 místo růstového hormonu — je stabilnější.)

⚠ **Poruchy** se liší podle **VĚKU** — a je to logické, záleží, jestli jsou růstové ploténky ještě otevřené:

	Kdy	Co vznikne	Léčba
nedostatek	v dětství	hypofyzární NANISMUS	somatotropin s.c.
nadbytek	u DĚTÍ	⚠ GIGANTISMUS (ploténky otevřené → roste do výšky)	
nadbytek	u DOSPĚLÝCH	⚠ AKROMEGALIE — ploténky uzavřené, takže se neroste do délky, jen DO ŠÍŘKY : mohutní ruce, nohy, čelist, nadočnicové oblouky. ⚠ Zubařsky: PROGENIE — předsun dolní čelisti a rozestupující se zuby	⚠ analoga somatostatinu — nejen sníží produkci GH, ale i ZMENŠÍ ADENOM

⚠ **NEUROHYPOFÝZA NENÍ ŽLÁZA** — je to jen **SKLADIŠTĚ**. Oxytocin a vazopresin vznikají v **HYPOTHALAMU** a do zadního laloku putují **AXONY**, odkud se uvolňují.

OXYTOCIN = **uterotonikum**. Váže se na **myoepitelie mléčné žlázy** (ejekce mléka) a na **dělohu** (kontrakce).

⚠ **Citlivost dělohy prudce STOUPÁ AŽ NA KONCI těhotenství** — proto se v prvních měsících nic neděje.

Sekrece na dva stimuly: **DRÁŽDĚNÍ BRADAVEK** při kojení a **ROZTAŽENÍ DĚLOŽNÍHO HRDLA** při porodu.

⚠ **Antagonista ATOSIBAN** potlačuje předčasný porod.

⚠ **VAZOPRESIN (ADH)** — tři receptory, a stačí si pamatovat **ČÍSLA**:

Receptor	Kde	Co dělá
⚠ V1 = CÉVY	hladká svalovina cév	vazokonstrikce
⚠ V2 = VODA	distální tubulus	⚠ vloží do membrány AKVAPORINY (vodní kanály) → voda se vstřebá zpátky , moč se zahustí
V3	hypofýza	↑ ACTH

⚠ **Afinita k V1 je NIŽŠÍ než k V2** — a proto se ve fyziologických dávkách projeví jen **zadržování vody**, kdežto **stažení cév AŽ PŘI VYSOKÝCH dávkách** (například v šoku).

⚠ **Samotný vazopresin má poločas 10 minut** → **terapeuticky nepoužitelný**. Používají se **SELEKTIVNÍ analoga** — a stačí pravidlo podle čísla receptoru:

🔑 **DESMOPRESSIN = V2 = VODA** (nepůsobí na cévy) → **centrální diabetes insipidus** (kde ADH chybí a pacient močí litry), **noční pomočování** a ⚠ **PROFYLAXE KRVÁCENÍ U HEMOFILIE A** (vyplaví z endotelu zásoby faktoru VIII a von Willebrandova faktoru — **zubařsky užitečné před extrakcí**)

🔑 **TERLIPRESSIN = V1 = CÉVY** → **krvácení z GIT**, hlavně z **jícnových varixů** (stáhne cévy ve *splanchnické oblasti* a **krvácení ustane**)

116 · Farmakoterapie onemocnění štítné žlázy

O co jde. Štítná žláza vyrábí **T4 (thyroxin)** a **T3 (trijodthyronin)** — ⚠ **čísla znamenají POČET ATOMŮ JÓDU**. Parafolikulární **C-buňky** vyrábějí **KALCITONIN** (viz 130).

⚠ **NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VZTAH V OTÁZCE**: **T4 je ZÁSOBNÍ forma**, **T3 je ÚČINNÁ forma**.

žláza vyrábí **PŘEVÁŽNĚ T4**

↓

T4 koluje v krvi **VÁZANÝ** na bílkovinu (thyroxin vázající globulin)

↓

⚠ **v CÍLOVÝCH TKÁNÍCH** se **DEJODACÍ** (odštěpením jednoho jódu)

stane T3, který je AŽ 10× ÚČINNĚJŠÍ

- ⚠ A odtud OBĚ ta čísla o vazbě i o poločase:
volná frakce T4 = 0,05 % · volná frakce T3 = 0,5 %
→ a protože účinkuje JEN VOLNÁ FRAKCE (obecka 014),
 - ⚠ T4 sám o sobě SKORO NEPŮSOBÍ – jen ČEKÁ
 - ⚠ proto má T4 asi 3× DELŠÍ POLOČAS, kolem 7 DNÍ

🔑 **Prakticky: LEVOTHYROXIN (T4) stačí 1× denně a hladina je stabilní. LIOTHYRONIN (T3) působí HNED, ale kolísá** → ⚠ **nehodí se k dlouhodobé léčbě a je vyhrazen pro MYXEDÉMOVÉ KÓMA** (život ohrožující dekompenzace hypotyreózy, kde nemáš čas čekat). ⚠ **Oba se užívají NALAČNO** — jídlo, hlavně vápník, železo a káva, jejich vstřebání výrazně zhoršuje.

Řízení: TRH → TSH → hormony štítné žlázy, a ty pak ZPĚTNOVAZEBNĚ BRZDÍ obojí.

⚠ **A z té zpětné vazby plyne důležitá diagnostická věc: u HYPOTyreózy je TSH VYSOKÉ** (hypofýza se marně snaží žlázu popohnat) **a u HYPERTyreózy NÍZKÉ.** 🔑 **TSH tedy jde PROTI hormonům štítné žlázy — a proto se měří jako první.**

⚠ **JÓD je zvláštní tím, že vadí jeho NEDOSTATEK I NADBYTEK:**

- ⚠ dlouhodobý NEDOSTATEK → žláza se snaží kompenzovat ZVĚTŠENÍM
→ STRUMA (vole)
- ⚠ NADBYTEK → paradoxně ATROFIE / útlum
- 🔑 A přesně tenhle paradoxní útlum se VYUŽÍVÁ TERAPEUTICKY:
 - ⚠ vysoké dávky JODIDŮ ZPOMALÍ UVOLŇOVÁNÍ hormonů
→ proto se podávají u TYREOTOXICKÉ KRIZE (tzv. Wolff-Chaikoffův efekt)

⚠ **Účinky hormonů si nemusíš pamatovat jako seznam — stačí, že se PODOBAJÍ AKTIVACI SYMPATIKU:**

HYPERTyreóza	HYPOTyreóza
zrychlené srdce, sklon k arytmiím, nervozita, pocení, třes, hubnutí	bradykardie, zima, únava, zácpa, přibývání na váze

Na buněčné úrovni **přímo stimuluji sodíko-draselnou ATPázu** — hlavního spotřebiče energie v buňce; odtud zvýšený výdej a tvorba tepla. Souvisí s obeckou O28: **hypotyreóza zpomaluje i odbourávání léků.**

⚠ **Jsou NEZBYTNÉ pro vývoj CNS a KOSTRY — a jejich nedostatek v dětství vede ke KRETENISMU** (nevratná mentální retardace s poruchou růstu). *Proto se štítná žláza testuje u každého novorozence.*

⚠ **HYPERTYREÓZA** (nejčastěji **Gravesova-Basedowova choroba** — autoimunitní, protilátky žlázu stimulují) **má TŘI možnosti léčby, a je dobré je vidět jako stupňování:**

1. ⚠ **THYREOSTATIKA** (blokují syntézu) + **BETABLOKÁTORY**, které utlumí příznaky (*dává to smysl — příznaky jsou v podstatě sympatické, Specka I, 46*)
2. **destrukce parenchymu RADIOAKTIVNÍM JÓDEM**
3. **chirurgická ablace**

⚠ **TYREOTOXICKÁ KRIZE = náhle vystupňovaná hypertyreóza, která OHROŽUJE ŽIVOT především SRDEČNÍM SELHÁNÍM** (srdce žene naplno, dokud se nevyčerpá). **Léčí se i.v. kombinací: BETABLOKÁTOR** (zbrzdí srdce) + **JODIDY** (zpomalí uvolňování) + **THIAMAZOL** (zastaví syntézu) + **HYDROKORTIZON**.

⚠ U HYPOTYREÓZY je jedinou účinnou léčbou podávání hormonů — ale ROZLIŠ dva druhy, ptají se na to:

	SUBSTITUČNÍ	SUPRESIVNÍ
Dávky	nízké — jen doplní, co chybí	⚠ vysoké
Cíl	normální hladiny	⚠ zpětnovazebně SRAZIT TSH k nule
Kdy	běžná hypotyreóza	⚠ KARCINOM štítné žlázy — TSH by zbytkovou nádorovou tkáň STIMULOVAL K RŮSTU
Cena	—	⚠ vyšší kardiovaskulární riziko

117 · Glukokortikoidy, mineralokortikoidy

O co jde. KORTIZOL je hlavní STRESOVÝ hormon — vyplaví se z kůry nadledvin při zátěži a připraví tělo na boj: zvýší cukr, potlačí zánět a imunitu, zvýší citlivost cév na katecholaminy.

⚠ A to je zároveň důvod, proč jsou glukokortikoidy tak mocné i tak zrádné: NEJSOU to „protizánětlivé léky“ — jsou to HORMONY, které přenastaví CELÝ METABOLISMUS.

Zástupci: ⚠ PREDNISON je PROLÉČIVO, které se v játrech mění na aktivní PREDNISOLON (u těžkého jaterního selhání proto raději rovnou prednisolon); metylací vzniká methylprednisolon, dále velmi potentní dexamethason.

⚠ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY JSOU JÁDREM OTÁZKY, protože z nich plynou VŠECHNA pravidla terapie. A dají se ODVODIT — každý je jen přehnaná fyziologická funkce kortizolu:

NÚ	Proč
snížená odpověď na infekci, POMALÉ HOJENÍ ran, aktivace latentních infekcí	kortizol tlumí imunitu. ⚠ Zubařsky: pomalejší hojení po extrakci, vyšší riziko orální kandidózy
⚠ snížená ENDOGENNÍ produkce → neschopnost reagovat na STRES + ⚠ REBOUND po náhlém vysazení	⚠ zpětná vazba: dodáš hormon zvenku → nadledviny se „VYPMOU“ a vlastní produkce se rozjíždí týdny
iatrogenní CUSHINGŮV SYNDROM (měsíčitý obličej, bývá šije, tuk na trupu, strie), diabetogenní efekt, dyslipidemie	metabolické účinky
⚠ OSTEOPORÓZA, úbytek svalové hmoty	katabolický efekt (kortikoidy jsou nejčastější lékovou příčinou osteoporózy, viz 130)
zvýšení srážlivosti, ⚠ HYPOKALEMIE — hlavně s diuretiky	zbytkový mineralokortikoidní efekt

⚠ TROJÍ POUŽITÍ — odliš je podle CÍLE:

- ① SUBSTITUČNÍ u Addisonovy choroby (nadledviny nefungují)
 - ⚠ HYDROKORTIZON 2–3× denně se snahou zachovat DIURNÁLNÍ RYTMUS
 - ⚠ NEJVĚTŠÍ DÁVKA RÁNO (tehdy je fyziologicky vrchol kortizolu)
 - ⚠ DÁVKY SE ZVYŠUJÍ V ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH
 - a zdroj VÝSLOVNĚ JMENUJE STOMATOLOGICKÝ ZÁKROK (viz níž!)
- ② SYSTÉMOVÁ prednison, methylprednisolon, dexamethason pro imunosupresivní, protizánětlivý, antialergický, antiedematózní efekt
 - ⚠ prednison a methylprednisolon mají MENŠÍ mineralokortikoidní efekt než hydrokortizon (méně zadržují sodík a vodu)

- ③ LOKÁLNÍ dexamethason, triamcinolon – oční/ušní/nosní kapky, intraartikulárně, inhalačně u astmatu, intranazálně u alergické rinitidy
⚠ NÚ bývají JEN LOKÁLNÍ: atrofie kůže a sliznic
a ⚠ KANDIDÓZA DUTINY ÚSTNÍ

🔑 ČTYŘI PRAVIDLA TERAPIE — přímý důsledek těch nežádoucích účinků: LOKÁLNĚ místo systémově
· NEJNIŽŠÍ dávka · NEJKRATŠÍ dobu · VYSAZOVAT POMALU.

⚠ A dvě čísla: nad 3 MĚSÍCE systémové léčby se NÚ rozvinou · za bezpečnou se považuje dávka do 2,5 mg prednisonu denně.

⚠ A TEĎ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚTA PRO TEBE OSOBNĚ, protože ji zdroj výslovně jmenuje:

- ⚠ PACIENT NA DLOUHODOBÉ KORTIKOTERAPII POTŘEBUJE PŘED STOMATOLOGICKÝM ZÁKROKEM ZVÝŠENOU DÁVKU.

Vysvětlení: jeho nadledviny jsou VYPNUTÉ zpětnou vazbou, takže na stres NEDOKÁŽOU zareagovat vlastním kortizolem.

- ⚠ Bez navýšení hrozí ADRENÁLNÍ KRIZE – pokles tlaku až KOLAPS.

- ⚠ Tohle se opravdu může stát v ordinaci.

MINERALOKORTIKOID = ALDOSTERON, řídí hospodaření se sodíkem a draslíkem. Jeho receptory jsou jen v DISTÁLNÍM TUBULU, TLUSTÉM STŘEVĚ, MĚCHÝŘI a POTNÍCH ŽLÁZÁCH.

⚠ NEJELEGANTNĚJŠÍ DETAIL OTÁZKY — ENZYMOVÁ BARIÉRA:

- ⚠ K aldosteronovému receptoru má AFINITU I KORTIZOL – a kortizolu je v krvi MNOHONÁSOBNĚ VÍC.
Tak jak to, že receptor neobsadí trvale?

- ⚠ ODPOVĚĎ: cílové buňky mají ENZYMOVOU BARIÉRU – enzym 11-BETA-HYDROXYSTEROIDDEHYDROGENÁZU, který kortizol NA MÍSTĚ přemění na NEÚČINNÝ metabolit.
⚠ Na aldosteron ten enzym NEPŮSOBÍ.

🔑 SELEKTIVITA tedy NENÍ dána RECEPTEM, ale VRÁTNÝM, KTERÝ PŘED NÍM STOJÍ.
(Odtud i to, že lékořice, která ten enzym blokuje, způsobuje hypertenzi a hypokalemii.)

Blokátory aldosteronu — SPIRONOLAKTON a EPLERENON (viz 69): ⚠ HYPERKALEMIE, zvláště s ACE inhibitory, sartany nebo při renální insuficienci (všechny tři zadržují draslík). ⚠ A spironolakton má navíc ANTIANDROGENNÍ efekt — u mužů GYNEKOMASTII, protože není selektivní a sahá i na androgenní receptory.

118 · Farmakoterapie obezity

O co jde. ⚠ Tři skupiny jsou hezky uspořádané podle toho, KDE do problému zasahují:

- | | |
|-----------------|--|
| ① ORLISTAT | řeší, co se VSTŘEBÁ → ve STŘEVĚ |
| ② ANOREKTIKA | řeší, kolik toho SNÍ → v MOZKU |
| ③ ANALOGA GLP-1 | řeší POCIT SYTOSTI → napodobují STŘEVNÍ HORMON |

ORLISTAT — inhibitor pankreatické lipázy. ⚠ Lipáza je enzym, který ve střevě štěpí tuky na menší kousky, aby se daly vstřebat. Zablokuješ ji → tuk zůstane **NEROZŠTĚPENÝ** → **NEVSTŘEBÁ SE** a odejde stolicí (zhruba třetina snědeného tuku projde bez užitku).

⚠ **Musí se podávat S KAŽDÝM jídlem obsahujícím tuk** — funguje jen na to, co je zrovna ve střevě, ne systémově.

⚠ A odtud jeho hlavní nevýhoda, která je zároveň „výchovným“ mechanismem: **STEATOREA** — mastná, objemná stolice s obtížně předvídatelným vyprazdňováním a **FLATULENCÍ**. 🔑 Čím víc tuku pacient sní, tím horší následek — takže se sám naučí tuk omezovat.

⚠ A protože brání vstřebání tuku, brání i vstřebání všeho, co je v tuku rozpuštěné — **VITAMINŮ A, D, E, K** (stejně jako pryskyřice, Specka I, 75). Proto se musí doplňovat.

ANOREKTIKA (*an-orexis* = bez chuti k jídlu) — ⚠ působí v **HYPOTHALAMU**, kde je centrum příjmu potravy, a to **ZVÝŠENÍM NABÍDKY NEUROTRANSMITERŮ**: noradrenalinu, dopaminu, GABA a serotoninu.

- **FENTERMIN** — inhibitor zpětného vychytávání NA, serotoninu a dopaminu; ⚠ tedy vlastně **STIMULANS** příbuzné amfetaminům (109) → a odtud plynou přesně ty **NÚ**, které bys u stimulancia čekala: zvýšení tlaku, nespavost, agitovanost, tachyarytmie, **PSYCHÓZY**. Hodí se pro pacienta s nezdrženlivou chutí k jídlu.
- ⚠ **BUPROPION + NALTREXON** je chytrá kombinace, která propojuje dvě věci z jiných otázek:

BUPROPION antidepressivum s **ANTICRAVINGOVÝM** účinkem
(Specka I, 57 – používá se i na odvykání kouření)

⚠ **NALTREXON** **ANTAGONISTA** opioidních μ receptorů (Specka I, 61)
A PROČ ZROVNA ON?
⚠ protože **JÍDLA** – hlavně sladké a tučné – **VYPLAVUJE ENDORFINY**
a tím vytváří **ODMĚNU**, úplně stejně jako droga (105)
→ naltrexon tuhle **ODMĚNU ZABLOKUJE** → jídlo přestane být tak lákavé

ANALOGA GLP-1 (liraglutid, semaglutid) — ⚠ **GLP-1** je přirozený **STŘEVNÍ hormon** (inkretin), který se vyplaví po jídle a řekne mozku „**JSEM SYTÝ**“, zpomalí vyprazdňování žaludku a zároveň podpoří sekreci inzulínu.

⚠ Odtud dvojí využití: používají se i u **DIABETU 2. TYPU** (Specka I, 81 — kde gliptiny prodlužují životnost vlastních inkretinů; tohle je krok dál, přímo dodaný analog s dlouhým poločasem).

⚠ Podávají se **INJEKČNĚ** v předplněném peru — protože je to **PEPTID**, který by se v žaludku strávil (stejný důvod jako u inzulínu).

119 · Androgeny, anabolické steroidy

O co jde. **TESTOSTERON** vzniká v **LEYDIGOVÝCH** buňkách varlete pod vlivem **LH**.

⚠ **KLÍČOVÝM DETAILEM** je enzym **5-ALFA-REDUKTÁZA**, který testosteron přemění na **DIHYDROTESTOSTERON (DHT)** — a ten je **ÚČINNĚJŠÍ**. 🔑 Testosteron je tedy do jisté míry proléčivem svého vlastního silnějšího derivátu.

⚠️ A z toho plyne rovnou terapeutické využití: **FINASTERID** blokuje 5-alfa-reduktázu → vznikne **MÉNĚ DHT** → **PROSTATA SE ZMENŠÍ** → **benigní hyperplazie prostaty** (a v nižší dávce androgenní alopecie, protože DHT stojí i za mužským vypadáváním vlasů — a právě u finasteridu se popsál ten NOCEBO efekt z obecky O9).

🔑 Všimni si rozdílu proti $\alpha 1$ -blokátorům (Specka I, 45): **TAMSULOSIN** prostatu jen **UVOLNÍ** (uleví hned), **FINASTERID** ji skutečně **ZMENŠÍ** (trvá měsíce). Jedno je symptomatické, druhé kauzální.

Substituční léčba: ⚠️ **estery testosteronu** mají **DELŠÍ účinek** a **NEPODLÉHAJÍ** tolik biodegradaci v **játrech**, proto se dají podat p.o., i.m. i transdermálně. (Samotný testosteron by játra při prvním průchodu zlikvidovala, obecka O18.)

⚠️ **ANTIANDROGENY** se dělí podle toho, jestli zasahují **VÝROBU**, nebo **ÚČINEK**:

	Jak	Zástupci	Použití
inhibitory SEKRECE	⚠️ analogy GnRH — a tady se vrací PARADOX z otázky 115: KONTINUÁLNÍ podávání GnRH jeho účinek paradoxně POTLAČÍ (down-regulace receptorů hypofýzy) → hypofýza přestane vylučovat LH → varle přestane vyrábět testosteron = ⚠️ BIOCHEMICKÁ KASTRACE	goserelin, leuprorelin	karcinom prostaty, endometrióza, děložní myomy
inhibitory ÚČINKU	antagonisté androgenního receptoru — testosteron se vyrábí dál, ale nemá kam sednout	flutamid, bicalutamid	

⚠️ **ANABOLICKÉ STEROIDY NEJSOU SCHVÁLENÉ pro medicínskou praxi** — jsou to deriváty testosteronu upravené tak, aby posílily **anabolický (stavební) efekt** na svaly na úkor androgenního. **Zneužívají se ke zvýšení svalové hmoty a síly.**

⚠️ **A TEĎ NEJLEPŠÍ ČÁST OTÁZKY**, protože vypadá jako protimluv: u **MUŽŮ** vysoké dávky vedou k **FEMINIZACI**. Jak to?

- ① ⚠️ **TESTOSTERON JE PREKURZOREM ESTROGENU**
– enzym **AROMATÁZA** ho na estrogen přeměňuje.
Čím víc testosteronu dodáš, tím **VÍC ESTROGENU** vznikne.
 - ② ⚠️ A v některých tkáních, typicky v **PRSNÍ ŽLÁZE**, jsou **POUZE ESTROGENOVÉ** receptory – androgenní tam nejsou.
→ takže se tam projeví **JEN TEN ESTROGEN**.
↓
- ⚠️ **VÝSLEDEK: GYNEKOMASTIE**
- + zpětná vazba: hypofýza vidí dost hormonu → přestane vylučovat LH
→ ⚠️ **VARLATA SE ZMENŠÍ** a přestanou tvořit spermie → **NEPLODNOST**
+ **AKNÉ**

⚠️ **U ŽEN** je to opačně — **dodáš mužský hormon**, kde žádný nemá být → **VIRILIZACE**: akné, **HIRSUTISMUS** (mužský typ ochlupení), ⚠️ **ZHRUBNUTÍ HLASU**, alopecie, nepravidelná menstruace. **Zhrubnutí hlasu a hirsutismus jsou přitom NEVRATNÉ.**

U OBOU pohlaví: změny chování a AGRESIVITA · HEPATOCELULÁRNÍ KARCINOM (hlavně u perorálních forem, které zatěžují játra).

⚠️ **A POSLEDNÍ, NEJPARADOXNĚJŠÍ důsledek** — u **DĚTÍ** anabolika **růst NEZRYCHLÍ**, ale **ZASTAVÍ**:

- ⚠️ **POHLAVNÍ HORMONY** jsou právě tím signálem, který na konci puberty **UZAVŘE RŮSTOVÉ PLOTÉNKY**

↓
dodáš je PŘEDČASNĚ → ploténky se UZAVŘOU DŘÍV

↓
⚠ dítě zpočátku povyroste rychleji, ale KONEČNÁ VÝŠKA JE NIŽŠÍ

POHLAVNÍ HORMONY, KREV, VITAMINY (120–131)

120 · Estrogeny, gestageny

O co jde. Pohlavní hormony se terapeuticky používají ke ČTYŘEM účelům: antikoncepce · management symptomů menopauzy · substituce při nedostatku · a někteří jejich antagonisté v léčbě hormonálně závislých nádorů.

Tři přirozené estrogeny se liší tím, KDY převažují — zapamatuj si to jako příběh:

Estrogen	Kdy vládne
⚠ estraDIOL	nejpotentnější, hlavní v plodném věku
estrON	⚠ po MENOPAUZE (tvoří se hlavně v tukové tkáni, ne ve vaječníku)
estriOL	⚠ TĚHOTENSTVÍ — vyrábí ho placenta

⚠ Fyziologické estrogeny se ve farmakologii **NEPOUŽÍVAJÍ**, protože se **RYCHLE ODBOURÁVAJÍ** (játry při prvním průchodu, obecka O18). 🔑 Používá se **ETHINYLESTRADIOL** — molekula upravená tak, aby játrům **ODOLALA**, takže je účinný perorálně v nízkých dávkách → nejčastější součást antikoncepce.

Mechanismus: vazba na **INTRACELULÁRNÍ** receptor pro steroidní hormony s **INDUKCÍ TRANSKRIPCE GENŮ** (obecka O22 — jaderné receptory). ⚠ Odtud plyne, že účinek nastupuje **POMALU**, v řádu hodin až dnů.

⚠ **JÁDREM OTÁZKY JSOU SYSTÉMOVÉ ÚČINKY** — a celý estrogen se dá shrnout do jedné **DVOJICE**, ze které plynou indikace i kontraindikace:

CHRÁNÍ

- ⚠ **ZVYŠUJE HDL cholesterol**
→ proto mají ženy **DO MENOPAUZY** nižší kardiovaskulární riziko
- ⚠ **UDRŽUJE KOSTNÍ DENZITU**
→ proto je **PO MENOPAUZE** častá **OSTEOPORÓZA** (viz 130)

ALE SRÁŽÍ

- ⚠ **ZVYŠUJE** koagulační faktory II, VII, IX, X
- ⚠ **SNIŽUJE** ANTITROMBIN III
= **PŘIDÁ PLYN** a **UBERE BRZDU** → **PROTROMBOTICKÝ STAV**

🔑 **CELÁ OTÁZKA: ESTROGEN CHRÁNÍ CÉVY A KOST, ALE ZAHUŠŤUJE KREV.**
Všechny **NÚ** i kontraindikace jsou důsledkem té druhé části.

NÚ: ⚠ **TROMBOEMBOLICKÉ PŘÍHODY** na prvním místě · edémy · hyperpigmentace (chloasma) · migrény ·
⚠ **vzestup rizika karcinomu PRSU** při současném **POKLESU** rizika karcinomu **OVARÍ** (potlačená ovulace = méně opakovaného hojení povrchu vaječníku = méně příležitostí k mutaci).

KONTRAINDIKACE — všechny jsou logickým důsledkem: **estrogen-dependentní nádory** (živil bys je) · **poškozená játra** (nemá kdo hormon odbourat) · **tromboembolie v anamnéze nebo trombogenní mutace**, typicky **LEIDENSKÁ MUTACE FAKTORU V** (vrozený stav, kdy je faktor V odolný vůči vlastní brzdě — proteinu C, Specka I, 77) · ⚠️ **silné KUŘÁČKY**.

⚠️ **A proč je kouření SAMOSTATNÁ kontraindikace:** kouření poškozuje endotel a **SAMO O SOBĚ zvyšuje srážlivost**. Estrogen srážlivost zvyšuje taky. 🔑 **Rizika se NESČÍTÁJÍ — NÁSOBÍ SE**. U ženy nad 35 let, která kouří, je kombinovaná antikoncepce **zakázaná**.

GESTAGENY: PROGESTERON vzniká ve žlutém tělísku v luteální fázi, v těhotenství v placentě. ⚠️ **Jeho úkolem je „PŘIPRAVIT A UDRŽET“:** rozvine **sekreční žlázy v prsu**, připraví **zrání endometria**, **tlumí ovulaci** a aktivuje žlázy děložního hrdla k produkci **VAZKÉHO HLENU**.

⚠️ **Zajímavost:** progesteron **SNIŽUJE** počet estrogenových receptorů — je tedy přirozeným protihráčem estrogenu. Proto se využívá i v prevenci hormonálně dependentních nádorů endometria.

⚠️ **A jeden důležitý rozdíl proti estrogenu:** gestageny **HDL naopak SNIŽUJÍ**. Nejčastějším syntetickým gestagenem v antikoncepci je **LEVONORGESTREL**.

121 · Kontraceptiva

O co jde. ⚠️ **Nejdřív si připomeň normální cyklus**, jinak mechanismus nedává smysl: **FSH nechá dozrát folikul**, **PRUDKÝ VÝSTŘEL LH spustí OVULACI**. A obojí je řízeno **ZPĚTNOU VAZBOU** — když hormonů z vaječníku koluje dost, hypofýza je přestane vydávat.

🔑 **A přesně na tom antikoncepce stojí: DODÁŠ HORMONY ZVENKU** → tělo si myslí, že už ovulovalo → **PŘESTANE VYDÁVAT POVEL K OVULACI**. Není to blokáda — je to **PODVOĐ NA ZPĚTNÉ VAZBĚ**.

⚠️ ESTROGEN	→ negativní zpětná vazba → ↓ FSH → FOLIKUL NEDOZRAJE
⚠️ GESTAGEN	→ ↓ LH → NEDOJDE K OVULACI
	→ ⚠️ ZAHUSTÍ CERVIKÁLNÍ HLEN → SPERMIE NEPROJDOU
	→ ↓ pohyblivost vejcovodů

🔑 **Dvě NEZÁVISLÉ pojistky:** nedojde k ovulaci ANI k transportu spermií.

PEARLŮV INDEX = ⚠️ **kolik žen ze sta otěhotní za rok užívání**. Čím **MENŠÍ číslo**, tím **spolehlivější**. ⚠️ **U kombinované antikoncepce 0,1–0,4** (tedy méně než jedna žena z dvou set; pro srovnání bez antikoncepce je index ~85).

Před nasazením — každé vyšetření má důvod: **cytologie** (nález na čípku) · **tlak** (estrogen ho zvyšuje) · **jaterní testy** (játra hormon odbourávají) · **anamnéza rizik** (trombóza v rodině, kouření).

⚠️ **A TŘI věci, o kterých se pacientka MUSÍ poučit:** nevhodnost **KOUŘENÍ** · co dělat při **VYNECHANÉ** tabletě · a hlavně že antikoncepce **NECHRÁNÍ PŘED POHLAVNĚ PŘENOSNÝMI CHOROBYMI**.

Formy kombinované antikoncepce se liší jen tím, jak věrně napodobují cyklus: **jednofázová** (stejná dávka celý cyklus) · **dvoufázová** (konstantní estrogen, vyšší progesteron ve 2. fázi) · **třífázová** (⚠️ **nejmodernější a tělu nejpřirozenější**). Dále ⚠️ **transdermální náplasti** — méně efektivní u žen **NAD 90 kg** (dávka se rozředí ve větším objemu) a **vaginální kroužky**.

NÚ jsou přesně ty, které plynou z estrogenu (120): ⚠️ **tromboembolická nemoc, ICHS a infarkt** · poškození jaterních funkcí a žlučové kameny · vyšší riziko karcinomu prsu.

KI: anamnéza tromboembolie · vrozené koagulopatie · obezita · dlouhodobá imobilizace · kouření · rodinná anamnéza infarktů.

⚠ Otázka ale NENÍ jen o rizicích — a je dobré to říct, protože to ukazuje vyváženost. **POZITIVNÍ ÚČINKY:** úprava cyklu · snížení nadměrného krvácení (tedy méně anemie) · zeslabení premenstruačního syndromu · redukce funkčních ovariálních cyst · snížení výskytu ektopické gravidity · **ZLEPŠENÍ AKNÉ** (estrogen tlumí androgeny).

GESTAGENNÍ (jednosložková) = kontinuální progestin. ⚠ A protože **CHYBÍ ESTROGEN**, chybí i jeho trombotické riziko → **VHODNÁ PRO KUŘAČKY NAD 35 LET a PRO KOJÍCÍ ŽENY.** ⚠ Absolutně **KONTRAINDIKOVANÁ** u karcinomu prsu.

⚠ A TADY JE NEJZAJÍMAVĚJŠÍ INTERAKCE Z CELÉ OTÁZKY, kterou nikdo nečeká — a ukazuje, že rozumíš mechanismu:

- ⚠ hlavním mechanismem gestagenní antikoncepce je
ZAHUŠTĚNÍ CERVIKÁLNÍHO HLENU, který se stane pro spermie NEPRŮCHODNÝM
↓
⚠ A CO DĚLÁ ACETYLCYSTEIN A JINÁ MUKOLYTIKA? ŘEDÍ HLEN (viz 95)
↓
⚠ ZRUŠÍ TEDY PŘESNĚ TEN MECHANISMUS, NA KTERÉM TAHLE ANTIKONCEPCE STOJÍ.
Pacientka bere lék na kašel a PŘIJDE O OCHRANU.

122 · Farmakoterapie benigní hyperplazie prostaty

O co jde. ⚠ Prostata **OBKLOPUJE** močovou trubici hned pod měchýřem. Když se zvětší, sevře trubici jako prsten — a proto jsou všechny příznaky o močení. „Benigní“ znamená, že to není rakovina; jde o zmnožení normálních stromálních buněk. V 60 letech má klinické příznaky asi 60 % mužů.

⚠ **PATOGENEZE ZNÍ PŘEKVAPIVĚ** — za zvětšení prostaty u stárnoucího muže může do jisté míry **ESTROGEN**:

- ⚠ s věkem **PŘIBÝVÁ ESTROGENŮ**
(testosteron se na ně aromatizuje v tukové tkáni)
↓
⚠ estrogeny **ZVYŠUJÍ POČET RECEPTORŮ** pro DIHYDROTESTOSTERON
↓
⚠ prostata je tedy **CITLIVĚJŠÍ** na tentýž DHT, kterého nemusí být víc
↓
🔑 A PRÁVĚ PROTO fungují inhibitory 5-alfa-reduktázy — sníží množství DHT, na který ty namnožené receptory čekají.

⚠ **PROSTATISMUS** se dělí na dvě skupiny a rozdíl je logický: **IRITAČNÍ** = měchýř je **PODRÁŽDĚNÝ** a přeplněný · **OBSTRUKČNÍ** = moč se **ŠPATNĚ DOSTÁVÁ VEN**:

⚠ IRITAČNÍ	⚠ OBSTRUKČNÍ
polakisurie (časté močení malých porcí)	retardace startu (musí chvíli čekat, než to začne)
imperativní mikce (nutkání, které nejde odložit)	močení se zvýšeným úsilím (musí tlačit)
nykturie (vstávání v noci)	přerušovaná mikce
urgentní inkontinence	ztenčení proudu

⚠ ČTYŘI SKUPINY LÉKŮ — a je dobré je představit podle toho, JAK RYCHLE zaberou:

Skupina	Rychlost	Jak
⚠ ALFA-BLOKÁTORY — alfuzosin, silodosin, tamsulosin	⚠ uleví HNED, během dnů	antagonisté podtypu $\alpha 1A$ a $\alpha 1D$, který je JEN V PROSTATĚ → relaxace hladkého svalstva prostaty a snížení odporu v uretře; mírní obstrukční i iritační příznaky. ⚠ Výhoda: NEOVLIVŇUJÍ $\alpha 1B$ v kardiovaskulárním systému → minimum systémových NÚ (ale na ortostatickou hypotenzi POZOR — selektivita není absolutní)
⚠ INHIBITORY 5-ALFA-REDUKTÁZY — finasterid, dutasterid	⚠ žlázu SKUTEČNĚ ZMENŠÍ, ale trvá to MĚSÍCE	selektivně a kompetitivně inhibují přeměnu testosteronu na DHT; ⚠ využívají se i u androgenní ALOPECIE. ⚠ Vděčný detail: SVALY si vystačí se samotným testosteronem a DHT nepotřebují — proto tato léčiva NESNIŽUJÍ SVALOVOU HMOTU. NÚ: poruchy libida a erekce, snížený objem ejakulátu
inhibitory PDE-5 — tadalafil		uvolní hladký sval přes cGMP (Specka I, 71); ⚠ výhodou je, že řeší i erektilní dysfunkci, která tyhle pacienty často provází
anticholinergika — solifenacin		u převažujících iritačních příznaků — zklidní přehrávanou střevní motilitu. ⚠ Pozor: u výrazné obstrukce mohou způsobit RETENCI MOČI (Specka I, 39)
fytotherapeutika		palma trpasličí, kopřiva — účinnost diskutabilní

🔑 Alfa-blokátor UVOLNÍ SVAL HNED, finasterid ZMENŠÍ ŽLÁZU ZA MĚSÍCE — proto se kombinují. Jedno symptomatické, druhé kauzální.

⚠ FINASTERID je učebnicový příklad NOCEBA (obecka O9): erektilní dysfunkci mělo 44 % POUČENÝCH pacientů, ale jen 15 % NEPOUČENÝCH. 🔑 Stejný lék, stejná dávka — rozdíl udělalo jen OČEKÁVÁNÍ.

123 · Cytostatika

O co jde. ⚠ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚTA CELÉ OTÁZKY — řekni ji hned: CYTOSTATIKUM SI NEUMÍ VYBRAT NÁDOROVOU BUŇKU. UMÍ SI VYBRAT JEN BUŇKU, KTERÁ SE RYCHLE DĚLÍ.

Nádor se dělí rychle → je zasažen nejvíc

⚠ ALE zasáhne se i VŠECHNO OSTATNÍ, co se dělí rychle:

- KOSTNÍ DŘEŇ → ⚠ MYELOTOXICITA: neutropenie (infekce), anemie, trombocytopenie (krvácení)
- SLIZNICE GIT → ⚠ MUKOZITIDA — afty a bolestivé defekty v ústech
🦷 zubařsky: pacient má rozbolavělá ústa A ZÁROVEŇ nemá bílé krvinky → hrozí těžké infekce z ložisek v chrupu → ⚠ SANACE CHRUPU SE DĚLÁ PŘED CHEMOTERAPIÍ
- VLASOVÉ FOLIKULY → alopecie
- POHLAVNÍ BUŇKY → infertilita
- PLOD → teratogenita

🔑 Odvodíš to z JEDNOHO pravidla — nemusíš memorovat seznam (obecka 031).

⚠ Kdy se chemoterapie podává — čtyři situace, každá s jiným cílem: předoperační (neoadjuvantní) zmenší nádor, aby šel operovat · pooperační (adjuvantní) zlikviduje mikrometastázy, které nejsou vidět · ⚠ PALIATIVNÍ oddálí progresi, ale NENÍ KURATIVNÍ — nevyлéčí, jen prodlouží a zlepší život · podpůrná. ⚠ U solidních nádorů je stále v centru pozornosti CHIRURGIE.

Dvojí cíl léčby: maximální účinek za PŘIJATELNÉ TOXICITY a ⚠️ PREVENCE SEKUNDÁRNÍ REZISTENCE. Vede k tomu **eskalace dávek, kombinace cytostatik a podpůrná terapie.** (Kombinují se ze stejného důvodu jako u TBC a HIV — nádorová buňka by musela zmutovat proti několika mechanismům najednou.)

⚠️ **ŠEST SKUPIN** — a všechny útočí na DNA nebo na dělení, jen z různých stran:

Skupina	Mechanismus
alkylující (sloučeniny platiny, deriváty nitrosomočoviny)	⚠️ přenášejí vysoce reaktivní ALKYLY na DNA, kde tvoří KOVALENTNÍ (= nerozbitné) vazby → DNA se nemůže rozplést a okopírovat
antimetabolity	⚠️ napodobují stavební kameny nukleových kyselin nebo blokují enzymy jejich biosyntézy — a protože to postihuje i zdravé buňky, plyne odtud orgánová toxicita. Antagonisté kys. listové: METOTREXÁT · antagonisté purinů: 6-merkaptopurin, azathioprin · antagonisté pyrimidinů: 5-fluorouracil (všimni si, že tytéž látky se v malých dávkách používají jako imunosupresiva — 101, 112, 114)
rostlinné alkaloidy	⚠️ dvě podskupiny s OPAČNÝM trikem na tutéž věc — MITOTICKÉ VŘETÉNKO : vinkristin, vinblastin se vážou na TUBULIN , způsobí jeho KRYSTALIZACI a ROZPUŠTĚNÍ vřeténka (vřeténko nevznikne) × TAXANY z tisu se vážou na tubulin V MIKROTUBULECH (vřeténko vznikne, ale nedokáže se rozpojit). Obojí zastaví dělení uprostřed. Etoposid tvoří ireverzibilní komplex s topoizomerázou II a DNA
cytostatická antibiotika (ANTRACYKLINY)	⚠️ VMEZEŘUJÍ SE mezi páry bází DNA (interkalace) a inhibují topoizomerázu II ; ⚠️ KARDIOTOXICKÉ (kumulativně — existuje celoživotní maximální dávka)
hormony a antihormony	
ostatní	inhibitory topoizomerázy I, asparagináza

🔑 Dvě nejtypičtější toxicity jako dvojice: **ANTRACYKLINY = SRDCE. CISPLATINA = LEDVINY a ZVRACENÍ.**

⚠️ A hezké propojení se 100: **CISPLATINA** je **NEJSILNĚJŠÍM ZNÁMÝM EMETOGENEM** — poškodí sliznici tenkého střeva, ta vyplaví **OBROVSKÉ MNOŽSTVÍ SEROTONINU** a ten přes **5-HT3 receptory** spustí zvracení. 🔑 Proto se u ní podávají **SETRONY** (ondansetron) — je to přesně cílená protiléčba, ne obecné antiemetikum.

Orgánová toxicita souhrnně: myelotoxicita · nauzea a zvracení · nefrotoxicita a urotoxicita (nejvíc cisplatina) · neurotoxicita · kardiotoxicita (antracykliny) · infertilita · teratogenní účinek.

124 · Farmakoterapie anemií

O co jde. ⚠️ Celá otázka má **JEDINÉ pravidlo: ANEMIE NENÍ DIAGNÓZA, JE TO PŘÍZNAK.** Nikdy se neléčí „anemie“ — léčí se to, **CO CHYBÍ.** Podat železo pacientovi, kterému chybí B12, je zbytečné a naopak.

⚠️ **ERYTROCYT POTŘEBUJE KE VZNIKU TŘI VĚCI:**

- ① **STAVEBNÍ MATERIÁL** → **ŽELEZO** (pro hem)
- ② **NÁVOD K DĚLENÍ** → **KYSELINA LISTOVÁ** a **VITAMIN B12** (syntéza DNA)
- ③ **POVEL** → **ERYTROPOETIN** z ledviny

⚠️ Vypadne-li **KTERÝKOLI** z těch tří článků → **ANEMIE**
 🔑 A léčba je vždycky: **DOPLNIT PŘÁVĚ TEN CHYBĚJÍCÍ.**

(Formálně se příčiny dělí na **nedostatek stavebních látek** a **poruchy tvorby nebo zvýšený rozpad erytrocytů**.)

SIDEROPENICKÁ (z nedostatku železa) — nejčastější. ⚠️ Podává se **DVOJMOCNÉ železo (Fe^{2+})**, přednostně **perorálně**, protože trojmocné se vstřebává mnohem hůř.

⚠️ A z toho, že se železo vstřebává v **KYSELÉM prostředí**, plyne rovnou celý seznam interakcí:

⚠️ ZLEPŠUJE vstřebání	⚠️ ZHORŠUJE
kyselé prostředí · VITAMIN C (udrží železo ve dvojmocné formě)	MLÉKO (vápník) · ČAJ (taniny) · ANTACIDA · inhibitory protonové pumpy

NÚ: potíže v GIT a ⚠️ **ČERNÁ STOLICE** — na tu se pacient **MUSÍ** upozornit, jinak ji bude považovat za krvácení do GIT.

⚠️ **MEGALOBlastová ANEMIE** — *megaloblast* = abnormálně velký nezralý předchůdce červené krvinky. Vzniká proto, že při nedostatku kyseliny listové nebo **B12** se buňka **NEMŮŽE DĚLIT** (chybí materiál na DNA), ale **ROSTE DÁL** — nabobtná a nedozraje.

⚠️ **NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ROZLIŠENÍ OTÁZKY: PERNICIÓZNÍ anemie NENÍ nedostatek B12 v potravě** — je to nedostatek **VNITŘNÍHO FAKTORU**.

- ⚠️ **VNITŘNÍ FAKTOR** je bílkovina ze žaludeční sliznice, bez které se B12 ve střevě **NEMÁ JAK VSTŘEBAT** — je to jeho "VSTUPENKA"
↓
- ⚠️ A **PROTO** je perorální podání B12 u perniciózní anemie **ZBYTEČNÉ**: vitamínu je **DOST**, jen **NEMÁ JAK PROJÍT**
↓
- 🔑 **MUSÍ SE PODAT INJEKČNĚ**, aby se střevo **OBEŠLO**.

⚠️ Ze stejného důvodu **INHIBITORY PROTONOVÉ PUMPY** snižují vstřebávání **B12** (99) — k jeho uvolnění z potravy je potřeba **KYSELÉ PROSTŘEDÍ** žaludku.

RENÁLNÍ ANEMIE — ⚠️ ledvina je orgán, který vyrábí **ERYTROPOETIN**, tedy **POVEL** k tvorbě červených krvinek. Při jejím selhání **povel prostě nepřijde** a **dřeň nemá důvod pracovat**, i když má všechen materiál.
→ podávají se **erythropoetiny**.

TRANSFUZE je krajní řešení; rizika stojí za vyjmenování: **posttransfuzní reakce z protilátek** · **přetížení oběhu objemem** · **tvorba protilátek** (komplikují další transfuze) · **přetížení organismu ŽELEZEM** (z rozpadlých krvinek se železo nemá jak vyloučit).

⚠️ A poctivá věta na závěr, kterou zdroj výslovně uvádí: **přírodní prostředky jako železité víno, játra, červená řepa nebo špenát mají NÍZKOU ÚČINNOST**. Řekni to — je to konkrétní příklad kritického postoje k lidovým doporučením. (Mýtus o špenátu vznikl z chyby v desetinné čárce v tabulce z 19. století.)

125 · Rtg kontrastní látky

O co jde. ⚠️ Proč je vůbec potřebujeme: rentgen zobrazuje **ROZDÍLY** v tom, jak tkáň pohltní záření. Kost pohltní hodně (je bílá), vzduch skoro nic (je černý) — ⚠️ ale měkké tkáně, cévy a střevo pohlcutují **SKORO STEJNĚ**, takže jsou nerozlišitelnou šedou hmotou. Kontrastní látka ten rozdíl **UMĚLE VYTVOŘÍ**.

🔑 A z toho plyne dělení, které si jen odvodíš:

- ⚠ POZITIVNÍ kontrast pohltil VÍČ než okolí → na snímku SVĚTLÝ
- ⚠ NEGATIVNÍ kontrast pohltil MÉNĚ → na snímku TMAVÝ

(Proč pohlcují víc: obsahují prvky s VYSOKÝM ATOMOVÝM ČÍSLEM – BARIUM a JÓD. Čím těžší atom, tím víc záření zachytí.)

⚠ Důležitá farmakokinetická vlastnost: v organismu setrvávají JEN PO DOBU VYŠETŘENÍ a pak jsou rychle ELIMINOVÁNY, zejména LEDVINAMI. 🔑 A přesně proto je ledvina jejich nejzranitelnějším orgánem.

SÍRAN BARNATÝ (nejódovaná pozitivní látka) — ⚠ je NEROZPUSTNÝ, a proto netoxický: projde střevem a odejde, aniž by se cokoli vstřebalo. Používá se k vyšetření trávicí trubice.

⚠ Jeho jediná zásadní KONTRAINDIKACE je PERFORACE trávicí trubice: barium by uniklo do dutiny břišní, kde ho tělo NEDOKÁŽE ODMANIT → těžká zánětlivá reakce a srůsty. (V takovém případě se používá vodou rozpustná jódová látka.)

JÓDOVANÉ KONTRASTNÍ LÁTKY se podávají nitrožilně a jsou klinicky mnohem významnější. ⚠ Čtyři nežádoucí účinky, každý s jiným mechanismem:

NÚ	Poznámka
⚠ alergická až ANAFYLAKTICKÁ reakce	riziko vyšší u astmatiků a alergiků
edémy	
⚠ CHEMOTOXICKÁ reakce	poškození přímo chemickou povahou látky, nezávislé na imunitě. ⚠ Sem patří i NEFROTOXICITA — kontrastem indukovaná nefropatie. Proto se před vyšetřením kontroluje funkce ledvin, pacient se hydratuje a u diabetiků se dočasně vysazuje metformin (riziko laktátové acidózy, Specka I, 81)
⚠ ovlivnění ŠTÍTNÉ ŽLÁZY	viz níž

⚠ A ten poslední bod se dá hezky propojit se 116 — stojí za to to udělat, protože to působí, že látku vidíš v souvislostech:

jódová kontrastní látka dodá NARÁZ OBROVSKÉ MNOŽSTVÍ JÓDU

⚠ a účinek závisí na TOM, V JAKÉM STAVU ŽLÁZA JE:

pacient s DOSTATKEM jódu → nadbytek vyvolá paradoxně ⚠ HYPOTYREÓZU (Wolff-Chaikoffův efekt – žláza se před zaplavením brání útlumem)

pacient s DEFICITEM jódu → vyvolá ⚠ HYPERTYREÓZU (žláza konečně dostane surovinu a začne vyrábět bez brzdy)

NEGATIVNÍ KONTRASTNÍ LÁTKY: plyny (vzduch, CO₂), voda a roztoky cukerných alkoholů (manitol, sorbitol). ⚠ V klasickém rentgenu se používají vzácně, častěji v CT (typicky se voda vypije k odlišení střevních klíčků).

126 · Léčiva pro místní účinek na kůži a sliznicích, dezinficiencia

O co jde. *Externum* = lék k zevnímu použití. Léčba v dermatologii může být ZEVNÍ (lokální), CELKOVÁ (systémová) a FYZIKÁLNÍ (chirurgická, fototerapie, kryoterapie = vymrazování).

⚠ Věta, kterou zdroj zdůrazňuje a která se v dermatologii pořád opakuje: úspěch zevní léčby závisí na SPRÁVNÉ DIAGNÓZE, FÁZI CHOROBY a KONCENTRACI. 🔑 Tatáž látka může v jedné fázi pomoci a v jiné uškodit — proto se na mokvajících lézi dává něco jiného než na suchou (obečka O7: „na mokré mokré, na suché mastné“).

PRŮNIK ROHOVOU VRSTVOU má dvě cesty: ⚠ TRANSEPIDERMÁLNĚ (přes rohovou vrstvu — buď skrz buňky, nebo mezi nimi) nebo TRANSADNEXÁLNĚ, tedy „zkratkou“ VÝVODY ŽLÁZ a vlasových folikulů (*adnexa* = přídatné struktury kůže).

Skupiny extern — názvy si přelož a je to jasné: antimikrobiální · antiseptika · antiseboroika (proti nadměrné tvorbě mazu) · antihidrotika (proti pocení, *hidros* = pot) · antipruriginóza (proti svědění, *pruritus*) · cytostatika · fotoprotektiva (opalovací) · keratolytika a keratoplastika · adstringencia (stahující, vysušující).

⚠ KERATOLYTIKUM × KERATOPLASTIKUM je jádro dermatologické části (*keratos* = rohovina):

- ⚠ KERATOLYTIKUM rohovou vrstvu ROZPOUŠTÍ a ODSTRAŇUJE
→ tam, kde je rohoviny MOC (bradavice, lupénka, mozoly)
- ⚠ KERATOPLASTIKUM podporuje její NORMÁLNÍ TVORBU
- 🔑 A NEJLEPŠÍ JE, že u KYSELINY SALICYLOVÉ rozhoduje jen KONCENTRACE:
⚠ v NÍZKÉ působí KERATOPLASTICKY, ve VYSOKÉ KERATOLYTICKY
→ proto je u těchto látek KONCENTRAČNÍ ŘADA tak zásadní
(hezká ukázka Paracelsova pravidla z otázky 132)

🔑 ZÁSADNÍ ROZLIŠENÍ, na kterém otázka stojí, a je jednoduché:

- ⚠ DEZINFICIENCIUM → na NEŽIVÉ předměty a povrchy
- ⚠ ANTISEPTIKUM → na ŽIVOU tkáň (kůže, sliznice, rány)
- ⚠ Dezinficiencium může být mnohem AGRESIVNĚJŠÍ, protože nemusí šetřit buňky.

Nejčastější antiseptika: ⚠ ETHANOL v koncentraci 60–70 % (a je zajímavé, že vyšší koncentrace funguje HŮŘ — čistý líh bílkovinu na povrchu bakterie okamžitě SRAZÍ a vytvoří tím obal, který brání průniku dovnitř; potřebuje trochu vody) · JODOFORY (jód navázaný na nosič, ze kterého se pomalu uvolňuje) · ⚠ CHLORHEXIDIN.

⚠ VAROVÁNÍ, které se podceňuje: lokální přípravky se SNADNO RESORBUJÍ. Při aplikaci na VELKOU PLOCHU — hlavně na porušenou kůži nebo u dítěte, které má velký povrch k hmotnosti (obečka O33) — hrozí SYSTÉMOVÁ TOXICITA. A některé nosiče navíc ZVYŠUJÍ PRŮNIK dalších současně aplikovaných látek.

⚠ ZUBAŘSKY je z celé otázky nejdůležitější CHLORHEXIDIN — základní ústní antiseptikum. Váže se na sliznici a na zub a uvolňuje se hodiny, proto působí dlouho (má *substantivitu*). ⚠ Ale při dlouhodobém užívání má TŘI typické NÚ: HNĚDÉ ZABARVENÍ zubů a jazyka · PORUCHA CHUTI · tvorba zubního kamene. 🔑 Proto se předepisuje na omezenou dobu, obvykle na dva týdny.

127 · Infuzní terapie

O co jde. 🔑 Rozložení tekutin si zapamatuj jako PRAVIDLO 60–40–20:

TEKUTINY = ~60 % tělesné hmotnosti

- └ 2/3 INTRACELULÁRNĚ
- └ 1/3 EXTRACELULÁRNĚ
 - └ 80 % v INTERSTICIU (mezi buňkami)
 - └ 20 % v PLAZMĚ

⚠ Prakticky: V CÉVÁCH je jen MALÝ ZLOMEK veškeré vody v těle
→ proto se objem v oběhu ztrácí i mění VELMI RYCHLE.

⚠ A TEĎ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚTA CELÉ OTÁZKY, která platí DVAKRÁT: NEKORIGOVAT PŘÍLIŠ RYCHLE.

⚠ Buňka se dlouhodobé HYPONATREMII PŘIZPŮSOBÍ –
vyrovná si vnitřní osmolaritu, aby nenabobtnala.

↓
⚠ Když pak sodík v krvi PRUDCE ZVÝŠÍŠ, voda se náhle přesune
VEN z buněk a mozkové buňky SE SCVRKNOU
→ OSMOTICKÝ DEMYELINIZAČNÍ SYNDROM = nevratné poškození mozku

⚠ A při příliš rychlé korekci HYPERNATREMIE je to naopak – MOZEK OTEČE.

🔑 V obou případech neuškodí ta HODNOTA, ale RYCHLOST ZMĚNY.

⚠ HYPERCHLOREMICKÁ ACIDÓZA — zajímavý jev: FYZIOLOGICKÝ ROZTOK NENÍ TAK FYZIOLOGICKÝ, jak zní. Obsahuje totiž VÍČ CHLORIDŮ, než je v plazmě. Po podání většího množství se tedy nahromadí chloridy → vznikne VĚTŠÍ ROZDÍL MEZI KATIONTY A ANIONTY → krev se OKYSELÍ.
(Proto se dnes preferují **balancované roztoky** — Hartmannův, Ringerfundin — které složením plazmu napodobují lépe.) Při acidóze se podává BIKARBONÁT.

ČTYŘI TYPY infuzní terapie podle účelu — každý znamená jiný objem: ⚠ náhrada DEFICITU (dohnat, co chybí) · UDRŽOVACÍ (pokrýt běžnou denní potřebu) · náhrada PROBÍHAJÍCÍCH ZTRÁT (zvracení, drény, horečka) · NUTRIČNÍ podpora.

⚠ KRYSTALOIDY × KOLOIDY — rozdíl je ve VELIKOSTI ČÁSTIC a v tom, KDE tekutina zůstane:

	KRYSTALOIDY	KOLOIDY
Co to je	roztoky IONTŮ ve vodě (fyziologický roztok, Hartmannův, Ringerfundin); záleží na osmolalitě	VELKÉ molekuly — želatiny a škroby
Kde zůstanou	⚠ malé molekuly → rychle přejdou do intersticia — v oběhu zůstane jen malá část	v cévě zůstanou déle a natáhnou k sobě vodu
Použití	základ	⚠ od jejich používání se USTUPUJE — poruchy koagulace, renální dysfunkce, anafylaxe. Teoretická výhoda se v praxi neprokázala

Prakticky: ⚠ o rychlosti podání rozhoduje PRŮMĚR KANYLY (proto se u šoku zavádí co nejsilnější). ⚠ A pozor na opačný problém: PŘEBYTEK tekutin, který se hromadí v tkáních a zhoršuje výsledky → proto se dnes zdůrazňuje RACIONÁLNÍ podávání a AKUTNÍ DERESUSCITACE (cílené odstranění přebytečné tekutiny).

⚠ **REFEEDING SYNDROM** je nejvděčnější pojem otázky — a je to skutečně tak dramatické, jak zní:
PACIENT PŘEŽIJE HLADOVĚNÍ A ZABIJE HO PRVNÍ JÍDLO.

- ⚠ při HLADOVĚNÍ tělo přejde na spalování tuků a vnitrobuněčné zásoby FOSFORU, HOŘČÍKU a DRASLÍKU se VYČERPÁJÍ
– ale v krvi to NEVIDÍŠ, hladiny zůstanou zdánlivě normální
↓
⚠ podáš GLUKÓZU → vyplaví se INZULIN
↓
⚠ a ten žene do buněk nejen cukr, ale i FOSFOR, HOŘČÍK a DRASLÍK (Specka I, 80)
↓
⚠ jejich hladina v krvi SE PROPADNE BĚHEM HODIN
↓
⚠ psychické změny · PARESTEZIE · MALIGNÍ ARYTMIE · SRDEČNÍ SELHÁNÍ (fosfor je potřeba k tvorbě ATP, hořčík k práci srdečního svalu)
🔑 PROTO SE PODVYŽIVENÝ PACIENT KRMÍ POMALU a s postupným navyšováním, a chybějící ionty se AKTIVNĚ DOPLŇUJÍ.

128 · Vitaminy rozpustné v tucích

O co jde. ⚠ Celá otázka stojí na JEDNOM rozdílu, kterým ji otevři:

- ⚠ VODOROZPUSTNÝ vitamin se v přebytku VYMOČÍ
⚠ TUKOROZPUSTNÝ se ULOŽÍ (v játrech a v tukové tkáni, uvolňuje se pomalu)
↓
⚠ u vodorozpusných hrozí prakticky JEN NEDOSTATEK
⚠ u tukorozpusných hrozí NEDOSTATEK I PŘEBYTEK
→ HYPERVITAMINÓZA je problém prakticky jen u A, D, E, K

🔑 Zapamatuj si to jako slovo „ADEK“ — a jsou to zároveň ty vitaminy, jejichž vstřebání závisí na TUCÍCH a ŽLUČI. (Proto je narušují orlistat, pryskyřice i obstrukční žloutenka — 118 a Specka I, 75.)

Vitamin	Role	Nedostatek
A	zrak, růst, diferenciace epitelů; provitaminem je beta-karoten	⚠ ŠEROSLEPOST (retinal je součástí zrakového pigmentu v tyčinkách, které slouží k vidění za šera)
E	⚠ hlavní LIPOFILNÍ ANTIOXIDANT (ochránce membránových tuků)	⚠ toxicita nebyla pozorována ani ve zvýšených dávkách — užívání je bezpečné. (Ale pozor: bezpečný ≠ účinný — jeho PŘÍNOS u Alzheimerova se neprokázal, Specka I, 59)
D	hospodaření s vápníkem a fosforem; aktivní formou je ⚠ KALCITRIOL (vzniká dvojí hydroxylací — v játrech a v ledvinách, takže při selhání ledvin se aktivní forma nevytvoří); ⚠ receptory i v buňkách imunitního systému (114)	⚠ u DĚTÍ KŘIVICE, u DOSPĚLÝCH OSTEOMALACIE (rozdíl: u dítěte se kost teprve staví a deformuje se, u dospělého se hotová kost změkčuje)

⚠ VITAMIN K je farmakologicky nejdůležitější a celá jeho role plyne z jedné věty: bez něj se nevyrobí funkční koagulační faktory PROTROMBINOVÉHO KOMPLEXU — II, VII, IX, X 🔑 („1972“).

Tři formy: K1 fylochinon z rostlin · K2 menachinon od střevních bakterií · K3 syntetický. ⚠ Vstřebání vyžaduje ŽLUČOVÉ KYSELINY — proto při obstrukční žloutence vzniká KRVÁCIVOST.

⚠️ **A TEĎ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KLINICKÁ VĚTA CELÉ OTÁZKY: VITAMIN K JAKO ANTIDOTUM WARFARINU NENÍ OKAMŽITÉ ANTIDOTUM.**

- ⚠️ warfarin nezasahuje do srážení přímo – jen ZAVŘE TOVÁRNU na koagulační faktory (Specka I, 77)
↓
⚠️ vitamin K tu továrnu zase OTEVŘE, ale FAKTORY SE MUSÍ TEPRVE VYROBIT
↓
⚠️ A TO TRVÁ 12 AŽ 24 HODIN
↓
🔑 PROTO při ŽIVOT OHROŽUJÍCÍM krvácení vitamin K SÁM NESTAČÍ – musí se podat HOTOVÉ FAKTORY:
⚠️ KONCENTRÁT PROTROMBINOVÉHO KOMPLEXU nebo ČERSTVĚ MRAŽENÁ PLAZMA

🔑 Vitamin K řeší ZÍTŘEK, koncentrát řeší TEĎ.

129 · Vitaminy rozpustné ve vodě

O co jde. ⚠️ Zrcadlově ke 128: vodorozpustné vitaminy se prakticky NEUKLÁDAJÍ a přebytek odejde močí. A z toho plyne obojí najednou — **HYPERVITAMINÓZA** skoro nehrozí, ale **ZÁSoby JSOU MALÉ**, takže se nedostatek projeví **RYCHLEJI**. (Výjimkou je B12, kterého mají játra zásobu na roky.) Patří sem vitamin C a vitaminy skupiny B.

VITAMIN C (kyselina askorbová) má TŘI hlavní role: ⚠️ **ANTIOXIDANT** · nezbytný pro syntézu **KOLAGENU** · pomáhá vstřebávat **ŽELEZO** (udrží ho ve dvojmocné formě, viz 124). Plus funkce imunitního systému.

⚠️ Detail, kterým se dá otázka ozdobit: rostliny i většina živočichů si vitamin C **VYRÁBĚJÍ SAMY** — nedokáže to **JEN ČLOVĚK, PRIMÁTI a MORČE**. (Ztratili jsme funkční gen pro poslední enzym té syntézy — a proto morče slouží jako pokusné zvíře ve výzkumu skorbutu.)

Prakticky: VAREM se ničí až 60 % obsahu ve stravě — proto se počítá hlavně syrová zelenina a ovoce.

⚠️ **A TEĎ TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRO TEBE — SKORBUT (kurděje) je čistě zubařská diagnóza a VŠECHNY příznaky plynou z JEDINÉ věci: bez vitaminu C se nedá vyrobit funkční KOLAGEN.**

- ⚠️ KOLAGEN je "VÝZTUŽ" pojivové tkáně – drží pohromadě cévní stěnu, dásně, ZÁVĚSNÝ APARÁT ZUBU i hojící se ránu
↓
a když je vadný, rozpadne se **PŘESNĚ TOHLE**:
- ⚠️ KRVÁCENÍ DO DÁSNÍ ← křehké kapiláry
 - ⚠️ UVOLŇOVÁNÍ a VYPADÁVÁNÍ ZUBŮ ← rozpadne se periodontium
 - ⚠️ ŠPATNÉ HOJENÍ RAN ← jizva se nemá z čeho vytvořit (dokonce se otevírají staré, zhojené jizvy)
- ÚNAVA a bolesti kloubů
- 🔑 KRVÁCENÍ Z DÁSNÍ A VIKLAJÍCÍ SE ZUBY jsou jedním z PRVNÍCH viditelných příznaků nedostatku vitaminu C – a zubař je může zachytit dřív než kdokoli jiný.

⚠️ **SKUPINA B** — u každého stačí dvojice „co chybí → co se stane“:

Vitamin	Nedostatek
⚠ B1 THIAMIN	BERI-BERI (postižení nervů a srdce); ⚠ u ALKOHOLIKŮ WERNICKEOVA ENCEFALOPATIE (zmatenost, poruchy očních pohybů, ataxie — souvisí s Korsakovovou psychózou, 106; proto se alkoholikovi podává thiamin VŽDY PŘED glukózou)
B2 riboflavin	ragády v koutcích úst, záněty jazyka
⚠ B3 NIACIN	PELAGRA (klasicky „tři D“: dermatitida, diarea, demence)
⚠ B6 PYRIDOXIN	periferní NEUROPATIE ; ⚠ jeho deficit VYVOLÁVÁ IZONIAZID (91) → proto se k léčbě TBC pyridoxin rutinně přidává (hezké propojení — stojí za to říct)
⚠ KYSELINA LISTOVÁ	⚠ v těhotenství DEFEKTY NEURÁLNÍ TRUBICE (spina bifida) → suplementuje se už před početím (obecka O32; valproát její metabolismus zhoršuje)
⚠ B12 KOBALAMIN	megaloblastová anemie + neurologické postižení; ⚠ vstřebání vyžaduje VNITŘNÍ FAKTOR a KYSELÉ PROSTŘEDÍ žaludku (124)

130 · Farmakoterapie osteoporózy

O co jde. ⚠ **Nejdřív dvě buňky, bez kterých otázka nedává smysl:**

🔑 **OSTEOKLAST** kost **BOURÁ** (klast — jako „katastrofa“). **OSTEOBLAST** kost **STAVÍ** (blast — jako „builder“).

Kost se celý život **PŘESTAVUJE** — neustále se bourá a znovu staví. ⚠ Osteoporóza vzniká, když se ta rovnováha **PŘEKLOPÍ VE PROSPĚCH BOURÁNÍ**. Není to „měkká kost“ jako u osteomalacie — **kosti je MÁLO, ale ta zbylá je normálně mineralizovaná**. Je proto **porézní a lámavá**.

Definice: systémové onemocnění skeletu charakterizované **malým množstvím kostní hmoty a zhoršením mikroarchitektury s výsledným zvýšením lomivosti a rizika zlomeniny**.

⚠ **T-SKÓRE** neporovnává tě s vrstevníky, ale se **ZDRAVÝM MLADÝM DOSPĚLÝM** — udává, o kolik standardních odchylek je tvoje kostní denzita pod tímhle vrcholem:

🔑	nad -1	NORMÁLNÍ
	-1 až -2,5	OSTEOPENIE (předstupeň)
	pod -2,5	⚠ OSTEOPORÓZA
	pod -2,5 + zlomenina	⚠ TĚŽKÁ OSTEOPORÓZA

⚠ Základem je **VŽDY VÁPŇÍK a VITAMIN D** — tedy stavební materiál a hormon, který ho umí vstřebat. Bez nich by ostatní léky neměly z čeho stavět. U vápníku vstřebatelnost závisí na typu soli a na pH a ⚠ **KLESÁ S VĚKEM** (a proto senioři na IPP vstřebávají vápník ještě hůř, viz 99). **NÚ dlouhodobě: OBSTIPACE a riziko HYPERKALCEMIE s UROLITIÁZOU.**

⚠ **LÉKY SI ROZDĚL PODLE JEDINÉ OTÁZKY: BRZDÍ BOURÁNÍ, NEBO POHÁNÍ STAVĚNÍ?**

BRZDÍ BOURÁNÍ (antiresorpční) —

- ⚠ **BISFOSFONÁTY** — hlavní skupina syntetická nehormonální léčiva; společnou vlastností je
 - ⚠ vazba FOSFOR-UHLÍK-FOSFOR → **OBROVSKÁ AFINITA KE KOSTI**
 - zabudují se do kosti a zůstanou tam **ROKY**
 - když se pak **OSTEOKLAST** pustí do bourání, **POHLTÍ JE** a to ho **VYŘADÍ Z FUNKCE**
 - ⚠ proto mají extrémně dlouhý efekt i po vysazení
- ⚠ **DENOSUMAB** — monoklonální protilátka proti **RANKL** (= signál, kterým osteoblasty říkají osteoklastům „BOUREJTE“)

→ zablokuješ signál → osteoklast se ani NEAKTIVUJE
KALCITONIN – hormon z C-buněk štítné žlázy, snižuje aktivitu OK
SERM (selektivní modulátory estrogenních receptorů)
→ napodobí ochranný účinek estrogenu na kost, aniž by
stimulovaly prs a dělohu

POHÁNÍ STAVĚNÍ (anabolické)

⚠ TERIPARATID – rekombinantní sekvence lidského PARATHORMONU
⚠ A JE TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ LÉK V OTÁZCE, protože zní jako
PROTIMLUV: parathormon přece kost ODBOURÁVÁ!
🔑 VYSVĚTLENÍ: ZÁLEŽÍ NA TOM, JAK JE PODÁN
– stejný princip jako u GnRH v otázce 115:
⚠ DLOUHODOBĚ ZVÝŠENÁ hladina (hyperparatyreóza)
→ převaha RESORPCE → kost UBÝVÁ
⚠ KRÁTKÝ DENNÍ PULZ
→ stimuluje OSTEOLASTY → kost PŘIBÝVÁ
= stejná molekula, OPAČNÝ VÝSLEDEK podle časového profilu
STRONCIUM-RANELÁT – dělá OBOJÍ (podporuje novotvorbu i brzdí
resorpci); ⚠ lék DRUHÉ LINIE a ⚠ musí se podávat NALAČNO
(jinak ho jídlo, hlavně vápník, naváže)

⚠ A TEĎ ODTAVEC O FLUORU, který je pro tebe nejdůležitější v celé otázce — a všimni si, že má DVĚ ČÁSTI S OPAČNÝM ZÁVĚREM:

⚠ MECHANISMUS: fluoridy se PASIVNĚ vstřebají v DUODENU a TENKÉM STŘEVĚ
a ⚠ ~50 % podané dávky se ZABUDUJE DO SKELETU A ZUBŮ
↓
⚠ V KOSTI I V ZUBNÍM DENTINU fluorový iont NAHRADÍ HYDROXYLOVOU SKUPINU
v KALCIUMHYDROXYAPATITU
↓
⚠ vzniká KALCIUMFLUOROAPATIT, který má VYŠŠÍ CHEMICKOU STABILITU
↓
🔑 a proto je ODOLNĚJŠÍ VŮČI KYSELINÁM z bakteriálního plaku
= CELÝ PRINCIP FLUORIDOVÉ PREVENCE KAZU
⚠ Doporučená denní dávka k prevenci kazu: 0,3–0,5 mg

⚠ ALE U OSTEOPORÓZY SE FLUOR NEPOUŽÍVÁ – PRO MALÝ EFEKT.
Kosti sice přibude, ale je HORŠÍ KVALITY, takže se riziko zlomenin nesníží.
🔑 Tuhle dvojznačnost stojí za to říct: CO JE VÝBORNÉ PRO ZUB,
NENÍ AUTOMATICKY DOBRÉ PRO KOST.

⚠ A POSLEDNÍ ZUBAŘSKÁ VĚC, kterou musíš vědět: BISFOSFONÁTY a DENOSUMAB nesou riziko OSTEONEKRÓZY ČELISTI po extrakci. Mechanismus dává smysl — utlumíš přestavbu kosti, takže se rána v čelisti NEDOKÁŽE ZAHOJIT a kost se obnaží a odumře. 🔑 Proto se SANACE CHRUPU PLÁNUJE PŘED ZAHÁJENÍM LÉČBY, ne během ní.

131 · Fytoterapie

O co jde. Fytoterapie = léčba, ve které se užívají léčivé rostliny.

⚠ „DROGA“ tady neznamená návykovou látku — ve farmakognozii je to odborný termín: SUŠENÁ ROSTLINNÁ SUROVINA užívaná k léčebným účelům nebo k výrobě léčiv (z německého droog = suchý). Stojí za to to hned vysvětlit, jinak to zní matoucí.

⚠ Je poctivé začít tím, PROČ od fytotherapie moderní medicína ustoupila — TŘI důvody, a všechny jsou praktické, ne ideologické:

1. ⚠ **obsah účinné látky v rostlině KOLÍSA** — podle půdy, počasí, doby sběru i části rostliny (dvě balení téhož čaje můžou obsahovat několikanásobně jiné množství)
2. ⚠ **a proto se účinek špatně STANDARDIZUJE a DÁVKUJE** (obecka O23: bez známé dávky nemáš terapeutické okno ani index — nevíš, kde je hranice)
3. ⚠ **chybí důkazy z KONTROLOVANÝCH KLINICKÝCH STUDIÍ** (obecka O4)

⚠ Zajímavý paradox, který stojí za zmínku: řada našich nejúčinnějších léků Z ROSTLIN POCHÁZÍ — digoxin z náprstníku, morfin z máku, atropin z rulíku, aspirin z vrby, artemisinin z pelyňku, taxany z tisu.

🔑 Rozdíl není v PŮVODU látky, ale v tom, že se z rostliny IZOLOVALA, PŘESNĚ ZMĚŘILA a ODZKOUŠELA.

⚠ Registrace je dvojitá a ten rozdíl stojí za to znát: menšina přípravků je registrována jako běžné léčivé přípravky, tedy S KLINICKÝMI ZKOUŠKAMI · ⚠ většina ZJEDNODUŠENÝM postupem jako „TRADIČNÍ ROSTLINNÉ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY“ — a u těch se dokládá JEN DLOUHODOBÉ TRADIČNÍ UŽÍVÁNÍ, NIKOLI ÚČINNOST. 🔑 „Registrovaný“ tedy u nich neznamena „prokazatelně účinný“.

⚠ A TEĎ KLINICKY NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ČÁST: LÉKOVÉ INTERAKCE FYTOFARMAK — a důvod, proč jsou tak zrádné, je jednoduchý: PACIENTI JE NEUVÁDĚJÍ V ANAMNÉZE. Nepovažují je za léky — na otázku „berete něco?“ odpoví „ne, jen bylinky“.

Rostlina	Co dělá	Důsledek
⚠ GRAPEFRUIT	INHIBUJE cytochrom P450 a P-glykoprotein	⚠ ZVYŠUJE hladiny současně užívaných léčiv → toxicita (statiny, blokátory Ca, cyklosporin)
⚠ TŘEZALKA	⚠ INDUKUJE je	⚠ SNIŽUJE účinnost hormonální ANTIKONCEPCE, WARFARINU i CYKLOSPORINU
ČESNEK a GINKGO		⚠ s antikoagulancii zvyšují riziko KRVÁCENÍ (zubařsky relevantní — pacient před extrakcí o nich sám neřekne)

⚠ A příklad, který ukazuje, jak vážné to může být: byla popsána ODHOJENÍ TRANSPLANTOVANÝCH ORGÁNŮ u pacientů, kteří si k cyklosporinu přidali třezalku „na náladu“. Indukce enzymů srazila hladinu imunosupresiva pod účinnou úroveň a tělo štěp odmítlo (114).

🔑 A větu, kterou otázku zakončí, protože shrnuje celý postoj: ROSTLINNÝ PŘÍPRAVEK NENÍ BEZPEČNĚJŠÍ PROTO, ŽE JE PŘÍRODNÍ — JE JEN HŮŘ KONTROLOVANÝ A PACIENTEM NEPŘIZNANÝ.

TOXIKOLOGIE (132–136)

132 · Obecná toxikologie

O co jde. Toxikologie je samostatný vědní obor studující nepříznivé účinky XENOBIOTIK (*xenos* = cizí, *bios* = život → *látko těla cizí, kterou si samo nevyrábí* — léky, jedy, průmyslové chemikálie, látky z potravy). Dělí se na obecnou a speciální.

⚠ PARACELSŮV CITÁT otázku otevře nejlíp, protože je to celá toxikologie v jedné větě: „Všechny látky jsou jedy a závisí jen na dávce, kdy látka přestává být jedem.“

🔑 Prakticky to znamená, že **NEEXISTUJE „jedovatá“ a „nejedovatá“ látka** — existuje jen **DÁVKA**. ⚠️ I voda zabíjí, když jí vypiješ dost (hyponatremie), a botulotoxin léčí, když ho podáš v nanogramech. Spektrum toxických dávek je obrovské — od **NANOGRAMŮ** po **DESÍTKY GRAMŮ** na kilogram.

⚠️ **ROVNICE**, kterou je potřeba umět a která zní banálně, ale mění celý pohled:

⚠️ **NEBEZPEČNOST + EXPOZICE = RIZIKO** chemické látky

🔑 **SAMOTNÁ NEBEZPEČNOST RIZIKO NEDĚLÁ.**

Kyanid uzamčený v trezoru je vysoce nebezpečný, ale **RIZIKO JE NULOVÉ**, protože chybí **EXPOZICE**.

A naopak mírně dráždivá látka, které jsi vystavená 8 hodin denně, představuje **REÁLNÉ riziko**.

⚠️ Proto se v praxi neřídí **ZÁKAZEM** látek, ale **ŘÍZENÍM EXPOZICE** — limity, ochranné pomůcky, monitorování.

Vztah dávky a účinku je obecně přímo úměrný, ⚠️ ale závislost **NENÍ LINEÁRNÍ** (křivka bývá esovitá, obecka O23).

⚠️ **HORMEZE** je nejzajímavější pojem otázky: jev, kdy má látka v **NÍZKÝCH** dávkách **OPAČNÝ**, tedy **PŘÍZNIVÝ** účinek než ve vysokých. Malá zátěž organismus **STIMULUJE** k obraně, velká ho **POŠKODÍ**. (Klasické příklady: fyzická zátěž, malé dávky záření nebo alkoholu — ale je to jev sporný a neplatí univerzálně.)

⚠️ **TŘI VELIČINY** — a klíč je v tom, jestli se účinek **UŽ OBJEVIL**, nebo **JEŠTĚ NE**:

Veličina	Anglicky	Co znamená
⚠️ NOAEL	<i>No Observed Adverse Effect Level</i>	⚠️ NEJVYŠŠÍ dávka, při které ještě NENÍ pozorován žádný nepříznivý účinek = POSLEDNÍ BEZPEČNÁ
⚠️ LOAEL	<i>Lowest Observed Adverse Effect Level</i>	⚠️ NEJNIŽŠÍ dávka, při které už účinek JE = PRVNÍ ŠKODLIVÁ (odpovídá prahové dávce)
LD50		dávka, po které do 24 hodin uhynie polovina testovaných živočichů

🔑 Mezi **NOAEL** a **LOAEL** leží **PRÁH** — a limity pro člověka se stanovují **HLUBOKO POD NOAEL**, s bezpečnostním koeficientem.

GHS (globálně harmonizovaný systém) = jednotné mezinárodní značení chemikálií (ty **piktogramy** s červeným rámečkem na obalech). ⚠️ **Zdroj ale upozorňuje**, že řadu látek **NELZE** snadno zařadit, a proto se často řadí prostě **PODLE TOXICITY**, tedy podle **LD50**.

ŘÍZENÍ RIZIKA = poslední část oboru: **stanovení limitů expozice, ochranná opatření, monitorování**. 🔑 Toxikologie tedy neřeší jen „co je jed“, ale hlavně „**JAK ZAŘÍDIT, ABY SE K ČLOVĚKU NEDOSTAL**“.

133 · Terapie otrav a předávkování

O co jde. Otrava = vniknutí jedu do organismu. Dělí se na **reverzibilní × ireverzibilní** · s **lokálním × systémovým účinkem** · **akutní × chronickou** (u *chronických* je typická **ztráta hmotnosti a zpomalení přírůstu**).

⚠️ **PĚT OBECNÝCH PŘÍSTUPŮ** — a odříkej je **V TOMHLE POŘADÍ**, protože to není náhodný seznam, ale **CHRONOLOGIE** toho, co se s jedem dá dělat, jak postupuje tělem:

- ① ⚠️ **SNÍŽIT ABSORPCI** – dokud je jed JEŠTĚ VE STŘEVĚ
výplach žaludku · vyvolání zvracení · AKTIVNÍ UHLÍ · laxativa

⚠️ **DVĚ VAROVÁNÍ:**
 - pozor na ASPIRACI (pacient v bezvědomí si zvratky vdechne)
 - ⚠️ **NIKDY NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ PO KYSELINÁCH A LOUZÍCH**
→ leptavá látka už jícnem JEDNOU prošla a poleptala ho.
Při zvracení by prošla PODRUHÉ → hrozí PERFORACE.
🔑 To je nejcennější věta otázky.
- ② ⚠️ **ZRYCHLIT ELIMINACI** – když už je jed v krvi
forsírovaná diuréza + ⚠️ **OVLIVNĚNÍ IONIZACE JEDU**
= přímé využití IONTOVÉ PASTI (obecka 010 a 020):
v ledvinném kanálku se zpětně vstřebá jen NENABITÁ forma
→ když jed v moči udržíš IONIZOVANÝ, MUSÍ ODEJÍT
⚠️ **KYSELÁ moč** se navodí CHLORIDEM AMONNÝM
⚠️ **ZÁSADITÁ moč** LAKTÁTEM nebo CITRÁTEM SODNÝM
🔑 Slabou KYSELINU (aspirin) vyženeš ALKALIZACÍ, ZÁSADU okyselením.
- ③ ⚠️ **HEMOELIMINAČNÍ METODY** – hemodialýza, hemoperfuze
⚠️ **ALE MAJÍ SMYSL JEN TEHDY, NENÍ-LI JED VÁZANÝ VE TKÁNÍCH**
→ tedy jen u látek s MALÝM DISTRIBUČNÍM OBJEMEM (obecka 014)
(dialýza čistí KREV; když je jed ve svalech nebo v tuku,
nemá odkud ho brát a ze tkání se okamžitě doplní)
- ④ ⚠️ **SYMPTOMATICKÁ PODPŮRNÁ LÉČBA** – kontrola životních funkcí
🔑 A TOHLE JE V PRAXI NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KROK, i když zní nejméně efektně:
⚠️ **SPECIFICKÁ ANTIDOTA EXISTUJÍ JEN PRO MALÝ POČET LÁTEK.**
U naprosté většiny otrav se nedělá nic jiného, než že se pacient
UDRŽÍ NAŽIVU, dokud si s jedem neporadí sám.
(Řekni to – je to realistické a zkoušející to ocení.)
- ⑤ ⚠️ **ANTIDOTA** – jed VYVAZUJÍ, ANTAGONIZUJÍ jeho vazbu na receptor,
nebo ho z vazebného místa VYTĚSŇUJÍ

🔑 **TABULKU ANTIDOT se nauč PO DVOJICÍCH — a všimni si, že většinu už znáš odjinud, takže to není nové učivo:**

Jed	Antidotum	Odkud to znáš
opioidy	naloxon	Specka I, 61
benzodiazepiny	flumazenil	Specka I, 52
paracetamol	N-acetylcystein	obecka 017
methanol, glykoly	ethanol / fomepizol	106
organofosfáty	atropin (+ pralidoxim)	Specka I, 38
anticholinergika	fyzostigmin	Specka I, 38
digoxin	digitalis antidotum	Specka I, 66
kyanidy	hydroxykobalamin	—
olovo	EDTA	136
arsen	dimerkaprol	136
rtuť	dimerkaprol, DMSA	136
měď	penicilamin	136

⚠️ **A zajímavost na závěr: NEJJEDOVATĚJŠÍMI LÁTKAMI VŮBEC jsou BOTULOTOXIN, TETRODOTOXIN a NIKOTIN.** Botulotoxin je nejsilnější známý jed — a přesto se v mikrodávkách používá kosmeticky i léčebně, což je dokonalá ilustrace Paracelsa z otázky 132.

134 · Toxikologie rostlin a hub

O co jde. ⚠️ **Definice je užitečná tím, co zdůrazňuje: JEDOVATÁ je rostlina, u níž stačí MALÉ MNOŽSTVÍ.** Ne každá rostlina, po které je člověku špatně, je jedovatá — rozhoduje dávka.

🔑 **Naše jedovaté rostliny se nejlíp třídí PODLE SKUPINY ALKALOIDŮ — pak nemusíš znát rostlinu po rostlině.**

⚠️ **TROPANOVÉ ALKALOIDY jsou nejdůležitější a nejhezčí, protože TŘI rostliny obsahují prakticky TUTÉŽ trojici látek:**

⚠️ RULÍK ZLOMOCNÝ · DURMAN OBEČNÝ · BLÍN ČERNÝ

↓

všechny obsahují: ⚠️ HYOSCYAMIN · ATROPIN · SKOPOLAMIN

↓

⚠️ **PROTO OTRAVA VYPADÁ U VŠECH TŘÍ STEJNĚ:**
ANTICHOLINERGNIÍ SYNDROM (Specka I, 39)
= mydriáza · suchá, ČERVENÁ a HORKÁ kůže · HYPERTERMIE
· tachykardie · ZMATENOST a HALUCINACE

🔑 "suchý jako troud · slepý jako netopýr · červený jako řepa
· horký jako pec · šílený jako kloboučník"

⚠️ **ANTIDOTUM: FYZOSTIGMIN** — a právě proto, že jako jediný inhibitor cholinesterázy PROCHÁZÍ DO MOZKU (Specka I, 38), takže zvládne i ty CENTRÁLNÍ příznaky. Neostigmin by na delirium nezabral.

(Latinský název rulíku, **Atropa belladonna**, prozradí obojí najednou: **Atropos** byla sudička, která přestřihávala nit života, a „**belladonna**“ = krásná paní — italské šlechtičny si šťávou rozšiřovaly zornice.)

⚠️ **MUCHOMŮRKA ZELENÁ je nejdůležitější otravou celé otázky — u nás nejčastější SMRTELNÁ otrava houbami.**

⚠️ TOXINY: AMANITIN a FALOIDIN · ⚠️ STAČÍ 1 AŽ 3 PLODNICE

↓

⚠️ **MECHANISMUS: INTERFERUJÍ S PROTEOSYNTÉZOU**
(amanitin blokuje RNA-polymerázu II → nedá se přepisovat DNA)

↓

⚠️ a protože NEJVÍC BÍLKOVIN VYRÁBĚJÍ JÁTRA, poškodí se právě ona
→ ⚠️ CENTRIOBULÁRNÍ NEKRÓZY

⚠️ **A TEĎ TO NEJZRÁDNĚJŠÍ, co u zkoušky musí zaznít — ODSTUP PŘÍZNAKŮ:**

⚠️ po požití je pacientovi několik hodin ÚPLNĚ DOBRĚ (obvykle 6–12 h)

↓

když se dostaví zvracení a průjem, je TOXIN UŽ DÁVNO VSTŘEBANÝ
a výplach žaludku NEMÁ SMYSL

↓

⚠️ **A PAK PŘIJDE DRUHÁ PAST:** po prvních potížích nastane
ZDÁNLIVÉ ZLEPŠENÍ — pacient se cítí líp

↓

⚠ a TEPRVE POTOM se rozvine JATERNÍ SELHÁNÍ
→ právě to zdánlivé zlepšení vede k předčasnému propuštění

🔑 (Naopak u nejedlých hub, které dělají jen střevní potíže, přijdou příznaky RYCHLE – do dvou hodin. KRÁTKÁ LATENCE JE DOBRÁ ZPRÁVA, DLOUHÁ ŠPATNÁ.)

LÉČBA je kombinovaná a každá složka má svůj důvod:

- **N-ACETYLCYSTEIN** — obrana proti oxidačním radikálům (a doplnění glutathionu, obečka O17)
- **PENICILIN** — působí **KOMPETICÍ**, brání vychytávání amanitinu do jaterní buňky
- ⚠ **CIMETIDIN** — inhibuje jaterní cytochromy a prokazatelně **SNIŽUJE NEKRÓZU JATER**
- **SILYMARIN** z ostropestřce — ⚠ a tohle je zajímavé propojení se 103: je to **JEDINÁ** situace, kde má silymarin skutečně doložený přínos

Z dalších hub: houby vyvolávající jen **gastrointestinální potíže** a ⚠ **NÁMEL (paličkovice nachová)**, plíseň na žitě — její **alkaloidy vyvolávají ERGOTISMUS s VAZOKONSTRIKČÍ až GANGRÉNAMI** (historicky „ohně svatého Antonína“ po chlebu z napadeného žita; a jsou to tytéž námelové alkaloidy, které se v kontrolované dávce používají u migrény — Specka I, 65).

135 · Toxikologie živočišných jedů

O co jde. ⚠ **DVĚ KRITÉRIA DĚLENÍ JSOU NEZÁVISLÁ** — a to je celý trik otázky. Neptáš se jednou, ale **DVAKRÁT**:

① **MÁ ORGÁN NA VÝROBU JEDU?**

⚠ **FANEROTOXICKÝ** má jedovou žlázu (faneros = zjevný, viditelný)

⚠ **KRYPTOTOXICKÝ** **NEMÁ** ji (kryptos = skrytý)

→ jed má rozptýlený v tkáních, často ho ani sám nevyrábí, ale získává z potravy nebo od bakterií

② **UMÍ TEN JED AKTIVNĚ VPRAVIT DO NĚKoho JINÉHO?**

⚠ **AKTIVNÍ TOXICITA** má **SDĚLNÝ APARÁT** – zub, žihadlo, ostn

→ hadi, včely, ryby s jedovými ostny

→ **JED TI VPRAVÍ SÁM**

⚠ **PASIVNÍ TOXICITA** sdělný aparát **CHYBÍ** – žáby, mloci, čolci

→ k otravě dojde **JEN** při **POŽITÍ** nebo **KONTAKTU**

🔑 Zjednodušeně: **AKTIVNÍ = UMÍ TO PÍCHNOUT.**
PASIVNÍ = MUSÍŠ TO SNÍST NEBO OSAHAT.

MORŠKÉ TOXINY — ⚠ **nejvýznamnější skupina BLOKUJE SODÍKOVÉ KANÁLY. A to už znáš:** zablokovaný sodíkový kanál znamená, že nevznikne akční potenciál (Specka I, 48 — lokální anestetika).

⚠ **Jen tady to nezpůsobí místní znecitlivění, ale OCHRUTÍ včetně DÝCHACÍCH SVALŮ.**

⚠ **TETRODOTOXIN** z ryb čeledi **ČTVERZUBCOVITÝCH (fugu)** je jedním z **NEJJEDOVATĚJŠÍCH PŘÍRODNÍCH TOXINŮ VŮBEC** (viz 133). **Nemá antidotum** — **léčba je jen podpora dýchání, dokud toxin neodezní.** (Zajímavost: samotná ryba ho nevyrábí, získává ho od bakterií v potravě — je tedy kryptotoxická.)

ŽAHAVCI (medúzy) — jed způsobuje **lokální bolestivou reakci až systémové projevy. MĚKKÝŠI** — jedovatí plži.

⚠ **ČLENOVCI** jsou u nás prakticky **nejdůležitější** — **VČELY, VOSY, SRŠNI** — a je klíčové říct **PROČ**:

⚠️ SAMOTNÝ JED jednoho bodnutí ZDRAVÉHO ČLOVĚKA NEOHROZÍ
(k toxické dávce by bylo potřeba několik SET bodnutí)

↓

⚠️ HLAVNÍM RIZIKEM JE ANAFYLAKTICKÁ REAKCE u SENZIBILIZOVANÉ osoby

🔑 ZÁSADNÍ ROZLIŠENÍ: NEZABÍJÍ TOXICITA, ZABÍJÍ ALERGIE
= imunitní reakce typu I (obečka 030)

⚠️ A PROTO JE LÉKEM VOLBY ADRENALIN, ne nějaké antidotum.
Antihistaminikum a kortikoid se jen přidávají.

⚠️ A z definice alergie plyne i to, že PRVNÍ bodnutí je obvykle neškodné
a nebezpečné je AŽ DALŠÍ – musí proběhnout SENZITIZACE.

⚠️ **ZMIJE OBECNÁ je náš JEDINÝ jedovatý had.** Její jed má ⚠️ **HEMOTOXICKÉ a CYTOTOXICKÉ účinky**
(hemotoxický = poškozuje krev a srážení, cytotoxický = ničí buňky v místě):

- lokálně: OTOK, silná BOLEST, NEKRÓZA tkáně
- systémově: PORUCHY KOAGULACE a HYPOTENZE

⚠️ **LÉČBA: IMOBILIZACE končetiny** (pohyb urychluje šíření jedu lymfou), **podpůrná terapie a v závažných případech ANTISÉRUM.** ⚠️ **NEŘEŽE SE, NEVYSÁVÁ SE ani se NEPŘIKLÁDÁ ŠKRTIDLO** — to jsou dnes už opuštěné postupy, které škodí víc než pomáhají.

136 · Intoxikace sloučeninami rtuti, arzenu a olova

O co jde. ⚠️ **NEJDŘÍV PODSTATA TOXICITY**, protože z ní plyne i celá léčba — a je u všech těžkých kovů **STEJNÁ**:

⚠️ Spousta našich enzymů má v aktivním místě SULFHYDRYLOVOU (–SH) SKUPINU

↓

⚠️ TĚŽKÉ KOVY se na ni PEVNĚ NAVÁŽOU
→ tím enzym ZABLOKUJÍ a VYŘADÍ Z FUNKCE

↓

🔑 Kov nezpůsobí JEDEN konkrétní účinek jako lék –
VYPNE NARÁZ CELÉ SKUPINY ENZYMŮ
→ a proto jsou příznaky tak ROZMANITÉ a postihují VÍC ORGÁNŮ najednou

🔑 **A ODTUD LÉČBA: CHELATAČNÍ TERAPIE.**

⚠️ **CHELÁTOR** (z řeckého chélé = klepeto) je **PRUŽNÁ** molekula, která má **DVĚ NEBO VÍC** elektronegativních skupin — **HYDROXYLOVOU, SULFHYDRYLOVOU** nebo **AMINOVOU**. Těmi kov **OBEJME JAKO KLEPETY**, vytvoří s ním kovalentní vazbu a **ODVEDE HO Z TĚLA**.

⚠️ A dělá tím **DVĚ věci najednou**: jednak kov **VYLOUČÍ**, jednak mu **ZABRÁNÍ** vázat se na sulfhydrylové skupiny enzymů. 🔑 Chelátor je tedy vlastně **ATRAKTIVNĚJŠÍ „NÁVNADA“** než vlastní enzym.

Chelátor	Na co	Zvláštnost
⚠️ DIMERKAPROL	arsen, olovo, rtuť	v olejovém roztoku i.m., VELMI BOLESTIVÝ ; ⚠️ u CHRONICKÝCH otrav NEVHODNÝ — může arsen a rtuť REDISTRIBUOVAT DO CNS (vytáhne je z tkání, ale cestou ven je zavléče tam, kde napáchají největší škodu — redistribuce ve smyslu obecky O14)
DMSA	totéž	⚠️ ve vodě rozpustný analog dimerkaprolu — lze podat PERORÁLNĚ a je dobře snášen (modernější náhrada)
EDTA	⚠️ OLOVO	⚠️ není selektivní — vychytá i ZINEK , takže způsobuje jeho depleci
PENICILAMIN	měď, Wilsonova choroba	(vrozená porucha, kdy se měď hromadí v játrech a mozku; je to tentýž penicilamin, který se používá jako DMARD, viz 112)
DEFEROXAMIN	⚠️ ŽELEZO — chelátor volby	⚠️ BARVÍ MOČ ČERVENĚ (pacienta upozornit, aby to nepovažoval za krvácení — stejně jako u černé stolice po železe, viz 124)

⚠️ **RTUŤ** — JEDINÝ KOV, KTERÝ JE ZA BĚŽNÝCH PODMÍNEK TEKUTÝ. Otrava se projeví **TROJICÍ**:

1. **TREMOR** (třes)
2. ⚠️ **ERETHISMUS** — neuropsychické poruchy: **podrážděnost, plachost, úzkost, poruchy paměti** (odtud „šílený kloboučník“ — kloboučníci pracovali se rtutí při zpracování plsti)
3. ⚠️ **GINGIVOSTOMATITIDA** — zánět dásní a sliznice dutiny ústní

🔑 A to třetí je pro tebe zubařsky klíčové: **RTUŤ SE VYLUČUJE SLINAMI**, a proto se projeví **PRÁVĚ V ÚSTECH** — kovová chuť, slinění, zánětlivé a bolestivé dásně, uvolňování zubů.

Terapie: **DMSA, penicilamin nebo DMPS**.

⚠️ **ARSEN** — zdroj ho označuje za **NEJTOXIČTĚJŠÍ KOV**. Nejznámějším jedem je **OXID ARSENITÝ = ARSENIK** (klasický vražedný jed, protože je bez chuti a zápachu).

⚠️ Podezření na akutní otravu vzniká při **KOMBINACI TŘÍ VĚCÍ**: náhlé **GASTROENTERITIDY + HYPOTENZE + METABOLICKÉ ACIDÓZY**. 🔑 Vypadá to jako těžká střevní infekce, ale s oběhovým selháním.

⚠️ Diagnostika se dělá z **MOČI**, ne z krve — v krvi arsen dlouho nevydrží, protože se rychle přesune do tkání. Terapie: dekontaminace střeva a dimerkaprol.

⚠️ **OLOVO** působí především **NEUROTOXICKY**: únava, anorexie, poruchy spánku, tremor a ⚠️ **PERIFERNÍ NEUROPATIE** s obrazem „**MALÍŘSKÉ RUKY**“ (= neschopnost **EXTENDOvat ZÁPĚSTÍ**, protože olovo poškodí motorický nerv pro natahovače; název podle malířů, kteří pracovali s olovnatou bělobou). Akutně může vzniknout **NITROLEBNÍ HYPERTENZE**. Terapie: **EDTA**.

⚠️ A **ZUBAŘSKY**: u chronické otravy olovem se popisuje „**OLOVĚNÝ LEM**“ — tmavomodrý až šedý proužek na dásni při krčcích zubů. Vzniká tak, že se olovo v ústech spojí se **SIROVODÍKEM** od bakterií a vysráží se jako **SULFID OLOVNATÝ**. 🔑 Je to jeden z klasických klinických znaků medicíny.